

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
---oOo---

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Tên đề tài:

XÂY DỰNG WEBSITE BÁN RAU CỦ

Người hướng dẫn : **ThS. TRẦN VĂN HÙNG**
Sinh viên thực hiện: **TRẦN THÁI DUY**

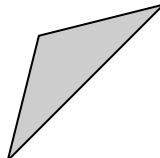
TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2025

LỜI CẢM ƠN

“Trong khoảng thời gian thực hiện luận văn tốt nghiệp em có gặp đôi chút khó khăn, nhờ có sự giúp đỡ của thầy cô cùng với sự nỗ lực cố gắng tìm tòi học hỏi và tiếp thu kiến thức mới mà em mới có thể hoàn thành được luận văn tốt nghiệp này. Qua đó, em muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến với những thầy cô đã giúp đỡ em trong suốt thời gian qua. Em xin trân trọng cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến thầy ThS. Trần Văn Hùng – người đã trực tiếp hướng dẫn và tận tình chỉ bảo em hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Em cũng xin cảm ơn toàn thể quý thầy cô khoa Công nghệ thông tin trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn đã giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho em suốt những năm qua để em có cơ hội hoàn thành bài luận văn tốt nghiệp của mình. Tuy bản thân em đã có rất nhiều cố gắng, nhưng bài khóa luận của em vẫn không thể tránh được những hạn chế và những thiếu sót của đề tài. Em rất mong nhận được những nhận xét và góp ý từ quý thầy cô giúp cho bài luận văn của em hoàn thiện hơn. Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô!”

Duy

Trần Thái Duy



MỤC LỤC

Chương 1. GIỚI THIỆU.....	1
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ, MỤC TIÊU LUẬN VĂN.....	1
1.2 NHỮNG THÁCH THỨC CẦN GIẢI QUYẾT.....	2
1.3 NỘI DUNG, PHẠM VI THỰC HIỆN.....	2
1.4 KẾT QUẢ CẦN ĐẠT.....	3
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN.....	7
2.1 CÁC HỆ THỐNG TƯƠNG TỰ.....	7
2.1.1 Hệ thống organicfood.vn.....	7
2.1.2 Website nông sản Dũng Hà.....	12
2.2 CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....	17
2.2.1 Frontend – HTML, CSS, JavaScript & Blade Template.....	17
2.2.2 Back-end – Laravel Framework.....	18
2.2.3 Database - MySql.....	20
2.3 PHÂN TÍCH YÊU CẦU.....	20
2.3.1 Các quy trình nghiệp vụ.....	20
2.3.2 Sơ đồ chức năng.....	53
2.3.3 Sơ đồ Use case tổng quát.....	54
Chương 3. THIẾT KẾ.....	55
3.1 MÔ HÌNH DỮ LIỆU.....	55
3.2 MÔ HÌNH XỬ LÝ.....	64
3.2.1 Use case chi tiết.....	64
3.2.2 Sơ đồ tuần tự.....	91
3.2.3 Sơ đồ hoạt động.....	105
3.3 HỆ THỐNG MÀN HÌNH.....	123
Chương 4. THỬ NGHIỆM.....	137
4.1 CÁC KỊCH BẢN THỬ NGHIỆM.....	137
4.1.1 Kịch bản thử nghiệm chức năng đăng nhập.....	137
4.1.2 Kịch bản thử nghiệm chức năng đăng ký.....	138
4.1.3 Kịch bản thử nghiệm chức năng Giỏ hàng.....	139
4.1.4 Kịch bản thử nghiệm chức năng Thanh toán.....	140
4.1.5 Kịch bản thử nghiệm chức năng Kịch bản thử nghiệm chức năng Tìm kiếm và Sắp xếp.....	142
4.1.6 Kịch bản thử nghiệm chức năng Thêm sản phẩm (Admin)..	142

4.2	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CÁC KỊCH BẢN.....	144
4.2.1	Kết quả thử nghiệm chức năng đăng nhập	144
4.2.2	Kết quả thử nghiệm chức năng đăng ký	144
4.2.3	Kết quả thử nghiệm chức năng Giỏ hàng	145
4.2.4	Kết quả thử nghiệm chức năng Thanh toán.....	146
4.2.5	Kết quả thử nghiệm chức năng Tìm kiếm và sắp xếp	147
4.2.6	Kết quả thử nghiệm chức năng Thêm sản phẩm (Admin)....	147
4.3	XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ	148
Chương 5.	KẾT LUẬN	150
5.1	KẾT QUẢ ĐỐI CHIẾU VỚI MỤC TIÊU	150
5.2	CÁC VẤN ĐỀ TỒN TẠI	151
5.3	MỞ RỘNG (HƯỚNG PHÁT TRIỂN).....	151

MỤC LỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 2-1: Quy trình đăng ký tài khoản	22
Hình 2-2: Quy trình đăng nhập	23
Hình 2-3: Quy trình đăng xuất	23
Hình 2-4: Quy trình quên mật khẩu và đặt lại mật khẩu.....	24
Hình 2-5: Quy trình đổi mật khẩu	25
Hình 2-6: Quy trình cập nhật thông tin cá nhân.....	26
Hình 2-7: Quy trình thực hiện chức năng thêm địa chỉ.....	27
Hình 2-8: Quy trình thực hiện chức năng xóa địa chỉ.....	28
Hình 2-9: Quy trình xem danh sách sản phẩm.....	29
Hình 2-10: Quy trình tìm kiếm sản phẩm	30
Hình 2-11: Quy trình xem chi tiết sản phẩm.....	30
Hình 2-12: Quy trình thêm sản phẩm vào giỏ hàng.....	31
Hình 2-13: Quy trình xem giỏ hàng	32
Hình 2-14: Quy trình đặt hàng	33
Hình 2-15: Quy trình xem đơn hàng	34
Hình 2-16: Quy trình hủy đơn hàng	34
Hình 2-17: Quy trình xác nhận đã nhận hàng	36
Hình 2-18: Quy trình phương thức thanh toán khi nhận hàng.....	36
Hình 2-19: Quy trình phương thức thanh toán online (vnpay)	37
Hình 2-20: Quy trình đánh giá sản phẩm.....	38
Hình 2-21: Quy trình xem đánh giá sản phẩm	39
Hình 2-22: Quy trình liên hệ	40
Hình 2-23: Quy trình đăng nhập hệ thống admin	41
Hình 2-24: Quy trình đăng xuất admin	41
Hình 2-25: Quy trình thêm người dùng	42
Hình 2-26: Quy trình xóa người dùng.....	43
Hình 2-27: Quy trình xem danh sách người dùng.....	43
Hình 2-28: Quy trình chặn người dùng.....	44

Hình 2-29: Quy trình thêm sản phẩm.....	44
Hình 2-30: Quy trình xóa sản phẩm.....	45
Hình 2-31: Quy trình sửa sản phẩm	46
Hình 2-32: Quy trình thêm danh mục	47
Hình 2-33: Quy trình xóa danh mục	47
Hình 2-34: Quy trình sửa danh mục.....	48
Hình 2-35: Quy trình xem đơn hàng	49
Hình 2-36: Quy trình duyệt đơn hàng	49
Hình 2-37: Quy trình hủy đơn hàng.....	50
Hình 2-38: Quy trình gửi hóa đơn.....	50
Hình 2-39: Quy trình xem liên hệ	51
Hình 2-40: Quy trình phản hồi liên hệ	51
Hình 2-41: Quy trình xem liên hệ	52
Hình 2-42: Quy trình xem sản phẩm bán chạy	52
Hình 2-43: Sơ đồ chức năng tổng quát	53
Hình 2-44: Sơ đồ user case tổng quát	54
Hình: 3-1: Mô hình dữ liệu mức vật lý	55
Hình 3-2: Use case quản lý tài khoản khách hàng	64
Hình 3-3: Sơ đồ Use case quản lý người dùng.....	68
Hình 3-4: Sơ đồ use case Quản lý thông tin cá nhân	70
Hình 3-5: Sơ đồ Use case Quản lý Danh mục	72
Hình 3-6: Sơ đồ Use case quản lý sản phẩm.....	75
Hình 3-7: Sơ đồ Use case Quản lý đơn hàng.	78
Hình 3-8: Sơ đồ Use case quản lý công thức món ăn	81
Hình 3-9: Sơ đồ Use case Quản lý giỏ hàng	83
Hình 3-10: Sơ đồ Use-case Quản lí liên hệ.....	85
Hình 3-11: Sơ đồ Use-case tiến hành đặt hàng.....	87
Hình 3-12: Sơ đồ Use-case Thống kê doanh thu.	89
Hình 3-13: Sơ đồ tuần tự đăng nhập	91
Hình 3-14: Sơ đồ tuần tự đăng ký	91

Hình 3-15: Sơ đồ tuần tự cập nhật tài khoản.....	92
Hình 3-16: Sơ đồ tuần tự đổi mật khẩu.....	92
Hình 3-17: Sơ đồ tuần tự quên mật khẩu.	93
Hình 3-18: Sơ đồ tuần tự xem danh sách sản phẩm.....	93
Hình 3-19: Sơ đồ tuần tự tìm kiếm sản phẩm	94
Hình 3-20: Sơ đồ tuần tự xem chi tiết sản phẩm.....	94
Hình 3-21: Sơ đồ tuần tự thêm sản phẩm vào giỏ hàng.....	95
Hình 3-22: Sơ đồ tuần tự xem giỏ hàng.....	95
Hình 3-23: Sơ đồ tuần tự xóa giỏ hàng.....	96
Hình 3-24: Sơ đồ tuần tự đặt đơn hàng.....	96
Hình 3-25: Sơ đồ tuần tự xem đơn đặt hàng.....	97
Hình 3-26: Sơ đồ tuần tự hủy đơn đặt hàng.....	97
Hình 3-27: Sơ đồ tuần tự thanh toán khi nhận hàng.....	98
Hình 3-28: Sơ đồ tuần tự thanh toán online.....	98
Hình 3-29: Sơ đồ tuần tự đánh giá sản phẩm.....	99
Hình 3-30: Sơ đồ tuần tự thêm mới sản phẩm.....	99
Hình 3-31: Sơ đồ tuần tự xóa sản phẩm.....	100
Hình 3-32: Sơ đồ tuần tự sửa sản phẩm	100
Hình 3-33: Sơ đồ tuần tự thêm danh mục sản phẩm.....	101
Hình 3-34: Sơ đồ tuần tự xóa danh mục sản phẩm	101
Hình 3-35: Sơ đồ tuần tự sửa danh mục sản phẩm	102
Hình 3-36: Sơ đồ tuần tự xem đơn đặt hàng	102
Hình 3-37: Sơ đồ tuần tự duyệt đơn đặt hàng	103
Hình 3-38: Sơ đồ tuần tự duyệt đơn đặt hàng	103
Hình 3-39: Sơ đồ tuần tự gửi hóa đơn đặt hàng	104
Hình 3-40: Sơ đồ tuần tự thống kê doanh thu	104
Hình 3-41: Sơ đồ hoạt động của chức năng đăng ký	105
Hình 3-42: Sơ đồ hoạt động của chức năng đăng nhập	106
Hình 3-43: Sơ đồ hoạt động quên mật khẩu	107
Hình 3-44: Sơ đồ hoạt động đổi mật khẩu	108

Hình 3-45: Sơ đồ hoạt động cập nhật thông tin tài khoản	109
Hình 3-46: Sơ đồ hoạt động thêm sản phẩm vào giỏ hàng.	110
Hình 3-47: Sơ đồ hoạt động xem giỏ hàng	111
Hình 3-48: Sơ đồ hoạt động xóa giỏ hàng	111
Hình 3-49: Sơ đồ hoạt động xem đơn đặt hàng	112
Hình 3-50: Sơ đồ hoạt động đặt hàng.	113
Hình 3-51: Sơ đồ hoạt động hủy đơn hàng.	114
Hình 3-52: Sơ đồ hoạt động đánh giá sản phẩm	115
Hình 3-53: Sơ đồ hoạt động thêm sản phẩm.....	116
Hình 3-54: Sơ đồ hoạt động xóa sản phẩm.....	117
Hình 3-55: Sơ đồ hoạt động sửa sản phẩm.	118
Hình 3-56: Sơ đồ hoạt động xem đơn đặt hàng	119
Hình 3-57: Sơ đồ hoạt động duyệt đơn đặt hàng	120
Hình 3-58: Sơ đồ hoạt động hủy đơn đặt hàng.	121
Hình 3-59: Sơ đồ hoạt động gửi hóa đơn đặt hàng.	122
Hình 3-60: Màn hình đăng ký	123
Hình 3-61: Màn hình đăng nhập	123
Hình 3-62: Màn hình quên mật khẩu.	124
Hình 3-63: Màn hình trang chủ.....	124
Hình 3-64: Màn hình tìm kiếm.....	125
Hình 3-65: Màn hình giới thiệu.....	126
Hình 3-66: Màn hình tài khoản	126
Hình 3-67: Màn hình đơn hàng	127
Hình 3-68: Màn hình đổi mật khẩu.	127
Hình 3-69: Màn hình danh mục sản phẩm.	128
Hình 3-70: Màn hình sản phẩm bán chạy	128
Hình 3-71: Màn hình lưới sản phẩm.	129
Hình 3-72: Màn hình giỏ hàng.	129
Hình 3-73: Màn hình thanh toán.	130
Hình 3-74: Màn hình xem chi tiết đơn hàng.	130

Hình 3-75: Màn hình gợi ý món ăn.....	131
Hình 3-76: màn hình nguyên liệu món ăn.....	131
Hình 3-77: màn hình chi tiết sản phẩm.....	132
Hình 3-78: Màn hình tài khoản admin.....	132
Hình 3-79: Màn hình dashboard.....	133
Hình 3-80: Màn hình quản lý người dùng.....	133
Hình 3-81: Màn hình danh sách danh mục.....	134
Hình 3-82: Màn hình danh sách sản phẩm.....	134
Hình 3-83: Màn hình danh sách món ăn.....	135
Hình 3-84: Màn hình quản lý đơn hàng.....	135
Hình 3-85: Màn hình quản lý liên hệ.....	136

MỤC LỤC BẢNG

Bảng 3-1: Mô tả Use case quản lý tài khoản người dùng	64
Bảng 3-2: Mô tả Use case quản lý người dùng	68
Bảng 3-3: Mô tả use case Quản lý thông tin cá nhân.....	70
Bảng 3-4: Mô tả Use case Quản lý Danh mục	72
Bảng 3-5: Mô tả Use case quản lý sản phẩm	75
Bảng 3-6: Mô tả Use case quản lý đơn hàng.	78
Bảng 3-7: Mô tả Use case quản lý công thức món ăn.....	81
Bảng 3-8: Mô tả Use case Quản lý giỏ hàng.....	83
Bảng 3-9: Mô tả Use-case Quản lí liên hệ.	85
Bảng 3-10: Mô tả Use-case tiến hành đặt hàng.	87
Bảng 3-11: Mô tả Use-case Thống kê doanh thu.....	89
Bảng 4-1: Kịch bản thử nghiệm chức năng đăng nhập	137
Bảng 4-2: Kịch bản thử nghiệm chức năng đăng ký.....	138
Bảng 4-3: Kịch bản thử nghiệm chức năng giỏ hàng	139
Bảng 4-4: Kịch bản thử nghiệm chức năng thanh toán.....	140
Bảng 4-5: Kịch bản thử nghiệm chức năng tìm kiếm và sắp xếp	142
Bảng 4-6: Kịch bản thử nghiệm chức năng thêm sản phẩm	142
Bảng 4-7: Kết quả thử nghiệm chức năng đăng nhập	144
Bảng 4-8: Kết quả thử nghiệm chức năng đăng ký.....	144
Bảng 4-9: Kết quả thử nghiệm chức năng giỏ hàng.....	145
Bảng 4-10: Kết quả thử nghiệm chức năng thanh toán.....	146
Bảng 4-11: Kết quả thử nghiệm chức năng tìm kiếm và sắp xếp	147
Bảng 4-12: Kết quả thử nghiệm chức năng thêm sản phẩm	147
Bảng 4-13: Các trường hợp ngoại lệ và cách xử lý.....	148

Chương 1. GIỚI THIỆU

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ, MỤC TIÊU LUẬN VĂN

Trong thời đại số hóa, thói quen mua sắm thực phẩm của người tiêu dùng không còn giới hạn ở chợ truyền thống hay siêu thị mà đang dịch chuyển mạnh mẽ sang các nền tảng trực tuyến. Các trang thương mại điện tử hoặc website của các chuỗi siêu thị lớn như Bách Hóa Xanh, WinMart,... đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc. Tuy nhiên nhu cầu về một kênh chuyên biệt cung cấp rau củ quả tươi, nông sản sạch với nguồn gốc rõ ràng, hỗ trợ người dùng tìm kiếm nhanh chóng và đặt hàng thuận tiện vẫn là rất lớn. Do đó, đề tài "Xây dựng Website bán rau củ" được thực hiện nhằm phục vụ nhu cầu tiếp cận nguồn thực phẩm an toàn của người dân, hỗ trợ đầy đủ các tính năng từ cơ bản như xem sản phẩm, tìm kiếm, lọc thông minh đến các quy trình mua hàng và quản lý đơn hàng chuyên nghiệp.

Mục tiêu chính của luận văn là xây dựng một hệ thống website bán hàng hoàn chỉnh, cho phép người dùng đăng ký thành viên, tìm kiếm và chọn mua các loại nông sản một cách trực quan, nhanh chóng và hiệu quả. Đồng thời cung cấp công cụ quản trị mạnh mẽ để cửa hàng quản lý sản phẩm và vận hành kinh doanh. Với các chức năng chính như sau:

- Đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu và quản lý tài khoản cá nhân.
- Tìm kiếm nông sản theo tên, lọc sản phẩm theo danh mục hoặc mức giá và sắp xếp theo nhu cầu.
- Hỗ trợ quy trình thanh toán minh bạch, chọn phương thức thanh toán và xem lại hóa đơn trước khi đặt.
- Cho phép quản trị viên thêm, xóa, sửa thông tin sản phẩm, cập nhật hình ảnh, giá cả và trạng thái tồn kho.
- Phân loại sản phẩm theo nhóm (Rau củ, Trái cây, Thịt...) để người dùng dễ dàng tiếp cận.
- Phân quyền quản trị viên và khách hàng, hỗ trợ các tác vụ quản lý tài khoản người dùng.

Mục tiêu cuối cùng là tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh, có thể vận hành ổn định, giao diện thân thiện với người dùng và dễ dàng mở rộng trong tương lai.

1.2 NHỮNG THÁCH THỨC CẦN GIẢI QUYẾT

Trong quá trình làm luận văn sẽ gặp không ít các thách thức về mặt nghiệp vụ và kỹ thuật như:

- Xử lý cơ chế lưu trữ linh hoạt và tự động gộp giỏ hàng từ Session vào cơ sở dữ liệu khi người dùng đăng nhập để đảm bảo trải nghiệm liền mạch..
- Thiết lập các ràng buộc logic chặt chẽ khi xóa danh mục hoặc sản phẩm để tránh gây lỗi cho các đơn hàng lịch sử.
- Ứng dụng kỹ thuật AJAX để thực hiện các thao tác lọc, tìm kiếm và phân trang sản phẩm tức thì mà không cần tải lại trang.
- Tích hợp thanh toán (VNPay) và đảm bảo quá trình thanh toán diễn ra an toàn.
- Xây dựng logic cập nhật trạng thái sản phẩm (Còn hàng/Hết hàng) tự động theo số lượng tồn kho hoặc theo thiết lập chủ động của quản trị viên.
- Kỹ thuật cho phép phát bài hát chạy nền hiển thị trên thông báo với bộ điều khiển dù thoát ứng dụng

1.3 NỘI DUNG, PHẠM VI THỰC HIỆN

Hệ thống website kinh doanh nông sản sạch được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu tiếp cận nguồn thực phẩm an toàn, tươi ngon của người tiêu dùng tại Việt Nam. Đối tượng đặc biệt hướng đến là các ông/bà nội trợ, nhân viên văn phòng và những người trẻ bận rộn – những người có nhu cầu mua sắm thực phẩm thường xuyên nhưng mong muốn tiết kiệm thời gian đi chợ truyền thống hoặc siêu thị.

Website hướng đến nhóm người dùng mong muốn trải nghiệm một nền tảng mua sắm trực tuyến đơn giản, giao diện thân thiện, minh bạch về giá cả và nguồn gốc sản phẩm. Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm các loại rau củ, trái cây, thịt cá theo nhu cầu và thực hiện đặt hàng nhanh chóng ngay trên thiết bị cá nhân. Bên cạnh đó hệ thống còn cung cấp phân hệ quản trị giúp cửa hàng quản lý chặt chẽ danh mục sản phẩm, kiểm soát tình trạng kho hàng và xử lý đơn hàng hiệu quả, đảm bảo quy trình kinh doanh diễn ra thông suốt và chính xác.

1.4 KẾT QUẢ CẦN ĐẠT

STT	Kết quả cần đạt	Tiêu chí đánh giá
1	Đăng ký tài khoản	- Cho phép người dùng đăng ký tài khoản nếu khách hàng chưa có tài khoản, xử lý các trường hợp lỗi một cách chính xác và cung cấp thông báo cho người dùng khi có lỗi xảy ra hoặc khi nhập thiếu thông tin. Ví dụ: thông báo lỗi khi nhập sai định dạng email, chưa nhập họ tên hoặc thông báo khi tài khoản đã tồn tại.
2	Đăng nhập	Hệ thống cung cấp giao diện đăng nhập bảo mật, yêu cầu người dùng nhập email và mật khẩu. Quá trình xác thực thông tin phải diễn ra nhanh chóng và chính xác, so khớp dữ liệu nhập vào với thông tin đã được mã hóa trong cơ sở dữ liệu. Hệ thống cần phân quyền rõ ràng ngay sau khi đăng nhập, điều hướng người dùng đến trang chủ (đối với khách hàng) hoặc trang quản trị (đối với Admin).
3	Đăng xuất	- Xoá token lưu trữ trên thiết bị, quay về màn hình đăng nhập. Không giữ thông tin đăng nhập
4	Quên mật khẩu	- Nhập email sau đó nhận OTP qua email, nhập OTP và mật khẩu mới, xác thực thành công. Cung cấp được các lỗi email không tồn tại và sai OTP
5	Đổi mật khẩu	- Yêu cầu nhập mật khẩu cũ để xác thực trước khi đổi sang mật khẩu mới. Nếu sai mật khẩu cũ báo không được phép
6	Cập nhật thông tin cá nhân	Cho phép người dùng xem và cập nhật thông tin cá nhân, quản lý số địa chỉ sau khi đăng nhập có thể truy cập trang quản lý tài khoản để xem và chỉnh sửa các thông tin như họ tên, số điện thoại. Hệ thống cung cấp tính năng quản lý số địa chỉ

		giao hàng hoàn chỉnh cho phép người dùng thêm mới nhiều địa chỉ nhận hàng, cập nhật địa chỉ cũ, xóa địa chỉ không còn sử dụng và thiết lập một địa chỉ làm mặc định.
7	Lọc và tìm kiếm	Thanh tìm kiếm cho phép tìm kiếm sản phẩm theo tên hoặc từ khóa liên quan với tốc độ phản hồi nhanh, tích hợp bộ lọc sản phẩm đa tiêu chí, cho phép người dùng lọc theo danh mục sản phẩm (Rau củ, Trái cây, Thịt...), khoảng giá, hoặc sắp xếp theo các tiêu chí như giá tăng dần, giá giảm dần, sản phẩm mới nhất.
8	Hiển thị chi tiết sản phẩm	Trang chi tiết sản phẩm hiển thị đầy đủ và rõ ràng các thông tin bao gồm: tên sản phẩm, giá bán, đơn vị tính, tình trạng kho hàng (còn hàng/hết hàng) và mô tả chi tiết về nguồn gốc. Hệ thống hình ảnh hỗ trợ hiển thị ảnh đại diện sắc nét và thư viện ảnh chi tiết cho phép người dùng chọn xem các góc độ khác nhau của sản phẩm. Giao diện có hiển thị các sản phẩm liên quan hoặc tương tự ở cuối trang để gợi ý mua sắm thêm cho khách hàng.
9	Tính năng giỏ hàng	Hệ thống cho phép thêm sản phẩm vào giỏ hàng từ nhiều vị trí (Trang chủ, Danh sách sản phẩm, Trang chi tiết) với số lượng tùy chọn, giỏ hàng phải tự động tính toán tổng tiền hàng chính xác dựa trên số lượng và đơn giá. Các thao tác cập nhật số lượng (tăng/giảm) hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng phải được thực hiện tức thì mà không cần tải lại trang. Hệ thống hiển thị cảnh báo rõ ràng nếu sản phẩm trong giỏ đã hết hàng hoặc số lượng đặt mua vượt quá số lượng tồn kho thực tế, đồng thời ngăn chặn việc thanh toán các sản phẩm không hợp lệ này.

10	Tính năng đặt hàng	Trang thanh toán hiển thị đầy đủ thông tin tóm tắt đơn hàng bao gồm danh sách sản phẩm, tổng tiền hàng và phí vận chuyển. Hệ thống tự động điền thông tin giao hàng từ địa chỉ mặc định của người dùng hoặc cho phép chọn từ sổ địa chỉ đã lưu. Hỗ trợ các phương thức thanh toán phổ biến như Thanh toán khi nhận hàng. Trước khi tạo đơn hàng hệ thống phải thực hiện kiểm tra ràng buộc số lượng tồn kho lần cuối cùng để đảm bảo sản phẩm vẫn còn đủ cung cấp tránh trường hợp xung đột đơn hàng. Khi đặt hàng thành công đơn hàng phải được lưu vào cơ sở dữ liệu và trừ số lượng tồn kho tương ứng.
11	Đánh giá sản phẩm	Cho phép khách hàng đã mua sản phẩm thực hiện đánh giá bằng số sao (1-5 sao) và viết bình luận nhận xét. Các đánh giá này phải được lưu trữ và hiển thị công khai tại trang chi tiết sản phẩm giúp các khách hàng sau có thêm thông tin tham khảo.
12	Quản trị dashboard	Trang dashboard hiển thị các thông số thống kê quan trọng một cách trực quan, bao gồm: tổng số lượng đơn hàng, tổng số sản phẩm đang kinh doanh, số lượng khách hàng mới đăng ký. Giao diện phải được thiết kế chuyên nghiệp, dễ nhìn, giúp Admin nắm bắt nhanh tình hình kinh doanh.
13	Quản lý danh mục sản phẩm	Admin có thể thực hiện đầy đủ các thao tác thêm mới, chỉnh sửa thông tin và xóa danh mục sản phẩm. Đặc biệt tích hợp cơ chế ràng buộc toàn vẹn dữ liệu chặt chẽ: Tuyệt đối không cho phép xóa một danh mục nếu danh mục đó đang chứa sản phẩm bên trong. Thay vào đó, hệ thống phải hiển thị thông báo lỗi hướng dẫn Admin xử lý các sản phẩm con trước khi xóa danh mục cha, nhằm ngăn chặn mất mát dữ liệu ngoài ý muốn.

14	Quản lý sản phẩm	Admin có quyền thêm mới sản phẩm với đầy đủ thông tin (tên, giá, số lượng, đơn vị, mô tả), cập nhật thông tin sản phẩm hoặc xóa sản phẩm. Hệ thống hỗ trợ upload hình ảnh sản phẩm, bao gồm ảnh đại diện và nhiều ảnh chi tiết. Chức năng quản lý trạng thái sản phẩm phải linh hoạt, cho phép Admin chủ động chuyển đổi trạng thái (Còn hàng/Hết hàng/Ngừng kinh doanh) hoặc hệ thống tự động cập nhật trạng thái dựa trên số lượng tồn kho thực tế
15	Quản lý khách hàng	Admin có thể xem danh sách toàn bộ khách hàng đã đăng ký tài khoản. Hệ thống cung cấp chức năng phân quyền, cho phép Admin nâng cấp tài khoản người dùng thường thành nhân viên (Staff) hoặc Admin. Ngoài ra Admin có quyền khóa (Ban) hoặc mở khóa tài khoản người dùng vi phạm quy định của cửa hàng
16	Quản lý đơn hàng	Admin có thể xem danh sách toàn bộ đơn hàng phát sinh trên hệ thống với các bộ lọc theo trạng thái. Chức năng cập nhật trạng thái đơn hàng (Xác nhận, Đang giao, Hủy, Hoàn thành) phải hoạt động chính xác, giúp quy trình xử lý đơn hàng diễn ra thông suốt từ lúc khách đặt mua cho đến khi nhận hàng thành công.
17	Quản lý nhân viên	Hệ thống cho phép Admin xem danh sách toàn bộ nhân viên hiện có. Admin có thể thực hiện các thao tác như thêm mới nhân viên, cập nhật thông tin hoặc vô hiệu hóa tài khoản nhân viên khi họ nghỉ việc. Quan trọng nhất hệ thống phải hỗ trợ phân quyền (Role & Permission), cho phép Admin chỉ định rõ vai trò của từng nhân viên.

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

2.1 CÁC HỆ THỐNG TƯƠNG TỰ

2.1.1 Hệ thống organicfood.vn

Organicfood.vn là một trong những website thương mại điện tử tiêu biểu tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực phân phối thực phẩm sạch và thực phẩm hữu cơ. Hệ thống này được xây dựng theo mô hình kinh doanh kết hợp giữa bán hàng trực tuyến và mạng lưới cửa hàng vật lý, tạo nên trải nghiệm mua sắm linh hoạt cho khách hàng. Trang web cung cấp danh mục sản phẩm phong phú bao gồm rau củ quả hữu cơ, trái cây nhập khẩu, thực phẩm khô, các loại ngũ cốc, sản phẩm dinh dưỡng, sữa – bơ – phô mai cũng như một số mặt hàng chế biến sẵn.

Bên cạnh chức năng bán hàng, hệ thống cũng chú trọng minh bạch thông tin nguồn gốc và chứng nhận chất lượng. Organicfood.vn công bố rõ ràng các tiêu chuẩn hữu cơ như USDA, EU Organic, HACCP,... giúp tăng độ tin cậy và hỗ trợ người mua đưa ra quyết định dựa trên thông tin xác thực. Việc công khai các tiêu chuẩn này cũng là yếu tố quan trọng trong lĩnh vực nông sản hữu cơ vốn yêu cầu kiểm định chặt chẽ hơn so với ngành thực phẩm thông thường.

- Giao diện trang chủ:



Chương 2. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

- Giao diện đăng nhập:

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký [tại đây](#).

Email *

Mật khẩu *

[Quên mật khẩu? Nhấn vào đây](#)

Đăng nhập

 Đăng nhập Google

 Đăng nhập Facebook

- Giao diện đăng ký:



Tìm kiếm sản phẩm...

Hỗ trợ khách hàng
02873071088

Tài khoản
Đăng nhập

 Giỏ hàng 2



[Danh sách sản phẩm](#) [Chứng Nhận Hữu Cơ](#) [Hàng sỉ hữu cơ/ tự nhiên giá tốt](#) [Tự hào là doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ](#)

[Trang chủ](#) / [Tài khoản](#) / [Đăng ký](#)

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập [tại đây](#).

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ *

Tên *

Số điện thoại *

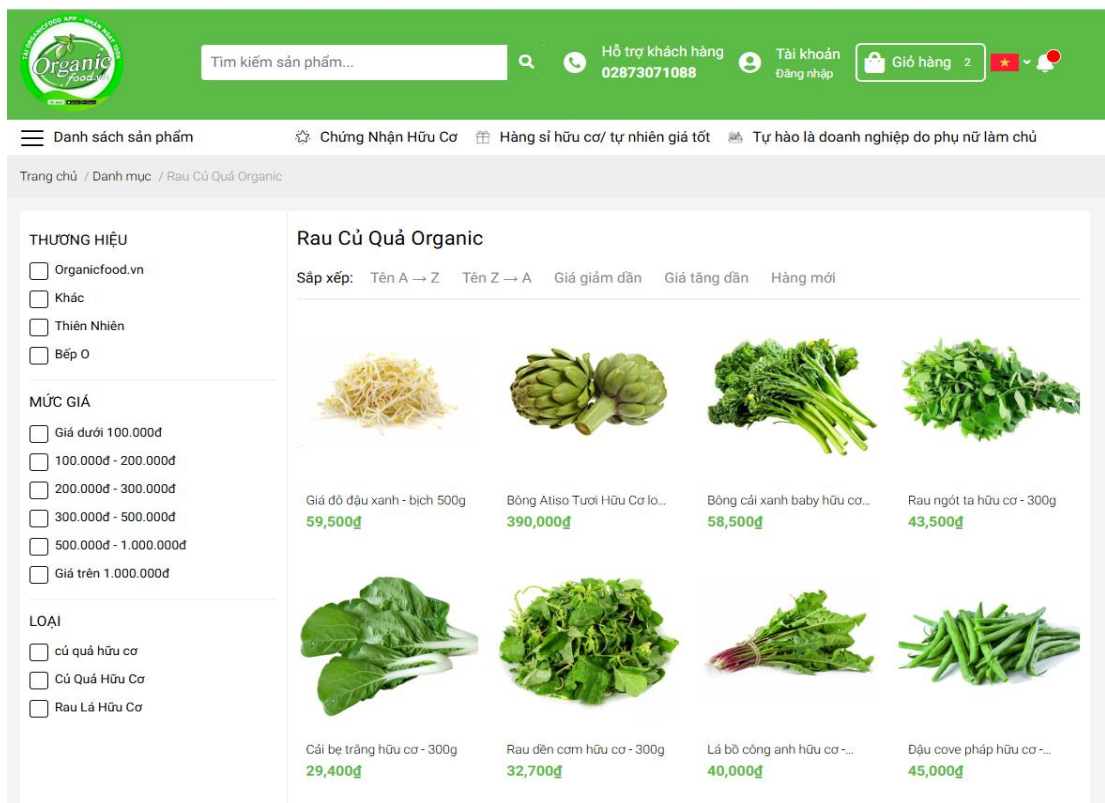
Email *

Mật khẩu *

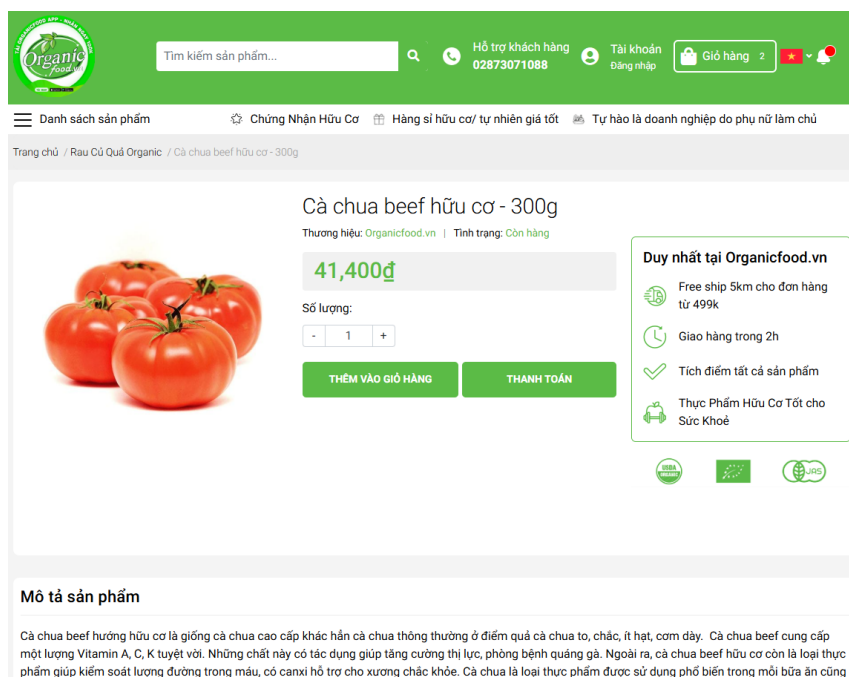
Đăng ký

- Giao diện sản phẩm

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN



- Giao diện chi tiết sản phẩm:



Chương 2. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

- Giao diện Blogs:

Bạn Không Nên Bỏ Lỡ

Xem tất cả >



Black Friday
LẮP ĐẦY GIỎ, GIẢM ĐẦY TAY

VOUCHER 5% *Chỉ áp dụng từ 500k
VOUCHER 10% *Chỉ áp dụng từ 500k
VOUCHER 15% *Chỉ áp dụng từ 700k

TỪ 21/11 - 23/11
ÁP DỤNG TẠI WEBSITE/APP

Black Friday: Lắp Đầy Giỏ - Giảm Đầy Tay Tại Organicfood.vn
Th 5 20/11/2025
Không chỉ là dịp để sắm sửa quần áo hay đồ công nghệ, Black Friday năm nay còn là cơ hội vàng để các bà nội... [Đọc tiếp](#)



Chào Mừng 20/11: Organicfood.vn Tặng Voucher 100k Tri Ân Thầy Cô
Th 3 18/11/2025
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp đặc biệt để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những "người lái đò"... [Đọc tiếp](#)



Hành trình xây dựng farm hữu cơ chuẩn USDA/EU của Organicfood.vn
Th 2 20/10/2025
Ngày từ khi thành lập vào năm 2018, Organicfood.vn đã đặt ra sứ mệnh: mang thực phẩm hữu cơ thật sự – an toàn, minh... [Đọc tiếp](#)



Báo Nông Nghiệp: Organicfood tiên phong xây dựng hệ sinh thái hữu cơ
Th 6 03/10/2025
Organicfood tiên phong xây dựng hệ sinh thái hữu cơ TP.HCM Từ một cửa hàng nhỏ, Organicfood đã trở thành thương hiệu hữu cơ uy tín, tiên... [Đọc tiếp](#)



Organicfood.vn được Organic Trade Association – OTA mời tham dự NewtopiaNow 2025 tại Mỹ
Th 7 06/09/2025
Bà Ngô Bích Quyên nhà sáng lập chuỗi cửa hàng thực phẩm hữu cơ Organicfood.vn vinh dự nhận lời mời từ Hiệp hội Nông nghiệp Hữu... [Đọc tiếp](#)



Những Khoảnh Khắc Đầu Tiên Cùng Organicfood.vn tại

- Giao diện tìm kiếm:



Cà chua

Hỗ trợ khách hàng 02873071088

Tài khoản Đăng nhập

Giỏ hàng 2

Danh sách sản phẩm

Chứng Nhận Hữu Cơ

Hàng sỉ hữu cơ/ tự nhiên giá tốt

Tự hào là doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Trang chủ / Tìm kiếm /

CÓ 17 KẾT QUẢ TÌM KIẾM PHÙ HỢP



Trái Cây Sữa Chua Sấy Yo'v
118,000đ



Sốt cà chua ý hữu cơ il nutrimento 690g
129,000đ



Sữa Chua Hy Lạp Chobani Fit Vị...
79,000đ



Cà chua xay thô hữu cơ Passata...
124,000đ



Lanna Valley
SWEET CHILI & SOUR CREAM



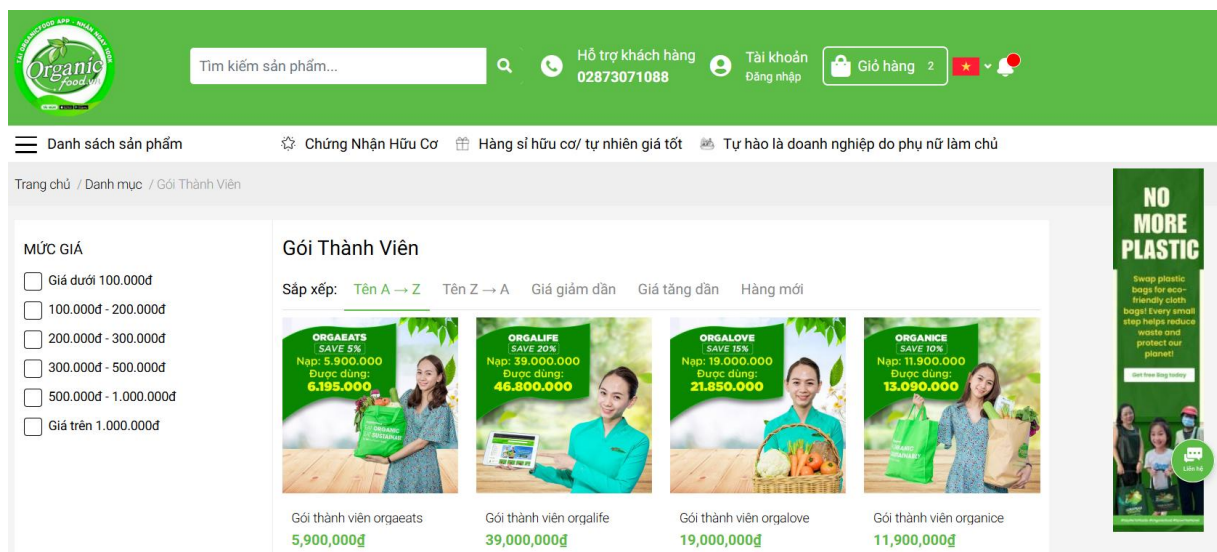
Luce
Passata Pomodoro



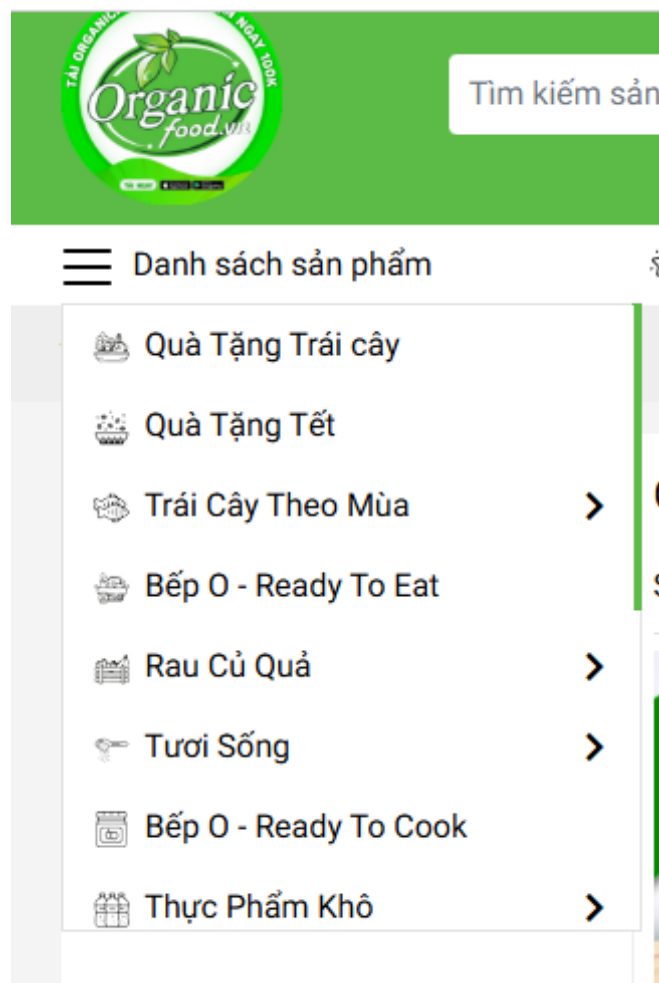
babybio
BIANCO DOLCE POMME POMME

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

- Giao diện gói thành viên:



- Màn hình danh mục:



Ưu điểm: Giao diện website thân thiện, thiết kế với tông màu xanh tươi mát, tạo cảm giác tin cậy, chức năng tìm kiếm và bộ lọc sản phẩm (theo loại, giá, thương hiệu) hoạt động chính xác giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy món đồ cần mua. Hệ thống gợi ý sản phẩm liên quan hoặc các combo thực phẩm thông minh đồng thời hiển thị tốt trên đa nền tảng cả máy tính và điện thoại. Thông tin về nguồn gốc xuất xứ và chứng nhận hữu cơ rõ ràng, hình ảnh sản phẩm sắc nét, chất lượng cao. Danh mục hàng hóa phong phú đa dạng từ đồ tươi sống đến thực phẩm khô.

Nhược điểm: Người dùng chưa thể tự đăng tải hoặc chia sẻ các nội dung cá nhân như công thức nấu ăn hay video review trực tiếp lên hệ thống (thiếu tính năng cộng đồng). Giá thành sản phẩm khá cao so với mặt bằng chung (chợ truyền thống) chỉ phù hợp với phân khúc khách hàng nhất định. Phí vận chuyển còn cao đối với các đơn hàng giá trị thấp, phạm vi giao hàng nhanh đối với đồ tươi sống thường bị giới hạn khu vực gây khó khăn cho khách hàng ở các tỉnh xa.

2.1.2 Website nông sản Dũng Hà

Hiện tại, website bán rau củ có thể tham khảo và kể đến chính là website nongsandungha.com

Các chức năng mà hệ thống trang web này có là:

- Màn hình đăng ký

ĐĂNG KÝ

Tên tài khoản *

Địa chỉ email *

Mật khẩu *

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our [chính sách riêng tư](#).

- Màn hình đăng nhập

ĐĂNG NHẬP

Tên tài khoản hoặc địa chỉ email *

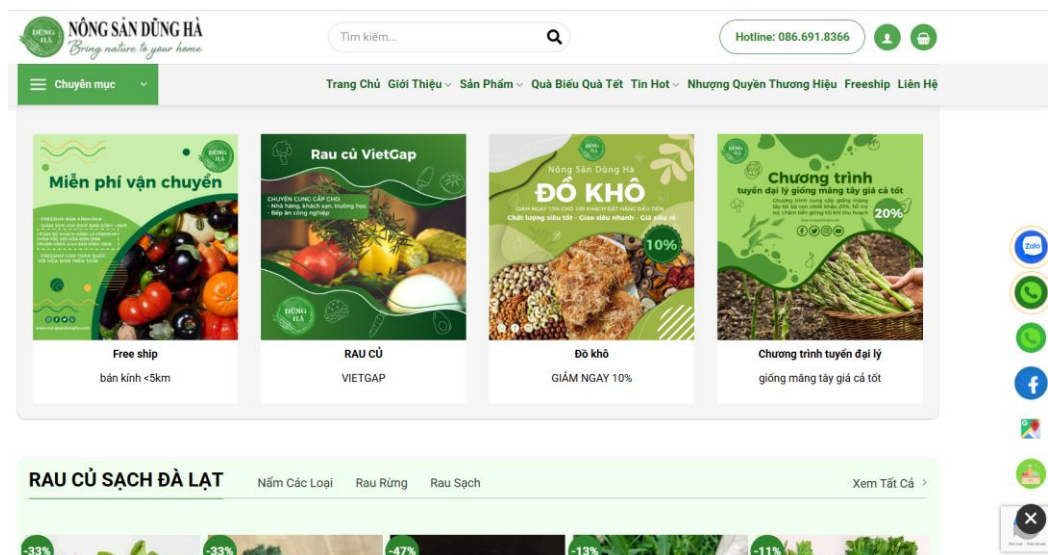
Mật khẩu *

☐ Ghi nhớ mật khẩu

Đăng nhập

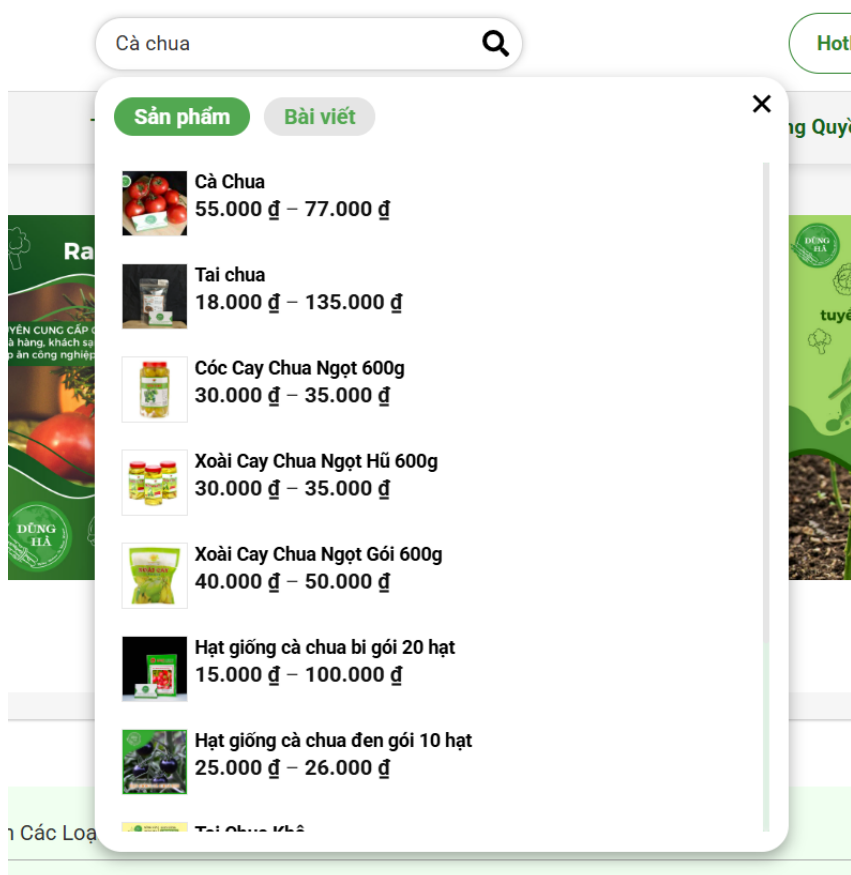
[Quên mật khẩu?](#)

- Màn hình trang chủ

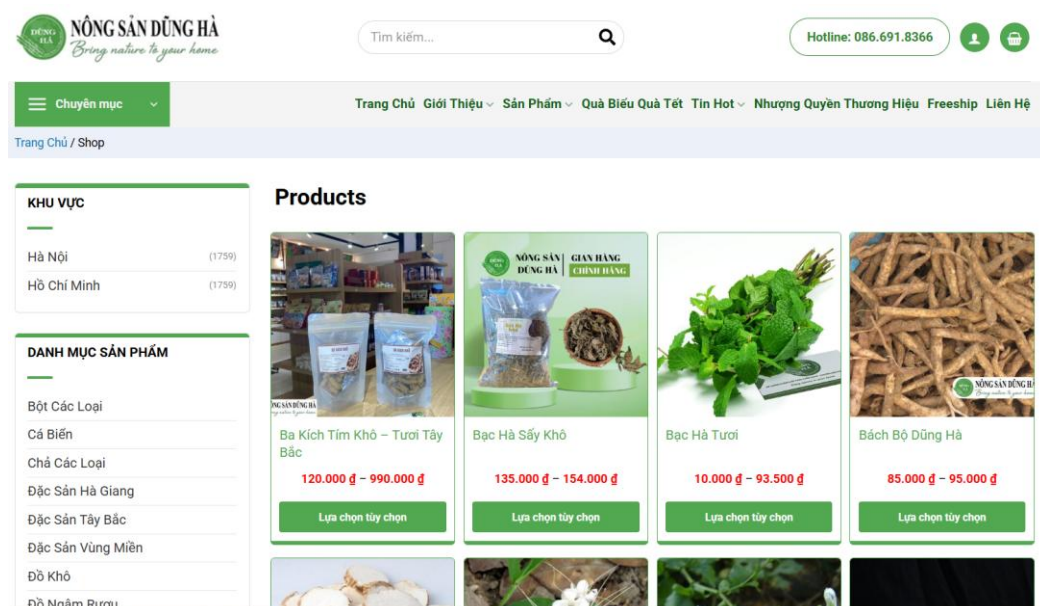


Chương 2. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

- Màn hình tìm kiếm:

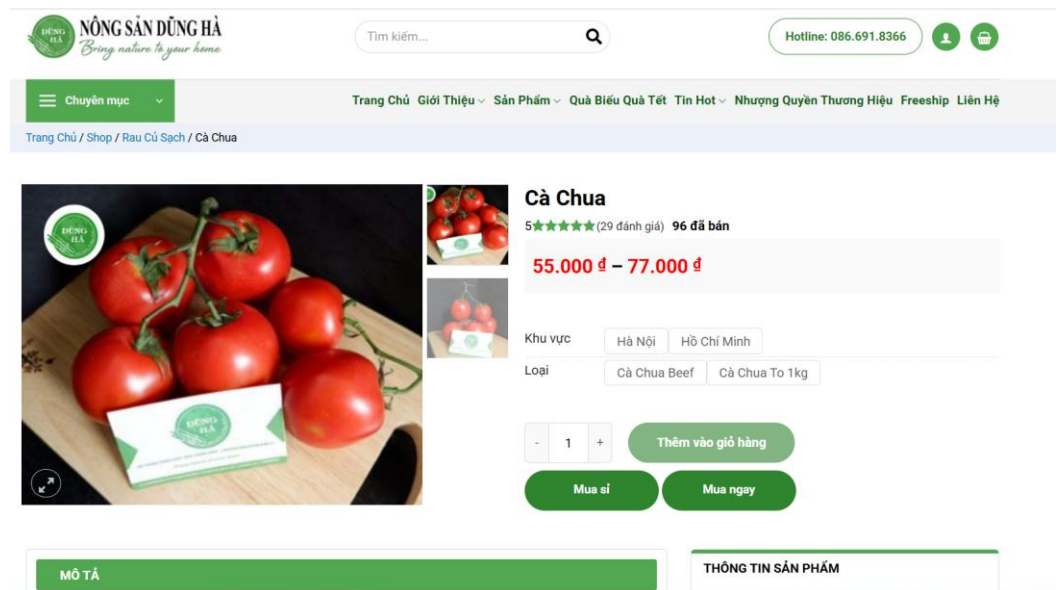


- Màn hình sản phẩm:



Chương 2. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

- Màn hình chi tiết sản phẩm:



- Màn hình đánh giá:

ĐÁNH GIÁ (0)

NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM
Review Cà Chua

5 ★ 0 đánh giá
4 ★ 0 đánh giá
3 ★ 0 đánh giá
2 ★ 0 đánh giá
1 ★ 0 đánh giá

ĐÁNH GIÁ NGAY

Chưa có đánh giá nào.

Mời bạn tham gia thảo luận, vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.

☒ Anh ☐ Chị **GỬI**

- Màn hình sản phẩm tương tự:

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ



Cần Tỏi Tây
8.000 đ - 75.000 đ
Lựa chọn tùy chọn



Cải Bẹ
2.500 đ - 35.000 đ
Lựa chọn tùy chọn



-31%
Rau Cải Chíp
38.000 đ - 55.000 đ
Lựa chọn tùy chọn



Nông sản Dũng Hà - Sự Lựa...



Phòng CSKH
0866918366



Phòng mua hàng
0372778968



Phòng kế toán
0345902357



Phòng HCNS
0967929488

- Màn hình giỏ hàng:

Trang Chủ / Giỏ Hàng Của Bạn

✓ Giỏ hàng đã được cập nhật.

SẢN PHẨM	GIÁ	SỐ LƯỢNG	TẠM TÍNH
 Cải bẹ Khu vực: Hồ Chí Minh Loại: 100g	4.500 đ	- 2 +	9.000 đ

Cập nhật giỏ hàng

Mã ưu đãi

FREESHIP_CỦ_CẢI_KHÔ Miễn phí giao hàng
Yêu cầu đơn hàng tối thiểu 169.000 đ.

Nếu bạn có mã giảm giá, vui lòng điền vào phía bên dưới.

Mã ưu đãi

Áp dụng

- Màn hình giao diện thanh toán:

Trang Chủ / Giỏ Hàng Của Bạn

SẢN PHẨM

×



Cà rốt thường - Cà rốt baby - Cà rốt cộng tím

Khu vực: Hồ Chí Minh

Loại: 1kg cà rốt thường

GIÁ

SỐ LƯỢNG

TẠM TÍNH

40.000 đ

-

1

+

40.000 đ

Cập nhật giỏ hàng

Mã ưu đãi

FREESHIP_CỦ_CẢI_KHÔ Miễn phí giao hàng

Yêu cầu đơn hàng tối thiểu 169.000 đ

Nếu bạn có mã giảm giá, vui lòng điền vào phía bên dưới.

Mã ưu đãi

Áp dụng

TỔNG CỘNG GIỎ HÀNG

Tạm tính40.000 đ

Giao hàng

- ☐ Giao tại cửa hàng
- ☒ Nhận hàng tại nhà (nhân viên sẽ gọi kiểm tra lại và tính phí vận chuyển phù hợp)
- ☐ GHTK (Chọn đây đủ địa chỉ để tính phí ship)

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng

Tổng40.000 đ

Tiến hành thanh toán

Ưu điểm: Là nền tảng cung cấp nông sản sạch và đặc sản vùng miền nổi bật nhờ danh mục sản phẩm vô cùng đa dạng, phong phú (từ rau củ tươi, đồ khô, thảo dược đến hạt giống). Đây là điểm mạnh lớn, phù hợp với các bà nội trợ và người sành ăn muốn tìm kiếm những nguyên liệu đặc sản "độc lạ" mà siêu thị thông thường ít bán. Phần nội dung chia sẻ (Blog/Tin tức) rất tốt với nhiều bài viết hướng dẫn chế biến và công dụng sức khỏe, giúp người dùng tương tác và ở lại trang lâu hơn. Giao diện website thiết kế đơn giản tập trung vào thông tin sản phẩm, dễ sử dụng cho mọi đối tượng.

Nhược điểm: Giao diện website tuy nhiều thông tin nhưng bố cục đôi khi hơi rối mắt do chứa nhiều văn bản (text), chưa hiện đại và trực quan bằng các sàn thương mại điện tử lớn. Chưa có ứng dụng di động riêng biệt, trải nghiệm trên điện thoại chưa thực sự mượt mà và ổn định như Shopee hay Lazada (phải dùng trình duyệt web). Các mặt hàng tươi sống bị giới hạn phạm vi giao hàng (thường chỉ nội thành) để đảm bảo chất lượng, phí vận chuyển đi tỉnh còn cao đối với đơn hàng nhỏ.

2.2 CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

2.2.1 Frontend – HTML, CSS, JavaScript & Blade Template

Giao diện người dùng (Client-side) của website được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn web hiện đại bao gồm HTML5, CSS3 và JavaScript. Đặc biệt hệ thống sử dụng Blade Template Engine – công cụ tạo mẫu giao diện mạnh mẽ được tích hợp sẵn trong Laravel giúp tách biệt logic xử lý và giao diện hiển thị, đồng thời tái sử dụng các thành phần giao diện một cách hiệu quả.

Các thư viện chính được sử dụng:

- Bootstrap Framework: Framework CSS phổ biến nhất hiện nay, được sử dụng để xây dựng hệ thống lưới (Grid System) và các thành phần giao diện

cơ bản như Modal, Form, Button. Giúp website tự động co giãn và tương thích với nhiều thiết bị khác nhau.

- jQuery & AJAX: Thư viện JavaScript cốt lõi giúp xử lý các sự kiện phía người dùng và thực hiện các cuộc gọi bất đồng bộ (Asynchronous) đến Server. Công nghệ này được ứng dụng mạnh mẽ trong các chức năng như: Lọc sản phẩm, phân trang, thêm vào giỏ hàng và cập nhật số lượng mà không cần tải lại toàn bộ trang web mang lại trải nghiệm mượt mà.

- Toastr.js: Thư viện thông báo (notification) nhẹ và đẹp mắt. Được sử dụng để hiển thị các thông báo phản hồi trạng thái cho người dùng (ví dụ: "Thêm vào giỏ hàng thành công", "Đăng nhập thất bại", "Cập nhật dữ liệu thành công") ở góc màn hình mà không làm gián đoạn thao tác.

- Slick Slider / Owl Carousel: Thư viện hỗ trợ tạo các băng chuyền hình ảnh (Slider/Carousel), được sử dụng để hiển thị Banner quảng cáo trang chủ và danh sách "Sản phẩm tương tự" hoặc "Thư viện ảnh sản phẩm" trong trang chi tiết.

- FontAwesome: Bộ thư viện biểu tượng (Icon) vector, cung cấp hệ thống icon phong phú cho các nút bấm, menu và trạng thái (ví dụ: icon giỏ hàng, icon con mắt xem nhanh, icon user).

- DataTables (Phía Admin): Thư viện hỗ trợ hiển thị bảng dữ liệu nâng cao, cung cấp các công cụ tìm kiếm, sắp xếp và phân trang tự động cho danh sách sản phẩm và đơn hàng trong trang quản trị.

2.2.2 Back-end – Laravel Framework

Laravel là một framework mã nguồn mở phổ biến nhất của ngôn ngữ lập trình PHP, được xây dựng theo mô hình kiến trúc MVC (Model-View-Controller). Phiên bản sử dụng trong đề tài là Laravel 11, nổi bật với cú pháp thanh lịch hiệu năng cao và hệ sinh thái thư viện phong phú giúp đơn giản hóa quá trình phát triển các tính năng phức tạp như xác thực, định tuyến (routing) và quản lý cơ sở dữ liệu.

Các thư viện và mô-đun chính sử dụng:

- Laravel Routing & Controllers: Đóng vai trò điều hướng và xử lý các yêu cầu HTTP từ người dùng. Hệ thống sử dụng các Controller (ProductController, CartController...) để xử lý logic nghiệp vụ và trả về giao

diện (View) hoặc dữ liệu JSON phục vụ cho các thao tác AJAX (như lọc sản phẩm, cập nhật giỏ hàng).

- Eloquent ORM (Object-Relational Mapping): Hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu mạnh mẽ của Laravel. Eloquent cho phép thao tác với MySQL thông qua các Model (đối tượng đại diện cho bảng dữ liệu như Product, Category, User), giúp việc truy vấn, thêm, xóa, sửa và xử lý các mối quan hệ dữ liệu (1-N, N-N) trở nên đơn giản, trực quan mà không cần viết câu lệnh SQL thủ công.
- Laravel Authentication & Middleware: Cung cấp cơ chế xác thực người dùng (Đăng ký, Đăng nhập, Quên mật khẩu) an toàn và bảo mật. Hệ thống sử dụng Middleware để phân quyền, kiểm soát truy cập giữa trang dành cho Khách hàng và trang Quản trị viên (Admin), đảm bảo người dùng không thể truy cập trái phép vào các khu vực nhạy cảm.
- Laravel Validation: Bộ công cụ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào. Được sử dụng chặt chẽ trong các biểu mẫu (Form) thêm/sửa sản phẩm và thông tin người dùng, đảm bảo dữ liệu được nhập đúng định dạng (số nguyên, chuỗi, email...) trước khi lưu vào hệ thống.
- Intervention Image: Thư viện hỗ trợ xử lý hình ảnh phía Backend. Được sử dụng để tự động thay đổi kích thước (resize), cắt (crop) và tối ưu hóa hình ảnh sản phẩm khi Admin tải lên, giúp giao diện hiển thị đồng bộ và tối ưu tốc độ tải trang.
- Laravel Filesystem (Storage): Quản lý việc lưu trữ tệp tin (hình ảnh sản phẩm, danh mục) vào đĩa cứng của máy chủ (Local Disk/Public), cung cấp các phương thức tiện lợi để lưu, xóa và truy xuất đường dẫn file.
- Hash Facade (Bcrypt): Sử dụng thuật toán Bcrypt để mã hóa một chiều mật khẩu của người dùng trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu, đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối cho thông tin tài khoản.

2.2.3 Database - MySql

Hệ thống sử dụng MySQL làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) chính để lưu trữ toàn bộ dữ liệu vận hành. Đây là hệ quản trị mã nguồn mở phổ biến nhất thế giới, được phát triển bởi Oracle Corporation, nổi tiếng với tốc độ truy xuất nhanh, độ tin cậy cao và khả năng tương thích hoàn hảo với ngôn ngữ PHP và Framework Laravel.

Bộ mã ký tự (Charset & Collation): Toàn bộ cơ sở dữ liệu được cấu hình sử dụng bộ mã utf8mb4 và collation utf8mb4_unicode_ci. Đây là yếu tố bắt buộc đối với một website thương mại điện tử tại Việt Nam, cho phép lưu trữ và hiển thị chính xác Tiếng Việt có dấu, cũng như hỗ trợ các ký tự đặc biệt và biểu tượng cảm xúc (Emoji) trong phần mô tả sản phẩm hoặc bình luận của khách hàng mà không bị lỗi phong chữ.

Quản lý cấu trúc qua Laravel Migration: Thay vì tạo bảng thủ công bằng câu lệnh SQL, cấu trúc cơ sở dữ liệu được định nghĩa và quản lý thông qua Laravel Migrations. Điều này giúp việc khởi tạo, thay đổi cấu trúc bảng (như thêm cột, sửa kiểu dữ liệu) trở nên dễ dàng, đồng bộ giữa các môi trường phát triển và giữ lại lịch sử thay đổi của hệ thống.

2.3 PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.3.1 Các quy trình nghiệp vụ

Website kinh doanh nông sản và thực phẩm sạch là một kênh thương mại điện tử giúp kết nối cửa hàng với người tiêu dùng một cách nhanh chóng. Hệ thống của trang web được phân chia theo từng đối tượng sử dụng cụ thể với các chức năng tương ứng. Về cơ bản, người dùng có thể thực hiện các thao tác: Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, quên mật khẩu, cập nhật thông tin cá nhân (địa chỉ giao hàng), tìm kiếm sản phẩm, lọc sản phẩm theo danh mục hoặc giá tiền, xem chi tiết thông tin nông sản (nguồn gốc, giá trị dinh dưỡng), thêm vào giỏ hàng và tiến hành đặt hàng trực tuyến.

Đối với người dùng phía Client (Khách hàng), hệ thống phân chia thành hai trạng thái hoạt động chính:

- Khách vắng lai (Guest): Là người dùng chưa đăng nhập. Họ có thể sử dụng hầu hết các chức năng cơ bản như xem danh sách sản phẩm, tìm kiếm, sử dụng bộ lọc thông minh và thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Dữ liệu giỏ hàng lúc này được lưu tạm thời (Session) để đảm bảo trải nghiệm mua sắm không bị gián đoạn.

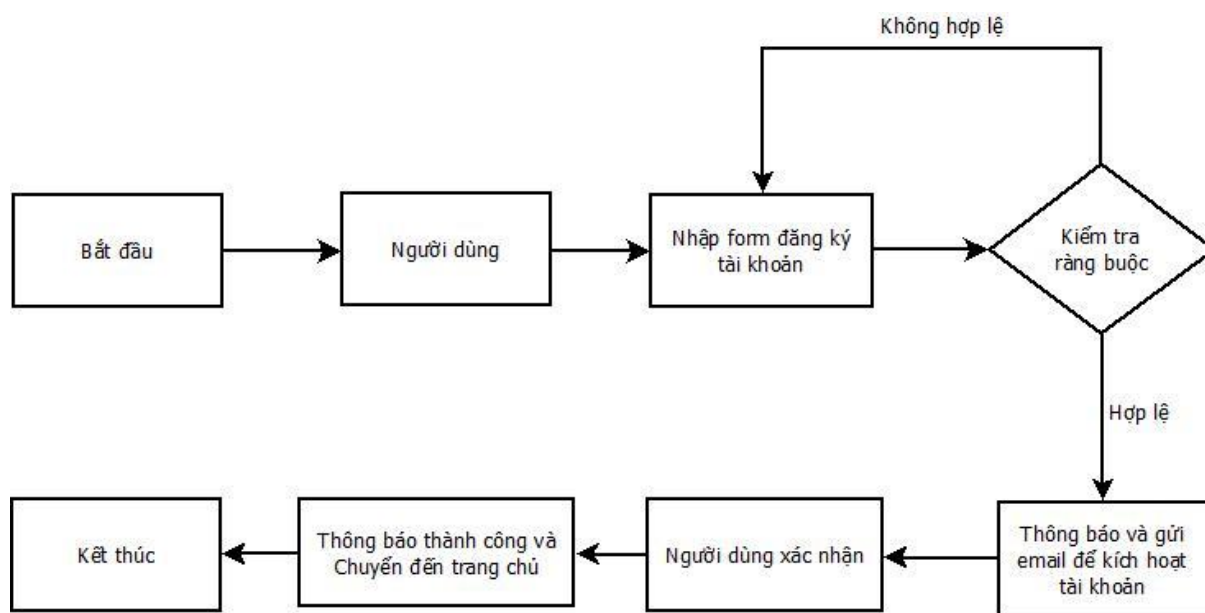
- Thành viên (Member): Là người dùng đã đăng ký và đăng nhập vào hệ thống. Lúc này, hệ thống sẽ tự động đồng bộ giỏ hàng từ trạng thái vắng lai vào cơ sở dữ liệu cá nhân. Thành viên có quyền truy cập vào các chức năng nâng cao như: Quản lý sở địa chỉ giao hàng, thực hiện quy trình Thanh toán (Checkout) và xem lại lịch sử các đơn hàng đã đặt. Đặc biệt, thông tin giỏ hàng của thành viên sẽ được lưu trữ vĩnh viễn và đồng bộ trên mọi thiết bị đăng nhập.

Đối với Quản trị viên (Admin): Đây là nhóm người dùng có quyền hạn cao nhất để vận hành hệ thống. Quản trị viên có thể đăng nhập vào trang quản trị riêng biệt (Dashboard) để thực hiện các nghiệp vụ:

- Quản lý sản phẩm: Thêm mới, chỉnh sửa thông tin, cập nhật giá cả, hình ảnh và đặc biệt là quản lý trạng thái kho hàng (chủ động thiết lập "Còn hàng" hoặc "Hết hàng/Tạm ngưng" kinh doanh).
- Quản lý danh mục: Tổ chức, sắp xếp các nhóm hàng hóa (Rau củ, Trái cây, Thịt...) một cách khoa học.
- Quản lý đơn hàng & Người dùng: Xem danh sách khách hàng đăng ký và theo dõi, xử lý trạng thái các đơn hàng phát sinh trên hệ thống.
- Quản lý đơn hàng & Người dùng: Xem danh sách khách hàng đăng ký và theo dõi, xử lý trạng thái các đơn hàng phát sinh trên hệ thống.
- Thống kê & Báo cáo doanh thu: Hệ thống cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình kinh doanh thông qua các số liệu thống kê doanh thu theo ngày, tháng hoặc năm. Các dữ liệu này hỗ trợ người quản trị đánh giá hiệu quả bán hàng và đưa ra chiến lược nhập hàng phù hợp

2.3.1.1 Người dùng thường

a. Quy trình đăng ký tài khoản

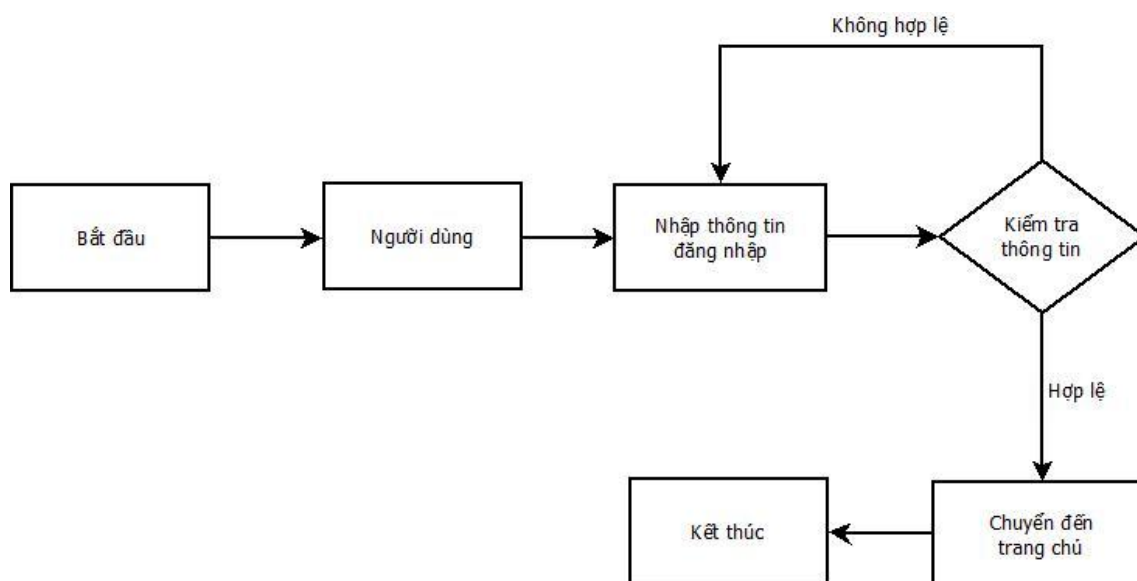


Hình 2-1: Quy trình đăng ký tài khoản

Quy trình thực hiện:

- Người dùng chọn chức năng “Đăng ký” từ màn hình đăng nhập.
- điền các thông tin cần thiết vào form đăng ký gồm: Họ tên, email, mật khẩu, nhập lại mật khẩu, ngày sinh, giới tính.
- Sau khi người dùng gửi form hệ thống kiểm tra thông tin có bị bỏ trống không, định dạng email, độ dài mật khẩu, kiểm tra email đã tồn tại hay chưa.
- Nếu không hợp lệ thông báo lỗi, cho phép người dùng chỉnh sửa lại thông tin và gửi lại
- Hệ thống lưu thông tin người dùng mới vào cơ sở dữ liệu, thông báo đăng ký thành công chuyển đến trang chủ.

b. Quy trình đăng nhập:

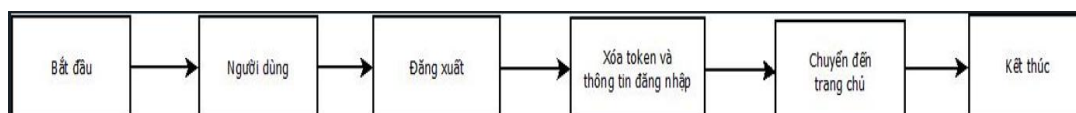


Hình 2-2: Quy trình đăng nhập

Quy trình thực hiện:

- Người dùng mở ứng dụng màn hình chức năng “Đăng nhập”.
- Người dùng nhập các thông tin cần thiết: email đã đăng ký và mật khẩu.
- Kiểm tra tính hợp lệ của thông tin: kiểm tra email có tồn tại không, so sánh khớp với mật khẩu đã đăng ký
- Nếu đúng chuyển đang trang chủ
- Nếu sai hiển thị thông báo lỗi tương ứng, cho người dùng nhập lại.

c. Quy trình đăng xuất:



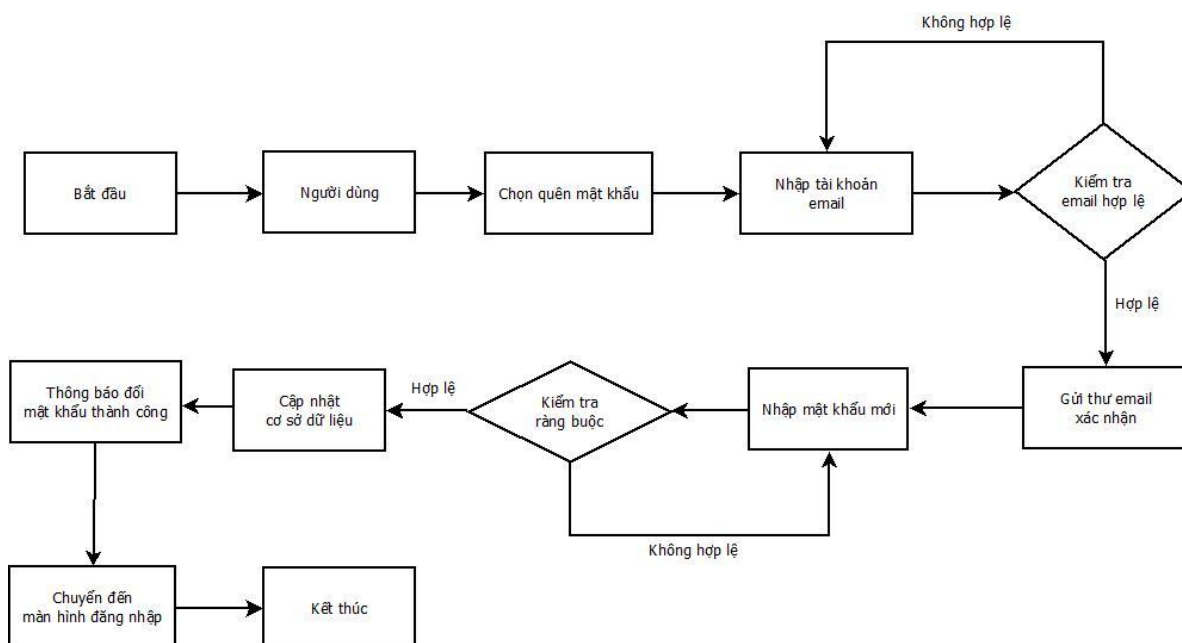
Hình 2-3: Quy trình đăng xuất

Quy trình thực hiện:

- Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập và chọn chức năng “Đăng xuất” trên ứng dụng.
- Ứng dụng tiến hành xóa token và thông tin xác thực.

- Chuyển đến màn hình đăng nhập, kết thúc quy trình

d. Quy trình quên mật khẩu và đặt lại mật khẩu:



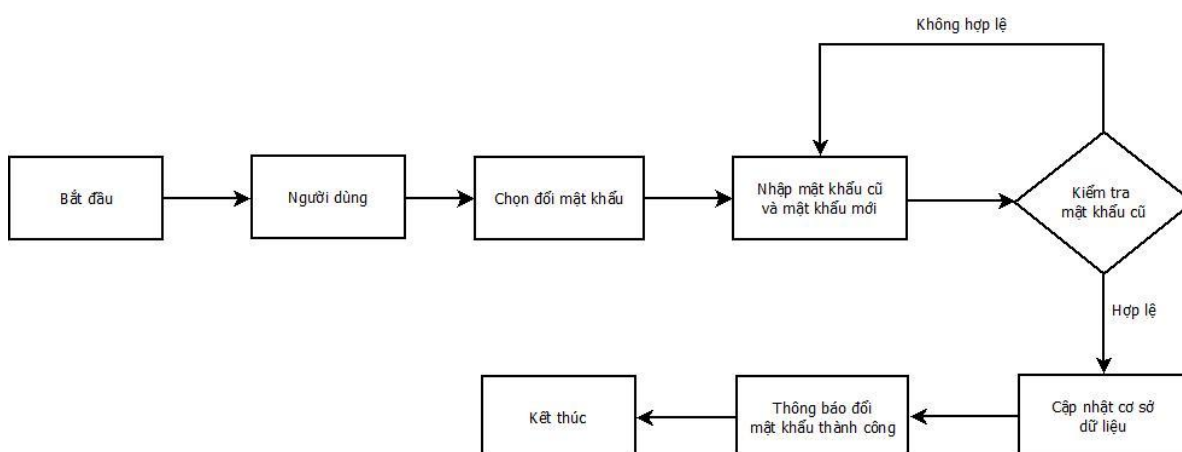
Hình 2-4: Quy trình quên mật khẩu và đặt lại mật khẩu

Quy trình thực hiện:

- Người dùng chọn “Quên mật khẩu” từ màn hình đăng nhập.
- Người dùng nhập địa chỉ email đã dùng để đăng ký tài khoản.
- Hệ thống kiểm tra hợp lệ của email: định dạng email đúng không, Email có tồn tại trong hệ thống không.
 - Nếu không hợp lệ: hiển thị thông báo lỗi, yêu cầu nhập lại.
 - Nếu hợp lệ hệ thống sẽ gửi email đến địa chỉ người dùng.
- Người dùng nhận được mail và bấm nút “Đặt lại mật khẩu” hệ thống sẽ chuyển đến trang để nhập mật khẩu mới muốn đặt.
 - Hệ thống kiểm tra mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới có trùng khớp với nhau không.
 - Nếu sai: hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại cho chính xác.

- Nếu đúng thì cập nhật mật khẩu mới cho tài khoản tương ứng trong cơ sở dữ liệu, hiển thị thông báo "Đặt lại mật khẩu thành công" và chuyển đến trang đăng nhập.

e. Quy trình đổi mật khẩu:

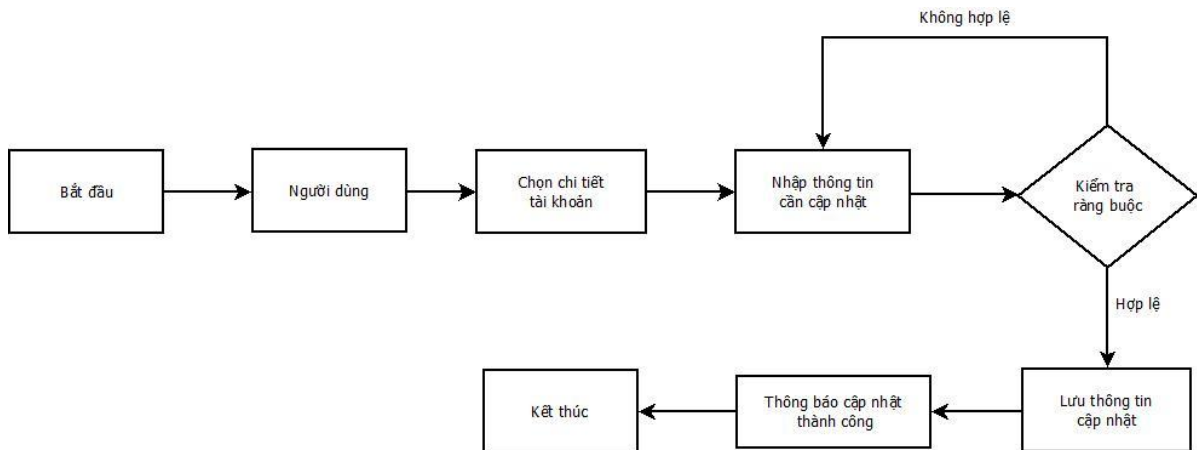


Hình 2-5: Quy trình đổi mật khẩu

Quy trình thực hiện:

- Người dùng đang đăng nhập chọn chức năng “Đổi mật khẩu” trong phần quản lý tài khoản.
- Người dùng nhập thông tin: mật khẩu hiện tại (mật khẩu cũ), mật khẩu mới muốn thay đổi, và nhập lại mật khẩu mới muốn thay đổi để xác nhận
- Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của mật khẩu hiện tại (mật khẩu cũ) vừa nhập với mật khẩu trong cơ sở dữ liệu.
- Nếu sai hiển thị thông báo lỗi “Mật khẩu không đúng”, yêu cầu nhập lại
- Nếu đúng hệ thống sẽ cập nhật mật khẩu mới của người dùng vào cơ sở dữ liệu.
- Thông báo đổi mật khẩu thành công.

f. Quy trình cập nhật thông tin cá nhân:

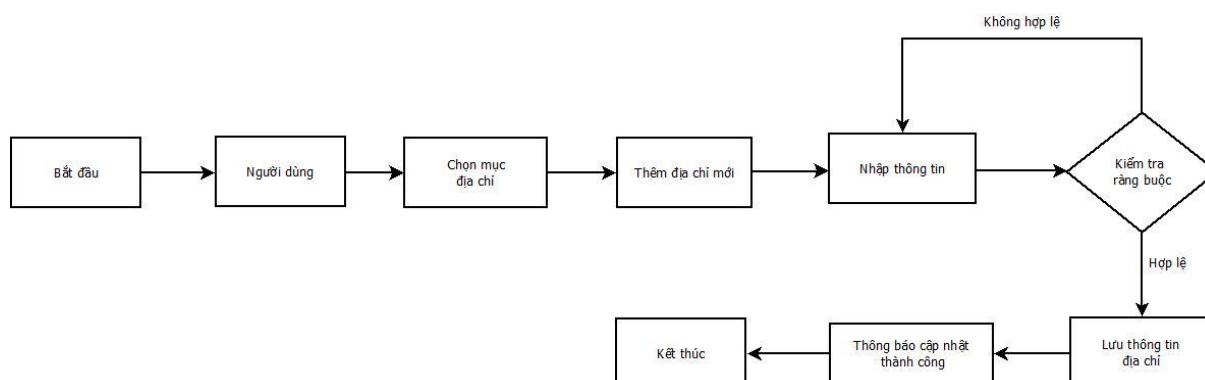


Hình 2-6: Quy trình cập nhật thông tin cá nhân

Quy trình thực hiện:

- Người dùng đang đăng nhập vào hệ thống và chọn chức năng “Chi tiết tài khoản” từ giao diện cá nhân.
- Người dùng nhập hoặc chọn lại các trường cần thay đổi có thể bao gồm: tên hiển thị, số điện thoại, địa chỉ.
- Hệ thống kiểm tra thông tin: tên không được để trống hoặc quá ngắn, số điện thoại phải đúng 10 số.
- Nếu không hợp lệ hiển thị thông báo lỗi và cho phép người dùng sửa lại.
- Nếu hợp lệ hệ thống cập nhật lại thông tin của người dùng trong cơ sở dữ liệu.
- Thông báo cập nhật thành công và hiển thị thông tin mới

g. Quy trình thực hiện chức năng thêm địa chỉ:

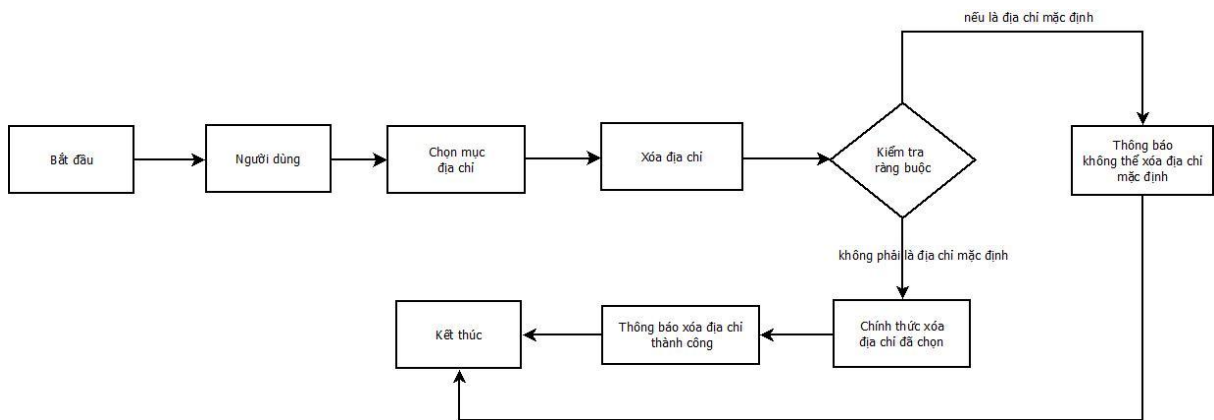


Hình 2-7: Quy trình thực hiện chức năng thêm địa chỉ

Quy trình thực hiện:

- Người dùng đăng nhập vào trang web vào tài khoản thông tin cá nhân và chọn mục địa chỉ
- Người dùng nhấn nút “Thêm địa chỉ mới” để chuyển sang form nhập thông tin và nhập đầy đủ các thông tin địa chỉ như họ tên, số điện thoại, địa chỉ cũng như thành phố, chọn địa chỉ mặc định và sau đó bấm lưu địa chỉ.
- Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin vừa nhập, nếu thông tin không hợp lệ hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
- Nếu thông tin hợp lệ hệ thống lưu thông tin địa chỉ mới vào cơ sở dữ liệu của tài khoản sau đó hiển thị thông báo “Thêm địa chỉ thành công” và tự động làm mới danh sách địa chỉ.

h. Quy trình thực hiện chức năng xóa địa chỉ:

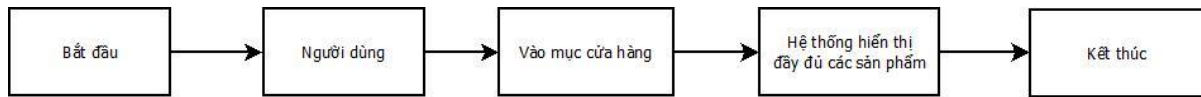


Hình 2-8: Quy trình thực hiện chức năng xóa địa chỉ

Quy trình thực hiện:

- Người dùng đăng nhập vào trang web bằng tài khoản cá nhân và chọn mục địa chỉ.
- Hệ thống hiển thị danh sách các địa chỉ hiện có của người dùng và người dùng chọn địa chỉ cần xóa.
 - Nếu địa chỉ đó đang được đặt làm địa chỉ mặc định sẽ không cho phép xóa, hiển thị thông báo “Không thể xóa địa chỉ mặc định”. Nếu địa chỉ không phải là địa chỉ mặc định thì cho phép tiếp tục xóa.
- Người dùng xác nhận xóa địa chỉ đã chọn, hệ thống xóa thông tin địa chỉ khỏi cơ sở dữ liệu của tài khoản và hiển thị thông báo xóa địa chỉ thành công.
- Danh sách địa chỉ được làm mới tự động và không còn hiển thị địa chỉ vừa xóa.

i. Quy trình xem danh sách sản phẩm:

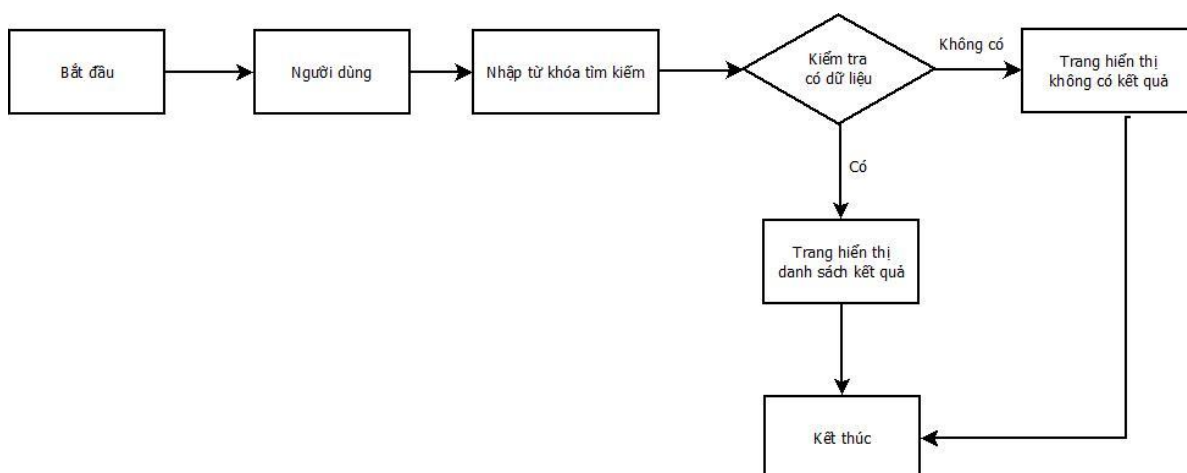


Hình 2-9: Quy trình xem danh sách sản phẩm

Quy trình thực hiện:

- Người dùng vào trang web chọn mục “Cửa hàng”.
- Hệ thống hiển thị đầy đủ danh sách sản phẩm hiện có (bao gồm hình ảnh, tên sản phẩm, giá, tình trạng còn hàng/không còn hàng...).
- Người dùng có thể cuộn xem, tìm kiếm hoặc lọc sản phẩm theo danh mục sau đó hệ thống tải và hiển thị danh sách sản phẩm một cách nhanh chóng đầy đủ.

j. Quy trình thực hiện tìm kiếm sản phẩm:

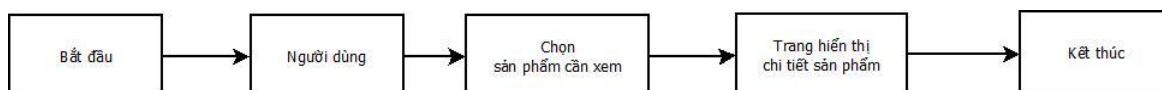


Hình 2-10: Quy trình tìm kiếm sản phẩm

Quy trình thực hiện:

- Người dùng vào trang web và chọn vào chức năng “Tìm kiếm”.
- Nhập từ khoá liên quan đến sản phẩm cần tìm.
- Hệ thống truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, tìm kiếm theo từ khoá dựa trên: tên sản phẩm.
- Nếu có kết quả hiển thị danh sách kết quả trên giao diện.
- Nếu không có kết quả thì hiển thị không tìm thấy kết quả phù hợp.

k. Quy trình xem chi tiết sản phẩm:



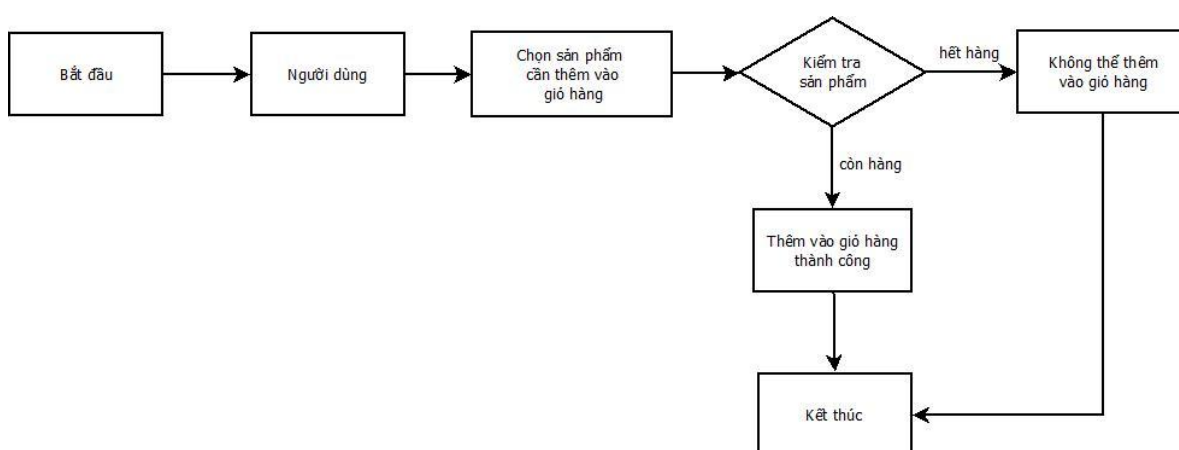
Hình 2-11: Quy trình xem chi tiết sản phẩm

Quy trình thực hiện:

- Người dùng vào trang web và chọn sản phẩm cần xem ở trang chủ hoặc vào mục “Cửa hàng” để chọn sản phẩm.

- Hệ thống hiển thị chi tiết sản phẩm (bao gồm hình ảnh, tên sản phẩm, giá, tình trạng còn hàng/không còn hàng...).
- Người dùng có thể cuộn thêm để xem mô tả cũng như xem sản phẩm liên quan.

1. Quy trình thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

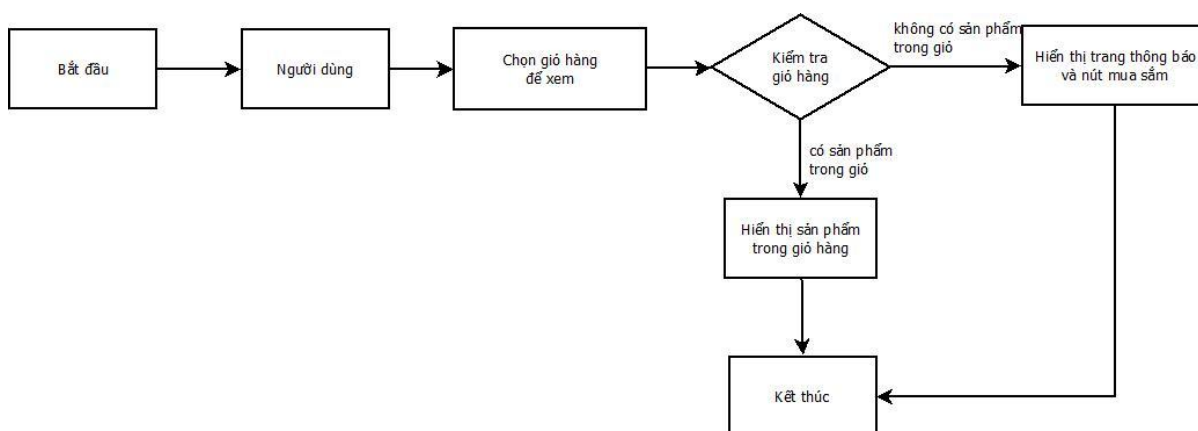


Hình 2-12: Quy trình thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Quy trình thực hiện:

- Người dùng đăng nhập và đang duyệt danh sách sản phẩm hoặc trang chi tiết sản phẩm.
- Người dùng chọn sản phẩm cần thêm vào giỏ hàng.
- Nhập các thông tin của bài hát như tên, hình ảnh, thể loại.
- Nếu sản phẩm đã hết hàng thì hiển thị thông báo “Không thể thêm vào giỏ hàng” và không thực hiện thêm.
- Nếu sản phẩm còn hàng thì tiếp tục bước tiếp theo.
- Hệ thống thêm sản phẩm (với số lượng đã chọn) vào giỏ hàng của người dùng.
- Hệ thống cập nhật lại số lượng sản phẩm trong biểu tượng giỏ hàng trên giao diện.
- Hiển thị thông báo thêm vào giỏ hàng thành công.
- Người dùng có thể tiếp tục mua sắm hoặc chuyển sang xem giỏ hàng.

m. Quy trình xem giỏ hàng

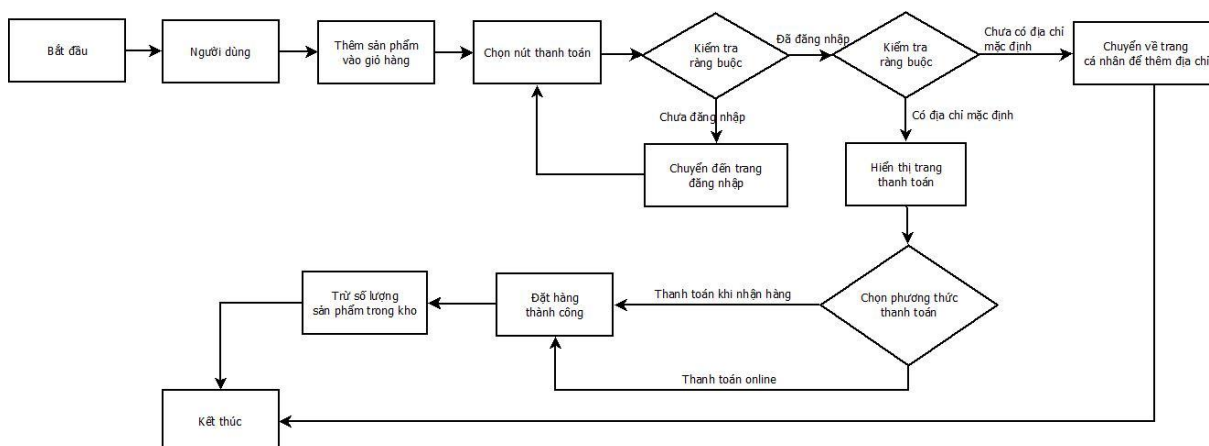


Hình 2-13: Quy trình xem giỏ hàng

Quy trình thực hiện:

- Người dùng đăng nhập vào trang web, chọn mục “Giỏ hàng” (hoặc biểu tượng giỏ hàng trên giao diện).
- Nếu không có sản phẩm nào trong giỏ hàng thì hiển thị thông báo “Giỏ hàng của bạn đang trống” và gợi ý quay lại mua sắm.
- Nếu có sản phẩm trong giỏ hàng thì tiếp tục bước tiếp theo.
- Hệ thống hiển thị danh sách các sản phẩm đang có trong giỏ hàng (bao gồm hình ảnh, tên sản phẩm, số lượng, giá tiền, thành tiền, nút chỉnh sửa/xóa...).
- Người dùng có thể chỉnh sửa số lượng, xóa sản phẩm riêng lẻ hoặc tiến hành thanh toán.

n. Quy trình đặt hàng:

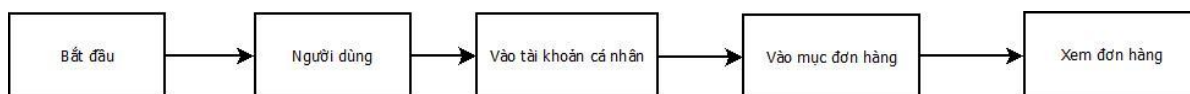


Hình 2-14: Quy trình đặt hàng

Quy trình thực hiện:

- Người dùng đăng nhập vào trang web và thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
- Người dùng chọn nút “Thanh toán” hoặc “Đặt hàng” từ giỏ hàng.
- Hệ thống kiểm tra trạng thái đăng nhập, nếu chưa đăng nhập thì hệ thống chuyển hướng đến trang đăng nhập còn nếu đã đăng nhập thì tiếp tục bước tiếp theo.
- Hệ thống kiểm tra địa chỉ giao hàng, nếu chưa có địa chỉ mặc định hoặc chưa có địa chỉ nào thì hiển thị thông báo “Chưa có địa chỉ mặc định” và chuyển hướng đến trang thêm/quản lý địa chỉ để người dùng bổ sung.
- Người dùng kiểm tra lại đơn hàng và chọn phương thức thanh toán (thanh toán online hoặc thanh toán khi nhận hàng).
- Hệ thống kiểm tra tồn kho của tất cả sản phẩm trong giỏ hàng, nếu một hoặc nhiều sản phẩm đã hết hàng hoặc không đủ số lượng thì hiển thị thông báo “không đủ sản phẩm trong kho” và yêu cầu người dùng quay lại chỉnh sửa giỏ hàng, nếu tất cả sản phẩm đều còn đủ thì tiếp tục.
- Người dùng xác nhận đặt hàng và hệ thống tạo đơn hàng thành công, trừ tồn kho tương ứng và ghi nhận lịch sử trạng thái đơn hàng ban đầu.
- Nếu chọn thanh toán online thì chuyển hướng đến cổng thanh toán để hoàn tất.

o. Quy trình xem đơn hàng:

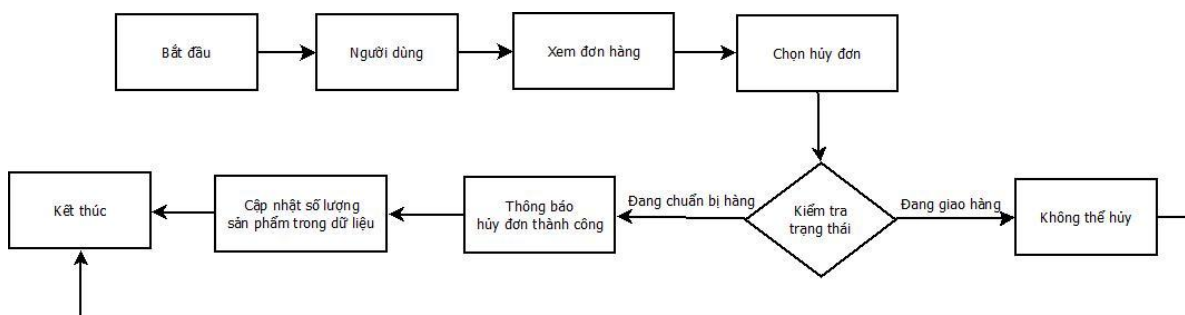


Hình 2-15: Quy trình xem đơn hàng

Quy trình thực hiện:

- Người dùng đăng nhập vào trang web và vào tài khoản cá nhân.
- Người dùng chọn mục đơn hàng.
- Hệ thống hiển thị danh sách tất cả các đơn hàng của người dùng (theo trạng thái: đang xử lý, đang giao, đã hoàn thành, đã hủy...).

p. Quy trình hủy đơn hàng:



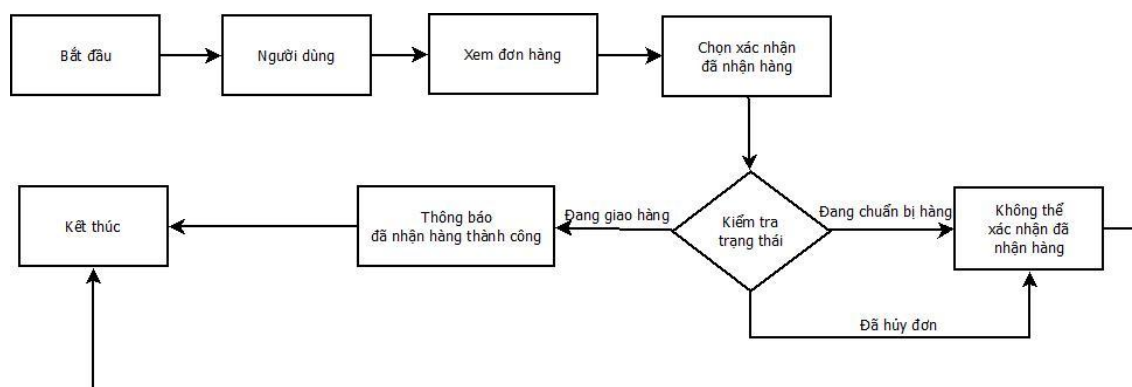
Hình 2-16: Quy trình hủy đơn hàng

Quy trình thực hiện:

- Người dùng đăng nhập vào trang web bằng tài khoản cá nhân, vào tài khoản cá nhân và chọn mục đơn hàng.
- Người dùng xem chi tiết đơn hàng và chọn đơn hàng cần hủy (chỉ hiển thị nút hủy đối với các đơn hàng đủ điều kiện).
- Người dùng nhấn nút “Hủy đơn hàng”.

- Hệ thống kiểm tra trạng thái đơn hàng, nếu đơn hàng đang ở trạng thái “Đang giao hàng” hoặc “Hoàn thành” thì không thể hủy. Nếu đơn hàng đang ở trạng thái “Đang xử lý” thì cho phép tiếp tục hủy.
- Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng thành “Đã hủy”.
- Hệ thống tự động cập nhật lại số lượng tồn kho: cộng lại số lượng sản phẩm tương ứng trong đơn hàng vào kho.
- Hệ thống hiển thị thông báo “Hủy đơn hàng thành công” và danh sách đơn hàng được làm mới, đơn hàng vừa hủy sẽ hiển thị trạng thái mới.

q. Quy trình xác nhận đã nhận hàng:

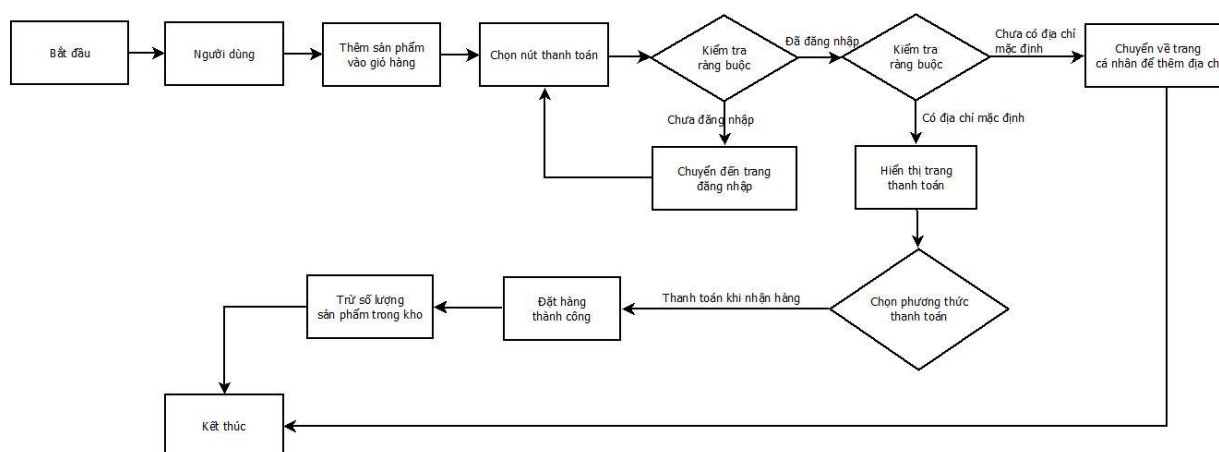


Hình 2-17: Quy trình xác nhận đã nhận hàng

Quy trình thực hiện:

- Người dùng đăng nhập vào trang web bằng tài khoản cá nhân, vào tài khoản cá nhân và chọn mục đơn hàng.
- Người dùng xem chi tiết đơn hàng và chọn đơn hàng cần xác nhận.
- Hệ thống kiểm tra trạng thái đơn hàng, nếu đơn hàng đang ở trạng thái “Đang xử lý”, “Đã hủy đơn” hoặc các trạng thái khác không phù hợp thì không cho phép thực hiện. Còn nếu đơn hàng đang ở trạng thái “Đang giao hàng” thì cho phép xác nhận.
- Người dùng nhấn nút xác nhận đã nhận hàng.
- Hệ thống hiển thị thông báo đã nhận hàng thành công.

r. Quy trình phương thức thanh toán khi nhận hàng:

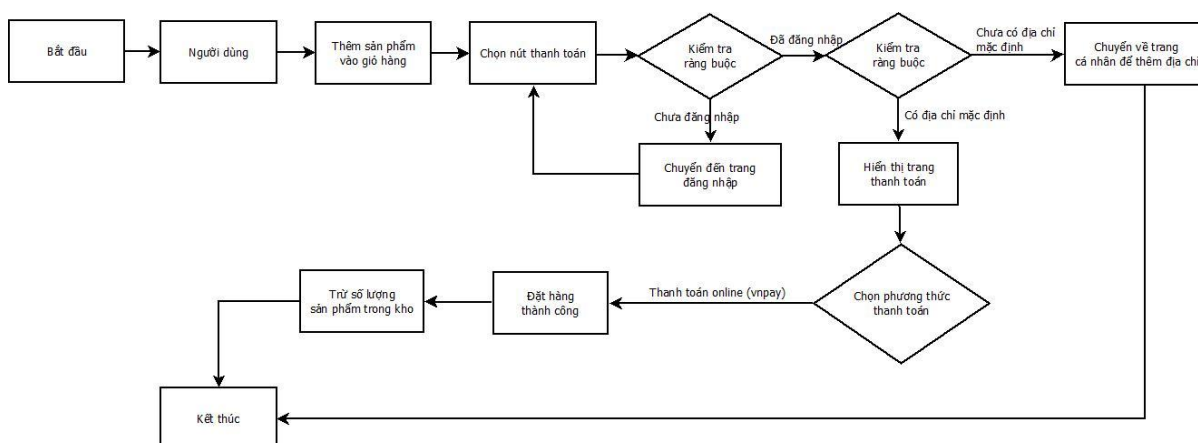


Hình 2-18: Quy trình phương thức thanh toán khi nhận hàng

Quy trình thực hiện:

- Người dùng đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng, nhấn nút thanh toán và tiến hành đặt hàng.
- Hệ thống kiểm tra trạng thái đăng nhập, nếu chưa đăng nhập thì chuyển hướng đến trang đăng nhập để có thể tiến hành đặt hàng, nếu đã đăng nhập rồi thì tiếp tục bước tiếp theo.
- Hệ thống kiểm tra địa chỉ giao hàng, nếu chưa có địa chỉ mặc định hoặc chưa có địa chỉ nào thì hệ thống sẽ chuyển trang đến mục tài khoản cá nhân để người dùng thêm địa chỉ mới, còn nếu đã có địa chỉ mặc định thì hiển thị trang thanh toán với thông tin đơn hàng và địa chỉ đơn hàng đã chọn.
- Người dùng xem lại kiểm tra lại đơn hàng và chọn phương thức thanh toán.
- Hệ thống kiểm tra tồn kho của tất cả sản phẩm trong giỏ hàng, nếu một hoặc nhiều sản phẩm không còn đủ số lượng thì hiển thị thông báo lỗi cho người dùng biết. Còn nếu tất cả sản phẩm còn đủ hàng thì cho phép tiếp tục.
- Hệ thống tạo đơn hàng thành công, trừ tồn kho tương ứng, ghi nhận trạng thái ban đầu và lịch sử đơn hàng.
- Chọn thanh toán khi nhận hàng thì hiển thị thông báo “Đặt hàng thành công” và chuyển về trang chi tiết đơn hàng.

s. Quy trình phương thức thanh toán online (vnpay):

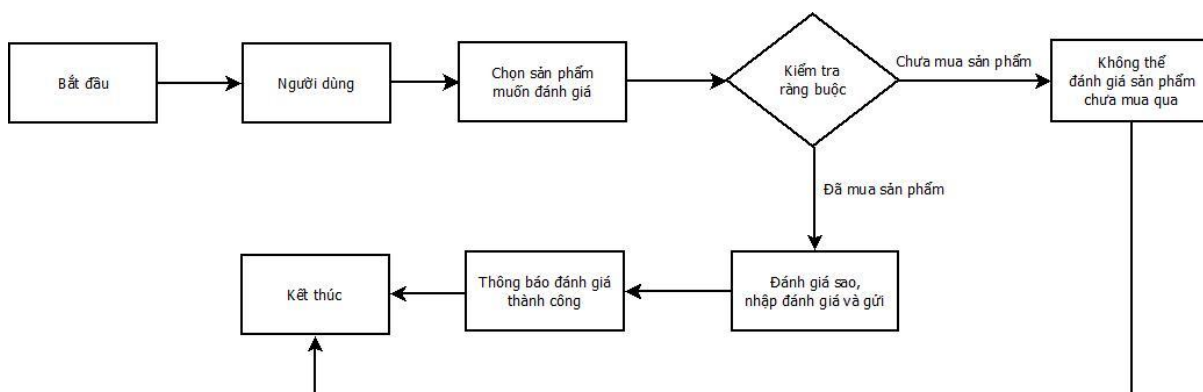


Hình 2-19: Quy trình phương thức thanh toán online (vnpay)

Quy trình thực hiện:

- Người dùng đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng, nhấn nút thanh toán và tiến hành đặt hàng.
- Hệ thống kiểm tra trạng thái đăng nhập, nếu chưa đăng nhập thì chuyển hướng đến trang đăng nhập để có thể tiến hành đặt hàng, nếu đã đăng nhập rồi thì tiếp tục bước tiếp theo.
- Hệ thống kiểm tra địa chỉ giao hàng, nếu chưa có địa chỉ mặc định hoặc chưa có địa chỉ nào thì hệ thống sẽ chuyển trang đến mục tài khoản cá nhân để người dùng thêm địa chỉ mới, còn nếu đã có địa chỉ mặc định thì hiển thị trang thanh toán với thông tin đơn hàng và địa chỉ đơn hàng đã chọn.
- Người dùng xem lại kiểm tra lại đơn hàng và chọn phương thức thanh toán.
- Hệ thống kiểm tra tồn kho của tất cả sản phẩm trong giỏ hàng, nếu một hoặc nhiều sản phẩm không còn đủ số lượng thì hiển thị thông báo lỗi cho người dùng biết. Còn nếu tất cả sản phẩm còn đủ hàng thì cho phép tiếp tục.
- Hệ thống tạo đơn hàng thành công, trừ tồn kho tương ứng, ghi nhận trạng thái ban đầu và lịch sử đơn hàng.
- Người dùng chọn thanh toán online thì chuyển hướng đến cổng thanh toán để hoàn tất.

t. Quy trình đánh giá sản phẩm:

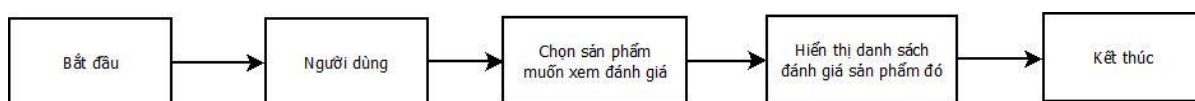


Hình 2-20: Quy trình đánh giá sản phẩm

Quy trình thực hiện:

- Người dùng truy cập vào hệ thống, vào chi tiết sản phẩm để đánh giá .
- Hệ thống kiểm tra ràng buộc, nếu người dùng chưa từng mua sản phẩm đó thì không thể đánh giá sản phẩm chưa mua qua, còn nếu người dùng đã mua qua sản phẩm thì cho phép tiếp tục.
- Người dùng chọn số sao đánh giá từ 1 đến 5 sao và nhập nội dung đánh giá nếu muốn.
- Người dùng nhấn nút gửi đánh giá.
- Hệ thống lưu đánh giá vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo đánh giá thành công.

u. Quy trình xem đánh giá sản phẩm:

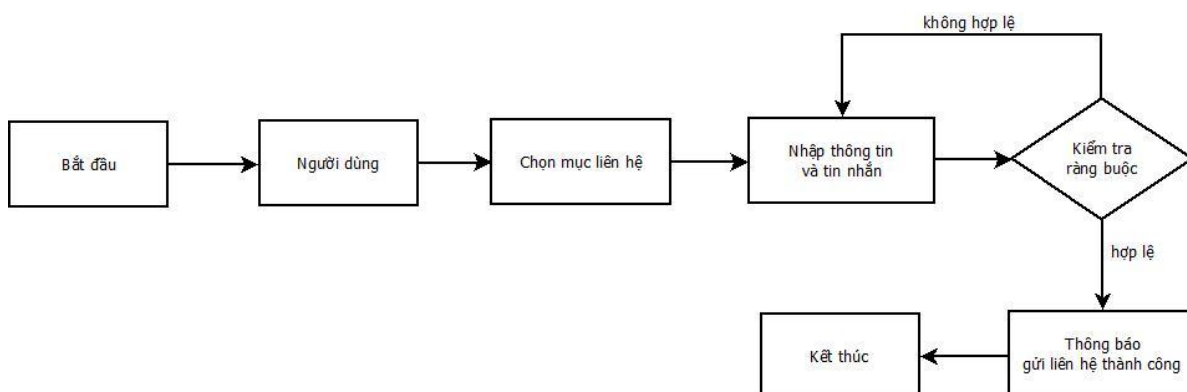


Hình 2-21: Quy trình xem đánh giá sản phẩm

Quy trình thực hiện:

- Người dùng truy cập vào trang web.
- Chọn sản phẩm muốn xem đánh giá.
- Hệ thống tải và hiển thị danh sách các đánh giá của sản phẩm đó (bao gồm số sao, nội dung đánh giá, tên người đánh giá, ngày đánh giá...).
- Danh sách đánh giá được sắp xếp theo thời gian mới nhất hoặc theo mức sao.
- Người dùng có thể cuộn xem tất cả các đánh giá hoặc xem đánh giá nổi bật.

v. Quy trình liên hệ:



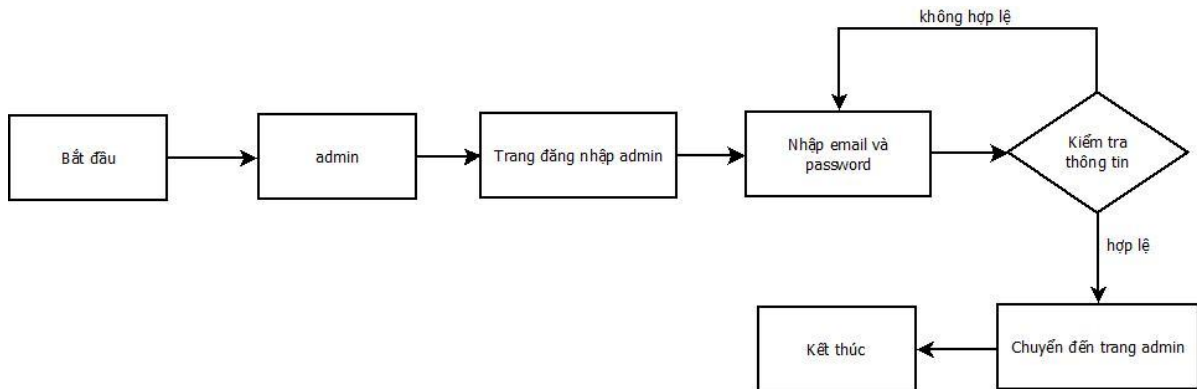
Hình 2-22: Quy trình liên hệ

Quy trình thực hiện:

- Người dùng truy cập vào trang web và chọn mục liên hệ.
- Người dùng nhập các thông tin liên hệ bắt buộc (họ tên, số điện thoại, email, nội dung tin nhắn).
- Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin vừa nhập, nếu thông tin không hợp lệ thì hiển thị thông báo lỗi cụ thể và yêu cầu người dùng sửa lại, nếu thông tin hợp lệ thì hệ thống lưu thông tin liên hệ vào cơ sở dữ liệu.
- Hệ thống hiển thị thông báo gửi liên hệ thành công.

2.3.1.2 Quản trị viên.

a. Quy trình đăng nhập hệ thống admin:

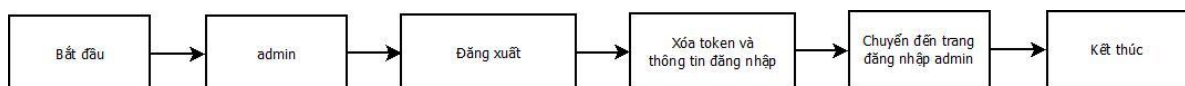


Hình 2-23: Quy trình đăng nhập hệ thống admin

Quy trình thực hiện:

- Quản trị viên mở trình duyệt và truy cập vào trang đăng nhập admin.
- Quản trị viên nhập email và mật khẩu, hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đăng nhập.
- Nếu sai thông tin, hiển thị thông báo lỗi tương ứng và quay lại trang nhập.
- Nếu đúng thông tin, chuyển hướng quản trị viên đến giao diện dashboard admin.

b. Quy trình đăng xuất admin:

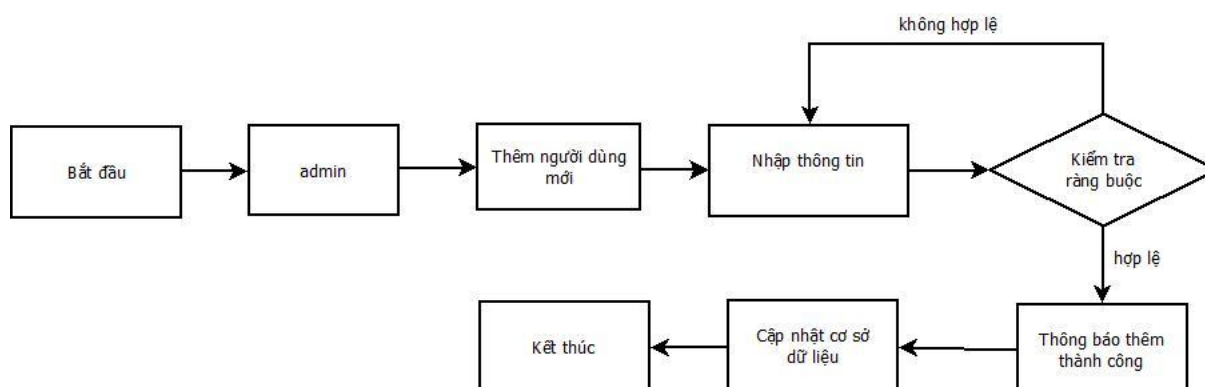


Hình 2-24: Quy trình đăng xuất admin

Quy trình thực hiện:

- Quản trị viên đã đăng nhập và đang ở trong khu vực trang quản trị.
- Quản trị viên chọn mục đăng xuất, hệ thống thực hiện xóa token và đăng xuất.
- Hệ thống chuyển hướng về trang đăng nhập admin.

c. Quy trình thêm người dùng:

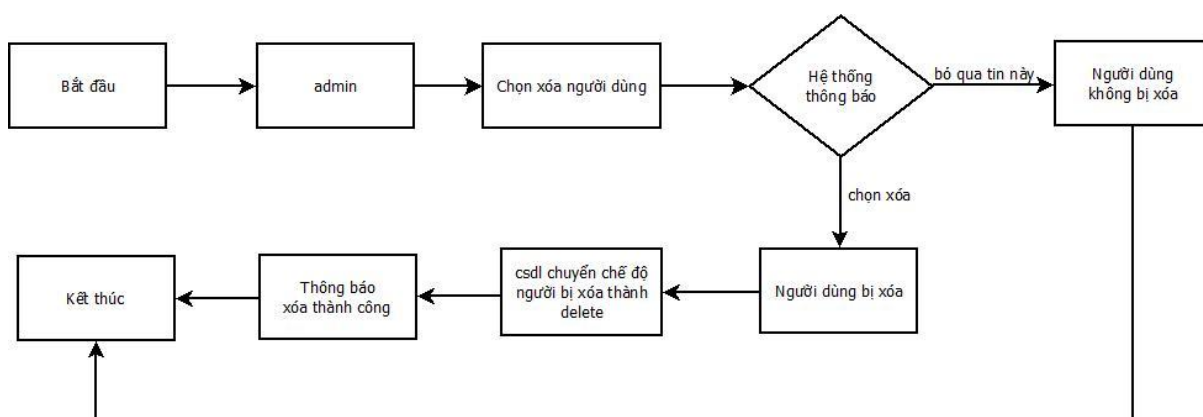


Hình 2-25: Quy trình thêm người dùng

Quy trình thực hiện:

- Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống quản trị và chọn mục quản lý người dùng.
- Hệ thống hiển thị danh sách các gói VIP hiện có. Quản trị viên chọn gói muốn chỉnh sửa.
- Quản trị viên nhấn nút thêm người dùng mới và nhập các thông tin bắt buộc của người dùng mới.
- Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào, nếu không hợp lệ thì hiển thị thông báo cụ thể và yêu cầu sửa lại.
- Nếu đúng thông tin, tiến hành cập nhật CSDL sau đó hiển thị thông báo thành công.

d. Quy trình xoá người dùng:

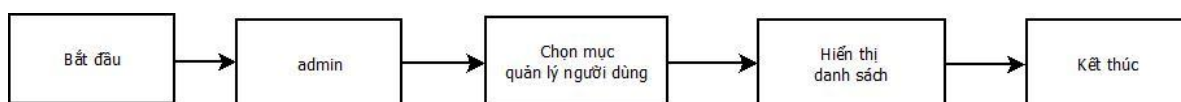


Hình 2-26: Quy trình xoá người dùng

Quy trình thực hiện:

- Quản trị viên chọn mục “Quản lý người dùng” và chọn nút xóa bên cạnh thông tin người dùng.
- Quản trị viên xác nhận xóa và hệ thống hiển thị thông báo bạn có chắc muốn xóa.
- Quản trị viên chọn xóa thì hệ thống thực hiện xóa mềm và chuyển chế độ người dùng bị xóa.

e. Quy trình xem danh sách người dùng:

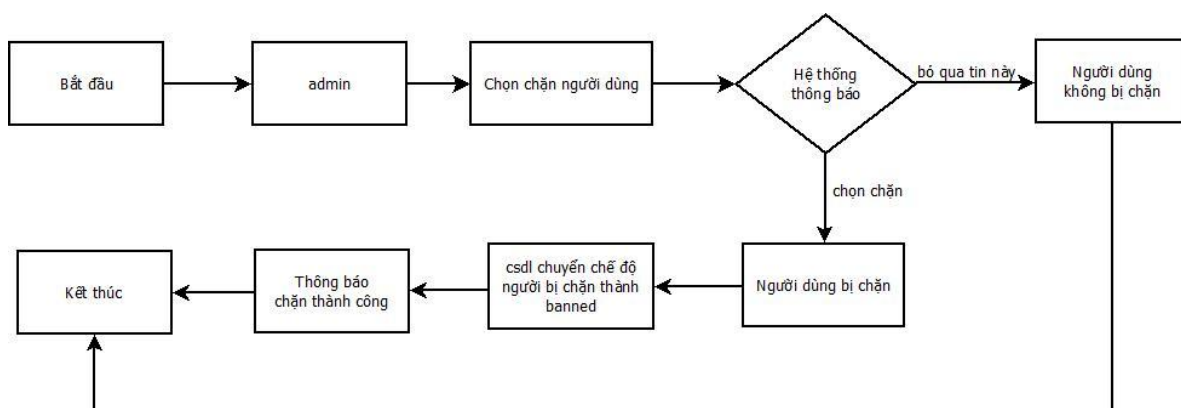


Hình 2-27: Quy trình xem danh sách người dùng

Quy trình thực hiện:

- Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống.
- Quản trị viên chọn mục “Người dùng” hoặc “Quản lý người dùng” trong giao diện admin.
- Hiển thị danh sách người dùng trong ứng dụng có phân trang.

f. Quy trình chặn người dùng:

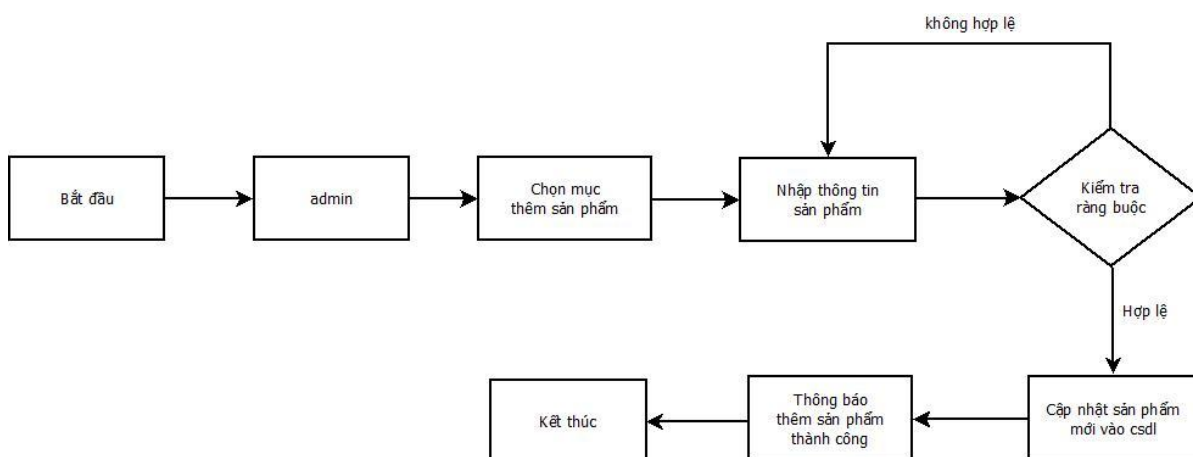


Hình 2-28: Quy trình chặn người dùng

Quy trình thực hiện:

- Quản trị viên chọn mục “Quản lý người dùng” và chọn nút chặn bên cạnh thông tin người dùng.
- Quản trị viên xác nhận chặn và hệ thống hiển thị thông báo bạn có chắc muốn chặn.
- Quản trị viên chọn chặn thì hệ thống thực hiện chặn và chuyển chế độ người dùng bị chặn.

g. Quy trình thêm sản phẩm:

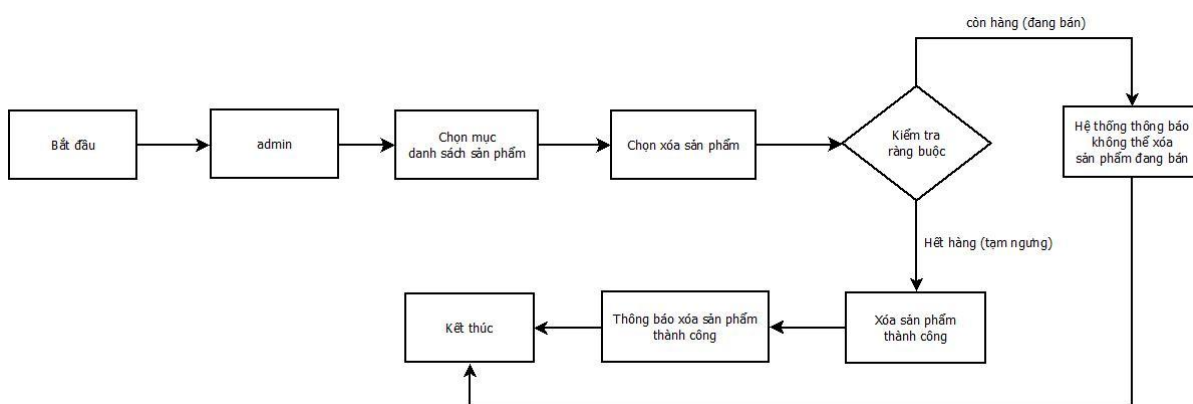


Hình 2-29: Quy trình thêm sản phẩm

Quy trình thực hiện:

- Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống quản trị và truy cập vào mục thêm sản phẩm
- Quản trị viên nhập đầy đủ thông tin sản phẩm (tên sản phẩm, danh mục, giá bán, đơn vị tính, số lượng tồn kho, mô tả, hình ảnh chính và hình ảnh phụ...).
- Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ, nếu thông tin không hợp lệ thì hiển thị thông báo lỗi cụ thể bên cạnh các trường sai và yêu cầu sửa lại.
- Nếu thông tin hợp lệ thì hệ thống lưu sản phẩm mới vào cơ sở dữ liệu.
- Hệ thống cập nhật danh sách sản phẩm mới vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo thêm sản phẩm thành công.

h. Quy trình xóa sản phẩm:



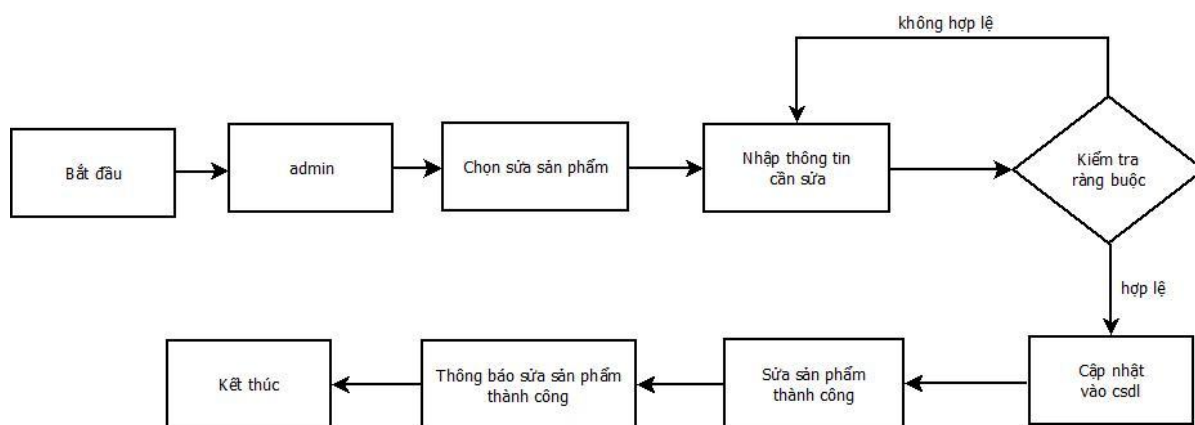
Hình 2-30: Quy trình xóa sản phẩm

Quy trình thực hiện:

- Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống quản trị, chọn mục danh sách sản phẩm và chọn sản phẩm cần xóa.
- Hệ thống kiểm tra ràng buộc, nếu sản phẩm đang ở trạng thái còn hàng thì hiển thị thông báo không thể xóa
- Nếu sản phẩm đang ở trạng thái hết hàng thì cho phép tiếp tục xóa

- Quản trị viên xác nhận xóa và hệ thống hiển thị thông báo “Xóa sản phẩm thành công”.

i. Quy trình sửa sản phẩm:

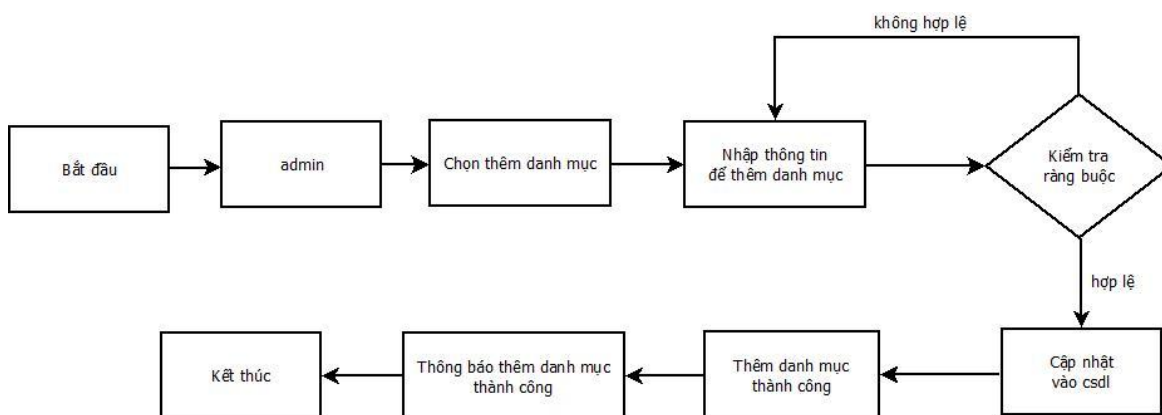


Hình 2-31: Quy trình sửa sản phẩm

Quy trình thực hiện:

- Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống chọn mục danh sách sản phẩm và chọn sản phẩm cần sửa.
- Hệ thống hiển thị form chỉnh sửa với thông tin hiện tại của sản phẩm và quản trị viên chỉnh sửa các thông tin cần thay đổi.
- Hệ thống thực hiện kiểm tra tính hợp lệ, nếu thông tin sửa không hợp lệ thì hiển thị thông báo lỗi cụ thể và yêu cầu sửa lại.
- Nếu thông tin hợp lệ thì hệ thống cập nhật thông tin sản phẩm vào cơ sở dữ liệu.
- Hệ thống cập nhật danh sách sản phẩm trong cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo “Sửa sản phẩm thành công”.

j. Quy trình thêm danh mục:

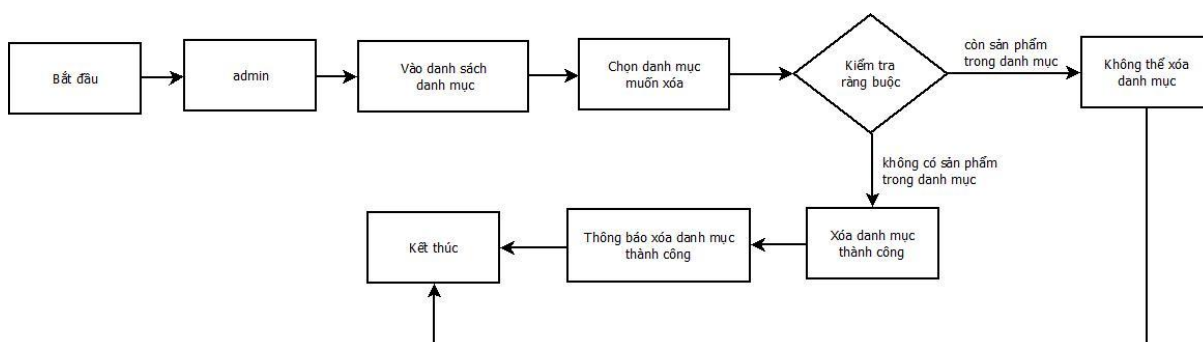


Hình 2-32: Quy trình thêm danh mục

Quy trình thực hiện:

- Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống, chọn mục quản lý danh mục và nhấn nút thêm danh mục mới.
- Quản trị viên nhập thông tin danh mục, hệ thống thực hiện kiểm tra hợp lệ
- Nếu thông tin không hợp lệ hoặc bị trùng tên danh mục thì báo lỗi cụ thể và yêu cầu nhập lại.
- Nếu thông tin hợp lệ thì hệ thống lưu danh mục mới vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo thêm danh mục thành công.

k. Quy trình xóa danh mục:



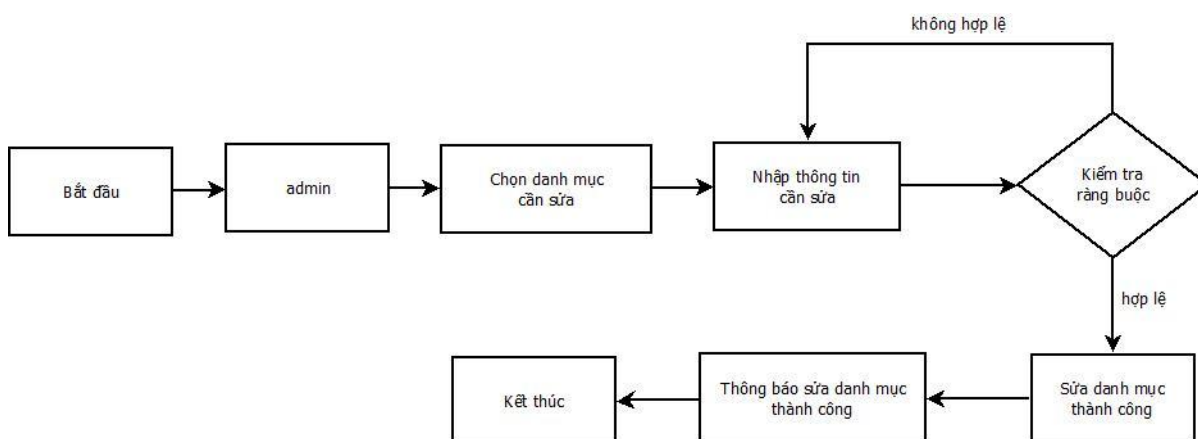
Hình 2-33: Quy trình xóa danh mục

Quy trình thực hiện:

- Quản trị đăng nhập vào hệ thống, chọn mục quản lý danh mục và chọn danh mục cần xóa.
- Hệ thống kiểm tra ràng buộc, nếu danh mục vẫn còn chứa sản phẩm (có sản phẩm thuộc danh mục này) thì hiển thị thông báo “Không thể xóa danh mục” và không cho phép xóa

- Nếu danh mục không còn sản phẩm nào (trống) thì cho phép tiếp tục xóa.
- Quản trị viên xác nhận xóa và hệ thống thực hiện xóa danh mục khỏi cơ sở dữ liệu.

1. Quy trình sửa danh mục:

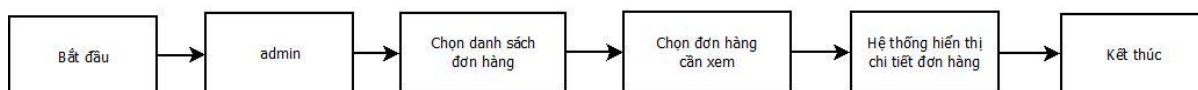


Hình 2-34: Quy trình sửa danh mục

Quy trình thực hiện:

- Quản trị viên vào hệ thống, chọn mục quản lý danh mục và chọn danh mục cần sửa.
- Hệ thống hiển thị form chỉnh sửa với thông tin hiện tại của danh mục (tên danh mục, slug, mô tả, hình ảnh đại diện...).
- Quản trị viên chỉnh sửa các thông tin cần thay đổi (có thể giữ nguyên các trường không cần sửa).
- Hệ thống thực hiện kiểm tra tính hợp lệ, nếu thông tin không hợp lệ thì hiển thị thông báo lỗi cụ thể và yêu cầu sửa lại.
- Nếu thông tin hợp lệ thì hệ thống cập nhật thông tin danh mục vào cơ sở dữ liệu.
- Hệ thống hiển thị thông báo “Sửa danh mục thành công” và danh sách danh mục được làm mới để hiển thị thông tin mới.

m. Quy trình xem đơn hàng

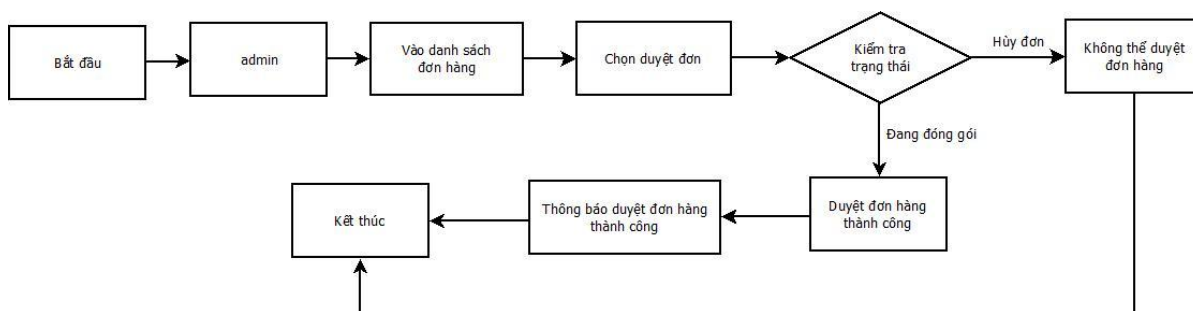


Hình 2-35: Quy trình xem đơn hàng

Quy trình thực hiện:

- Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống và chọn mục quản lý đơn hàng.
- Quản trị viên chọn một đơn hàng cụ thể cần xem chi tiết.
- Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của đơn hàng đó (danh sách sản phẩm, số lượng, giá, địa chỉ giao hàng, phương thức thanh toán).

n. Quy trình duyệt đơn hàng

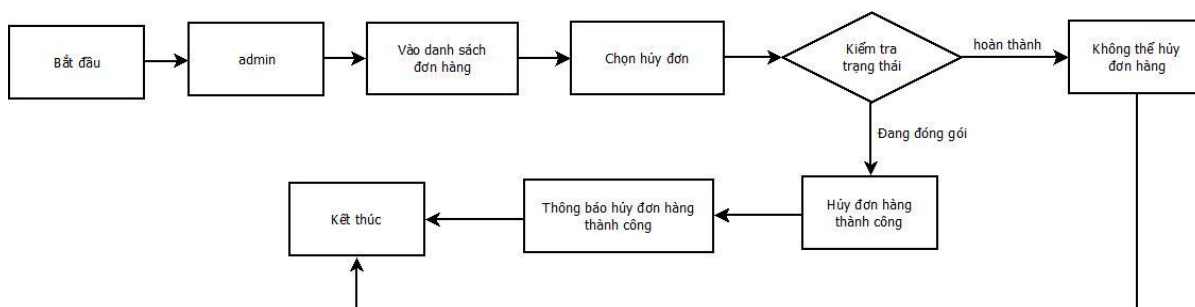


Hình 2-36: Quy trình duyệt đơn hàng

Quy trình thực hiện:

- Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống và chọn mục quản lý đơn hàng
- Hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng (thường ưu tiên hiển thị các đơn hàng mới để trạng thái “Đang đóng gói”).
- Quản trị viên chọn đơn hàng cần duyệt.
- Hệ thống kiểm tra trạng thái đơn hàng, nếu đơn hàng ở trạng thái “Hủy đơn” hoặc đã được duyệt trước đó thì không cho phép thực hiện.
- Nếu đơn hàng đang ở trạng thái “Đang đóng gói” thì cho phép tiếp tục duyệt.
- Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng thành “Đang giao hàng”.
- Danh sách đơn hàng được làm mới để hiển thị trạng thái mới nhất.

o. Quy trình hủy đơn hàng

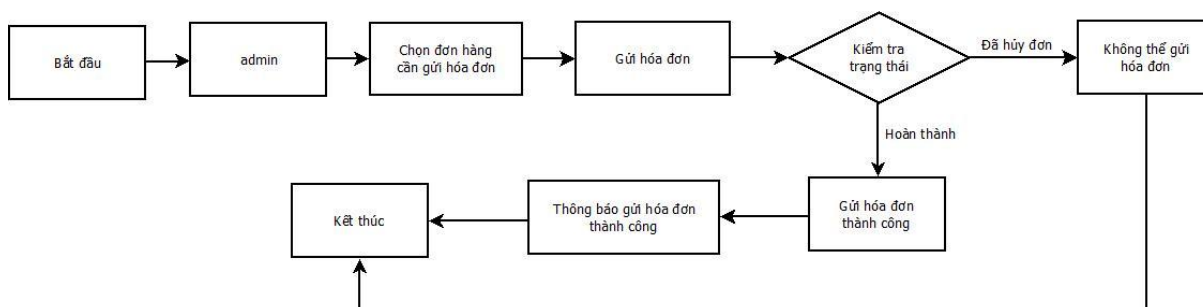


Hình 2-37: Quy trình hủy đơn hàng

Quy trình thực hiện:

- Quản trị viên vào hệ thống và chọn mục quản lý đơn hàng.
- Hệ thống hiển thị danh sách tất cả các đơn hàng (bao gồm mã đơn hàng, khách hàng, ngày đặt, tổng tiền, trạng thái hiện tại...).
- Quản trị viên chọn một đơn hàng cụ thể cần hủy đơn hàng.
- Hệ thống kiểm tra trạng thái đơn hàng, nếu đơn hàng đã ở trạng thái “Hoàn thành” hoặc “Đang giao hàng” thì không thể hủy đơn hàng.
- Nếu đơn hàng đang ở trạng thái “Đang đóng gói” hoặc các trạng thái trước đó (chưa giao) thì cho phép tiếp tục hủy.
- Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng thành “Đã hủy”.
- Hệ thống tự động cộng lại số lượng tồn kho tương ứng với các sản phẩm trong đơn hàng và ghi nhận lịch sử thay đổi trạng thái.

p. Quy trình gửi hóa đơn



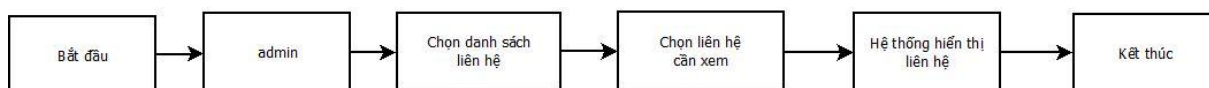
Hình 2-38: Quy trình gửi hóa đơn

Quy trình thực hiện:

- Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống và chọn mục quản lý đơn hàng.
- Quản trị viên chọn đơn hàng cần gửi hóa đơn.

- Hệ thống kiểm tra trạng thái đơn hàng, nếu đơn hàng đã bị hủy thì không thể gửi hóa đơn.
- Nếu đơn hàng ở trạng thái “Hoàn thành” hoặc đã thanh toán thành công thì cho phép tiếp tục gửi.
- Hệ thống tự động tạo hóa đơn điện tử dựa trên thông tin đơn hàng và gửi hóa đơn qua email của khách hàng.
- Hệ thống cập nhật trạng thái hoặc ghi chú rằng hóa đơn đã được gửi và hệ thống hiển thị thông báo “Gửi hóa đơn thành công”.

q. Quy trình xem liên hệ

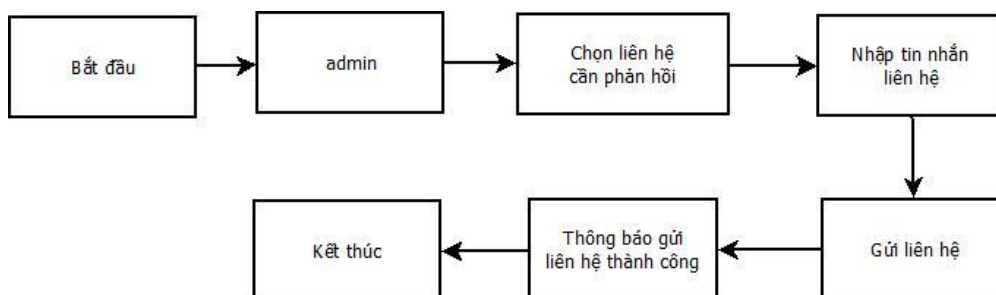


Hình 2-39: Quy trình xem liên hệ

Quy trình thực hiện:

- Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống và chọn mục quản lý liên hệ
- Hệ thống hiển thị danh sách tất cả các liên hệ (bao gồm họ tên, email, số điện thoại, nội dung tin nhắn, ngày gửi, trạng thái đã trả lời/chưa trả lời...).
- Quản trị viên chọn một liên hệ cụ thể cần xem chi tiết.
- Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của liên hệ đó (toàn bộ nội dung tin nhắn, thông tin người gửi, thời gian gửi...).

r. Quy trình phản hồi liên hệ



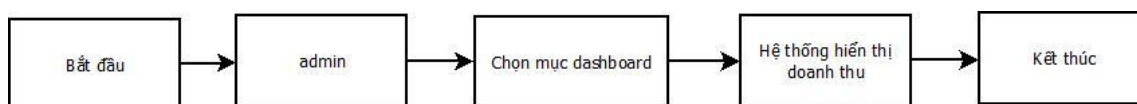
Hình 2-40: Quy trình phản hồi liên hệ

Quy trình thực hiện:

- Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống và chọn mục quản lý liên hệ
- Hệ thống hiển thị danh sách các liên hệ (ưu tiên các liên hệ chưa trả lời).

- Quản trị viên chọn một liên hệ cần phản hồi.
- Hệ thống kiểm tra, nếu liên hệ đã trả lời rồi thì không hiển thị nút gửi cũng như không hiển thị form trả lời.
- Nếu chưa trả lời thì hệ thống hiển thị nút gửi cũng như hiển thị form điền trả lời.
- Quản trị viên nhập nội dung tin nhắn phản hồi và nhấn nút gửi.
- Hệ thống gửi email phản hồi đến địa chỉ email của khách hàng đã để lại trong liên hệ.
- Hệ thống hiển thị thông báo “Gửi liên hệ thành công” và danh sách liên hệ được làm mới để hiển thị trạng thái mới nhất.

s. Quy trình xem doanh thu

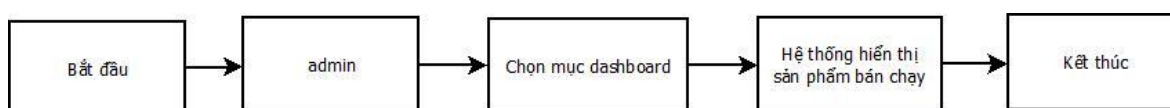


Hình 2-41: Quy trình xem doanh thu

Quy trình thực hiện:

- Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống và chọn mục dashboard
- Hệ thống tự động tải và hiển thị thông tin doanh thu.
- Quản trị viên có thể chọn khoảng thời gian cụ thể (lọc theo ngày, tháng, năm) để xem chi tiết doanh thu tương ứng.
- Hệ thống cập nhật và hiển thị dữ liệu doanh thu theo bộ lọc đã chọn

t. Quy trình xem sản phẩm bán chạy

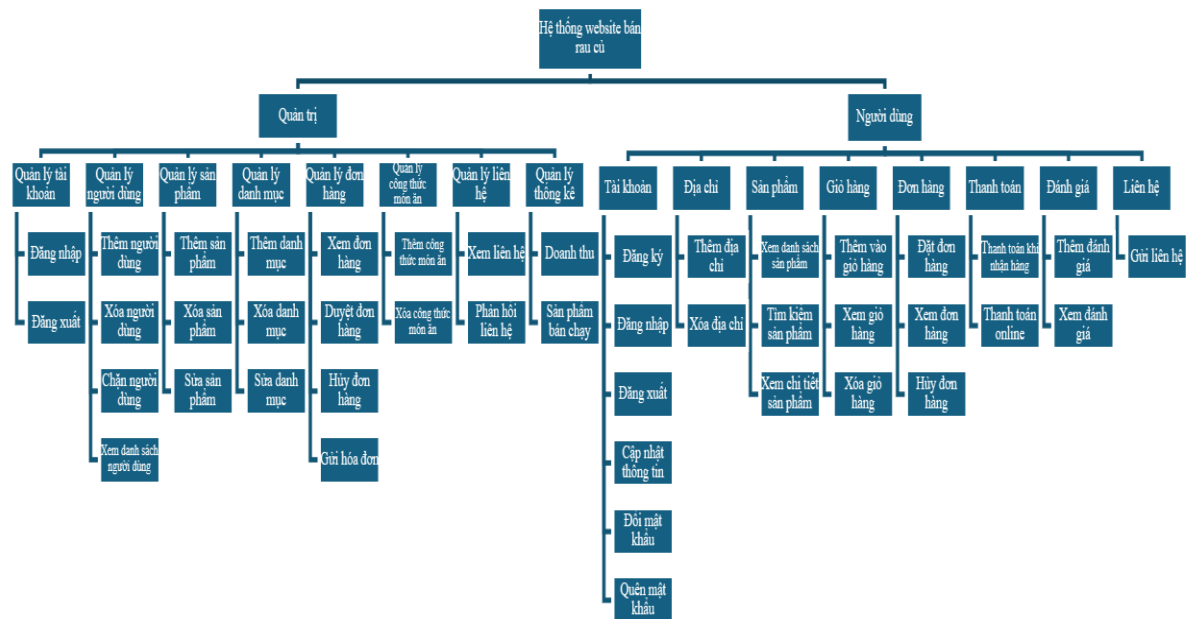


Hình 2-42: Quy trình xem sản phẩm bán chạy

Quy trình thực hiện:

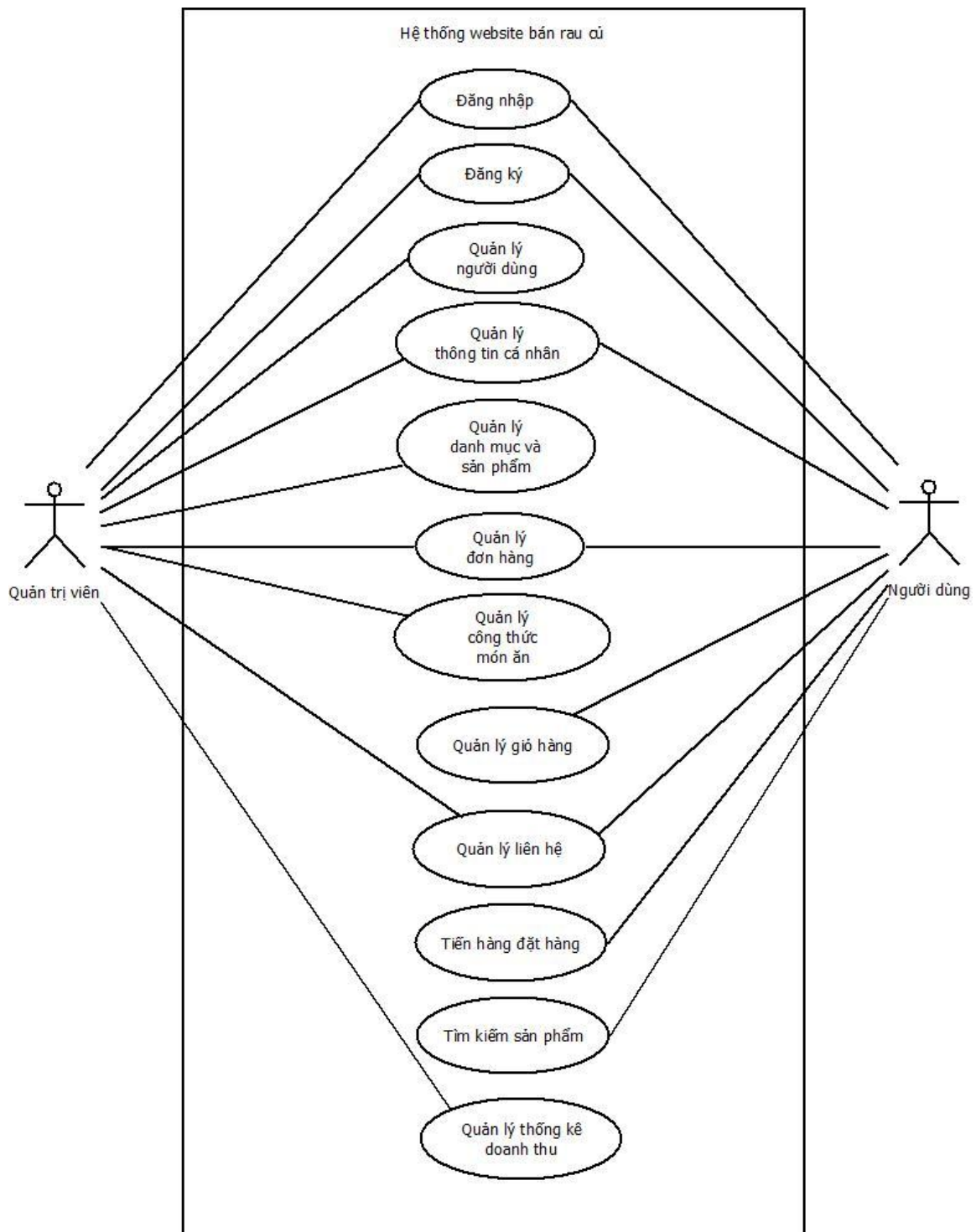
- Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống và chọn mục dashboard.
- Hệ thống hiển thị danh sách 3 sản phẩm bán chạy nhất

2.3.2 Sơ đồ chức năng



Hình 2-43: Sơ đồ chức năng tổng quát

2.3.3 Sơ đồ Use case tổng quát

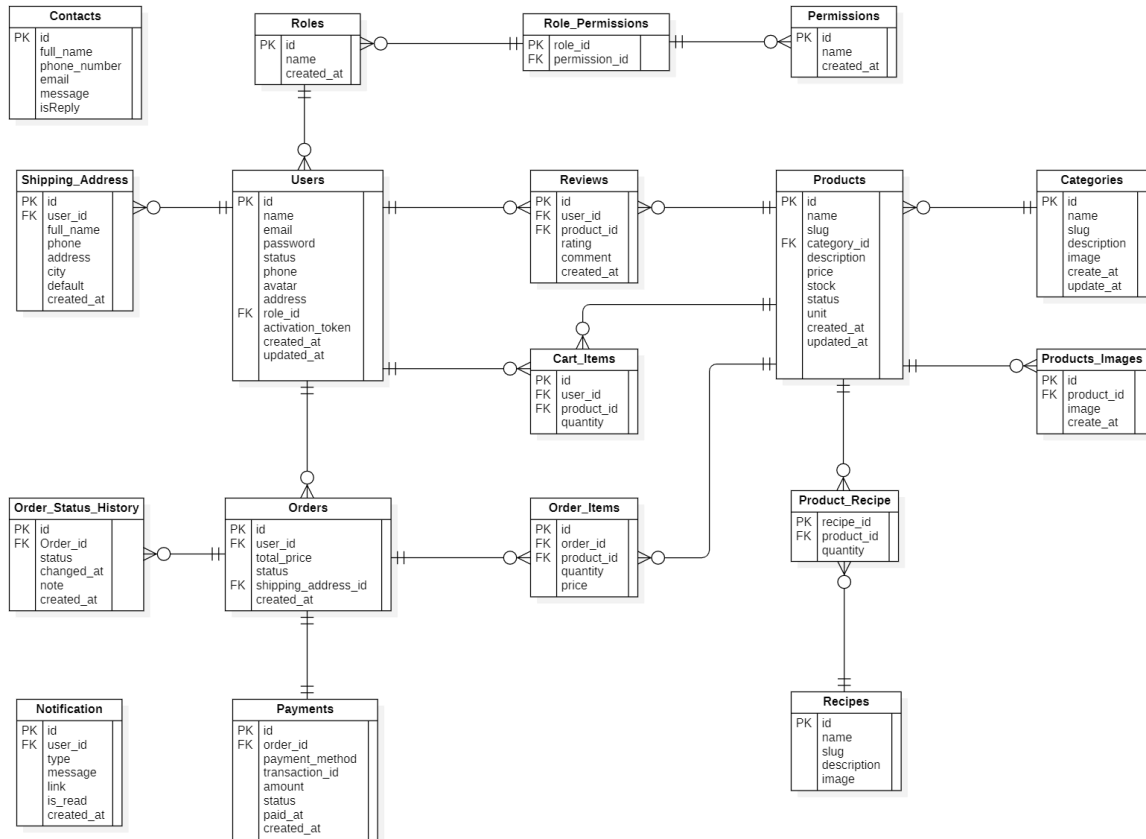


Hình 2-44: Sơ đồ user case tổng quát

Chương 3. THIẾT KẾ

3.1 MÔ HÌNH DỮ LIỆU

3.1.1. Mô hình dữ liệu mức vật lý



Hình: 3-1: Mô hình dữ liệu mức vật lý

3.1.1.1 Mô tả bảng Notification

Mô tả: Bảng notification chứa thông báo về đơn hàng mới hoặc liên hệ mới					
Thuộc tính	Kiểu	K¹	U	M	Diễn giải
id	int	x	x	x	Mã thông báo
user_id	varchar	x	x	x	Mã người dùng
type	varchar			x	Loại thông báo
message	text			x	Tin nhắn
link	varchar				Loại đường dẫn
is_read	int			x	Trạng thái thông báo
created_at	timestamp				Ngày tạo thông báo
updated_at	timestamp				Ngày cập nhật thông báo

3.1.1.2 Mô tả bảng Contacts

Mô tả: Bảng contacts chứa liên hệ từ khách hàng gửi đến cho website					
Thuộc tính	Kiểu	K²	U	M	Diễn giải
id	int	x	x	x	Mã thông báo
full_name	varchar			x	Tên người dùng
phone_number	text			x	Số điện thoại
email	varchar			x	Email người dùng
message	int			x	Tin nhắn
is_replied	longtext			x	Trạng thái liên hệ
created_at	timestamp				Ngày tạo liên hệ
updated_at	timestamp				Ngày cập nhật liên hệ

3.1.1.3 Mô tả bảng Roles

Mô tả: Bảng roles chứa vai trò trong website					
Thuộc tính	Kiểu	K³	U	M	Diễn giải
id	int	x	x	x	Mã vai trò
name	varchar			x	Tên vai trò
created_at	timestamp				Ngày tạo vai trò
updated_at	timestamp				Ngày cập nhật vai trò

¹ **K** : key; **U** : unique; **M** : mandatory (not null)

² **K** : key; **U** : unique; **M** : mandatory (not null)

³ **K** : key; **U** : unique; **M** : mandatory (not null)

3.1.1.4 Mô tả bảng Permissions

Mô tả: Bảng permissions chứa quyền hạn trong website					
Thuộc tính	Kiểu	K ⁴	U	M	Diễn giải
id	int	x	x	x	Mã quyền hạn
name	varchar		x	x	Tên quyền hạn
created_at	timestamp				Ngày tạo quyền hạn
updated_at	timestamp				Ngày cập nhật quyền hạn

3.1.1.5 Mô tả bản Role Permission

Mô tả: Bảng role_permission là bảng trung gian giữa role và permission					
Thuộc tính	Kiểu	K ⁵	U	M	Diễn giải
role_id	int	x	x	x	Mã bảng vai trò
permission_id	int	x	x	x	Mã bảng quyền hạn
created_at	timestamp				Ngày tạo bảng
updated_at	timestamp				Ngày cập nhật quyền hạn

⁴ **K** : key; **U** : unique; **M** : mandatory (not null)

⁵ **K** : key; **U** : unique; **M** : mandatory (not null)

3.1.1.6 Mô tả bảng Shipping Address

Mô tả: Bảng shipping_address chứa địa chỉ giao hàng của người dùng					
Thuộc tính	Kiểu	K ⁶	U	M	Diễn giải
id	int	x	x	x	Mã địa chỉ
user_id	int	x	x	x	Mã người dùng
full_name	varchar			x	Tên người nhận
phone	number			x	Số điện thoại
address	varchar			x	Địa chỉ
city	varchar			x	Thành phố
default	int			x	Mặc định
created_at	timestamp				Ngày tạo địa chỉ
updated_at	timestamp				Ngày cập nhật địa chỉ
deleted_at	timestamp				Ngày xóa địa chỉ

3.1.1.7 Mô tả bảng Users

Mô tả: Bảng users chứa thông tin người dùng					
Thuộc tính	Kiểu	K ⁷	U	M	Diễn giải
id	int	x	x	x	Mã người dùng
role_id	int	x		x	Mã vai trò
name	varchar			x	Tên người dùng
email	varchar			x	Địa chỉ email
password	varchar			x	Mật khẩu
status	enum			x	Trạng thái
phone_number	int			x	Số điện thoại
avatar	varchar				Ảnh đại diện
address	varchar				Địa chỉ
created_at	timestamp				Ngày tạo tài khoản người dùng
updated_at	timestamp				Ngày cập nhật tài khoản người dùng

⁶ K : key; U : unique; M : mandatory (not null)

⁷ K : key; U : unique; M : mandatory (not null)

3.1.1.8 Mô tả bảng Cart Items

Mô tả: Bảng cart_items là giỏ hàng chứa sản phẩm					
Thuộc tính	Kiểu	K ⁸	U	M	Diễn giải
id	int	x	x	x	Mã giỏ hàng
user_id	int	x	x	x	Mã người dùng
product_id	int	x	x	x	Mã sản phẩm
quantity	int			x	Số lượng
created_at	timestamp				Ngày tạo giỏ hàng
updated_at	timestamp				Ngày cập nhật giỏ hàng

3.1.1.9 Mô tả bảng Reviews

Mô tả: Bảng reviews chứa đánh giá của người dùng					
Thuộc tính	Kiểu	K ⁹	U	M	Diễn giải
id	int	x	x	x	Mã đánh giá
user_id	int	x		x	Mã người dùng
product_id	int	x		x	Mã sản phẩm
rating	int			x	Số sao đánh giá
comment	varchar			x	Nội dung đánh giá
created_at	timestamp				Ngày tạo đánh giá
updated_at	timestamp				Ngày cập nhật đánh giá

3.1.1.10 Mô tả bảng Categories

Mô tả: Bảng categories chứa danh mục của sản phẩm					
Thuộc tính	Kiểu	K ¹⁰	U	M	Diễn giải
id	int	x	x	x	Mã thông báo
name	varchar			x	Tên danh mục
slug	varchar			x	Đường dẫn tên danh mục
description	varchar				Mô tả danh mục
image	varchar				Hình danh mục
created_at	timestamp				Ngày tạo danh mục
updated_at	timestamp				Ngày cập nhật danh mục

⁸ K : key; U : unique; M : mandatory (not null)

⁹ K : key; U : unique; M : mandatory (not null)

¹⁰ K : key; U : unique; M : mandatory (not null)

3.1.1.11 Mô tả bảng Products

Mô tả: Bảng products mô tả về sản phẩm					
Thuộc tính	Kiểu	K ¹¹	U	M	Diễn giải
id	int	x	x	x	Mã sản phẩm
name	varchar			x	Tên sản phẩm
slug	varchar			x	Đường dẫn tên sản phẩm
category_id	int	x		x	Mã danh mục sản phẩm
description	varchar				Mô tả sản phẩm
price	decimal			x	Giá tiền sản phẩm
status	varchar			x	Trạng thái của sản phẩm
unit	varchar			x	Đơn vị tính của sản phẩm
stock	int			x	Tồn kho
created_at	timestamp				Ngày tạo sản phẩm
updated_at	timestamp				Ngày cập nhật sản phẩm

3.1.1.12 Mô tả bảng Products Images

Mô tả: Bảng products_image chứa ảnh của sản phẩm					
Thuộc tính	Kiểu	K ¹²	U	M	Diễn giải
id	int	x	x	x	Mã ảnh
product_id	int			x	Mã sản phẩm
image	varchar				Hình ảnh
created_at	timestamp				Ngày tạo ảnh
updated_at	timestamp				Ngày cập nhật ảnh

3.1.1.13 Mô tả bảng Order_Status_History

Mô tả: Bảng order_status_history để ghi nhận lại lịch sử trạng thái đặt hàng hoặc giao hàng hoặc hủy hàng					
Thuộc tính	Kiểu	K ¹³	U	M	Diễn giải
id	int	x	x	x	Mã lịch sử trạng thái đơn hàng
order_id	int	x		x	Mã đơn hàng
status	enum			x	Trạng thái của lịch sử đơn hàng
notes	varchar				Ghi chú lịch sử trạng thái đơn hàng
change_at	timestamp			x	Thời gian thay đổi trạng thái
created_at	timestamp				Ngày tạo lịch sử trạng thái đơn hàng
updated_at	timestamp				Ngày cập nhật lịch sử trạng thái đơn hàng

3.1.1.15 Mô tả bảng Orders

Mô tả: Bảng orders mô tả đơn hàng					
Thuộc tính	Kiểu	K ¹⁴	U	M	Diễn giải
id	int	x	x	x	Mã đơn hàng
user_id	int	x		x	Mã người dùng
shipping_address_id	int	x		x	Mã địa chỉ giao hàng
total_price	decimal			x	Tổng giá tiền
status	varchar			x	Trạng thái đơn hàng
created_at	timestamp				Ngày tạo đơn hàng
updated_at	timestamp				Ngày cập nhật đơn hàng

3.1.1.16 Mô tả bảng Order Items

Mô tả: Bảng order_items mô tả chi tiết đơn hàng					
Thuộc tính	Kiểu	K ¹⁵	U	M	Diễn giải
id	int	x	x	x	Mã chi tiết đơn hàng
order_id	int	x		x	Mã đơn hàng
product_id	int	x		x	Mã sản phẩm
quantity	int			x	Số lượng
price	decimal			x	Giá tiền
created_at	timestamp				Ngày tạo chi tiết đơn hàng
updated_at	timestamp				Ngày cập nhật chi tiết đơn hàng

3.1.1.17 Mô tả bảng Recipes

Mô tả: Bảng recipes mô tả công thức nấu ăn					
Thuộc tính	Kiểu	K ¹⁶	U	M	Diễn giải
id	int	x	x	x	Mã công thức nấu ăn
name	varchar			x	Tên công thức món ăn
slug	varchar			x	Đường dẫn công thức món ăn
description	text				Mô tả công thức món ăn
image	text				Hình ảnh

¹¹ K : key; U : unique; M : mandatory (not null)

¹² K : key; U : unique; M : mandatory (not null)

¹³ K : key; U : unique; M : mandatory (not null)

¹⁴ K : key; U : unique; M : mandatory (not null)

¹⁵ K : key; U : unique; M : mandatory (not null)

¹⁶ K : key; U : unique; M : mandatory (not null)

3.1.1.18 Mô tả bảng Product Recipe

Mô tả: Bảng product_recipe là bảng trung gian giữa bảng product và bảng recipe					
Thuộc tính	Kiểu	K ¹⁷	U	M	Diễn giải
recipe_id	int	x	x	x	Mã công thức nấu ăn
product_id	int	x		x	Mã sản phẩm
quantity	int			x	Số lượng
created_at	timestamp				Ngày tạo
updated_at	timestamp				Ngày cập nhật

3.1.1.19 Mô tả bảng Payments

Mô tả: Bảng payments mô tả phương thức mà khách hàng thanh toán					
Thuộc tính	Kiểu	K ¹⁸	U	M	Diễn giải
id	int	x	x	x	Mã phương thức thanh toán
order_id	int			x	Mã đơn hàng
payment_method	enum			x	Phương thức thanh toán
transaction_id	varchar				Mã giao dịch
amount	decimal			x	Tổng tiền thanh toán
status	enum			x	Trạng thái thanh toán
created_at	timestamp				Ngày tạo phương thức thanh toán
updated_at	timestamp				Ngày cập nhật phương thức thanh toán

[R1] Một sản phẩm khi tạo phải thuộc ít nhất một danh mục (category_id). Công thức món ăn phải liên kết ít nhất một sản phẩm làm nguyên liệu chính.

[R2] Người dùng chỉ được đánh giá một sản phẩm sau khi đã mua sản phẩm và chỉ được đánh giá duy nhất một lần – đảm bảo khóa chính tổ hợp (product_id, user_id) trong bảng Reviews.

[R3] Một sản phẩm có thể xuất hiện trong nhiều công thức nấu ăn, nhưng trong mỗi công thức chỉ được ghi nhận một lần – ràng buộc tổ hợp.

[R4] Một danh mục có thể chứa nhiều sản phẩm, một sản phẩm chỉ thuộc một danh mục chính.

¹⁷ K : key; U : unique; M : mandatory (not null)

¹⁸ K : key; U : unique; M : mandatory (not null)

[R5] Khi đơn hàng đã được thanh toán thành công, không cho phép sửa thông tin thanh toán hoặc chi tiết đơn hàng để đảm bảo tính toàn vẹn lịch sử giao dịch.

[R6] Một bản ghi thanh toán chỉ gắn với một đơn hàng (Orders) và không được sửa/xóa sau khi trạng thái là “thành công”.

[R7] Một thông báo luôn phải có người nhận và không thể tạo thông báo không mục tiêu.

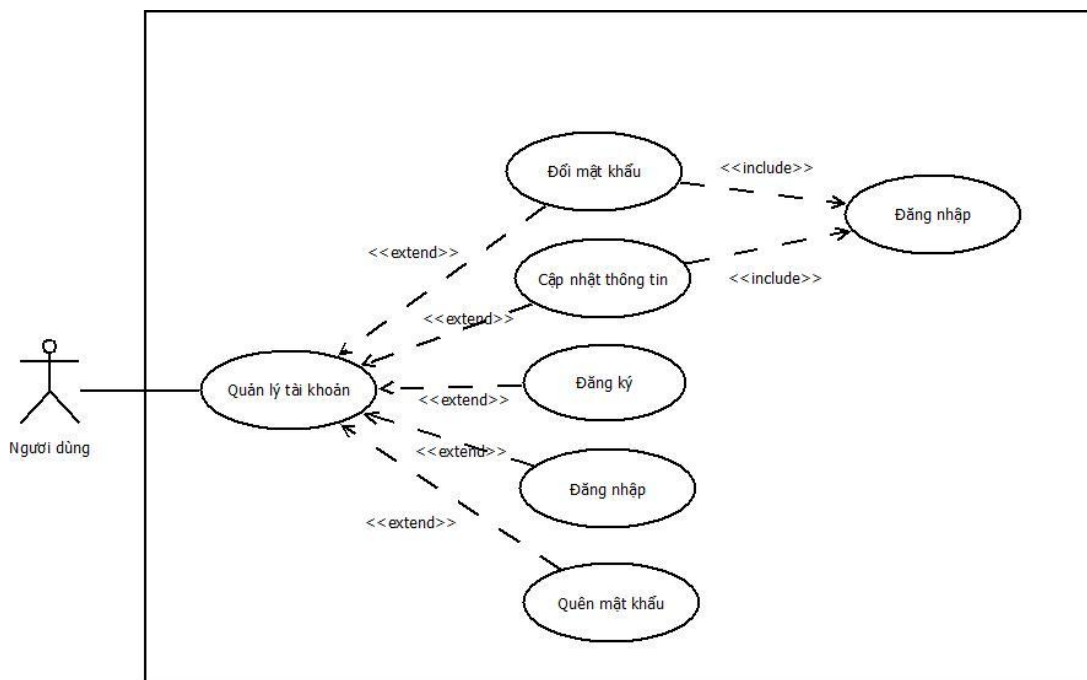
[R8] Email và số điện thoại người dùng phải duy nhất – ràng buộc trên các trường tương ứng trong bảng Users.

[R9] Khi cập nhật thông tin sản phẩm (tên, mô tả, giá, hình ảnh), các đánh giá, lịch sử đơn hàng và tồn kho liên quan vẫn giữ nguyên và không bị ảnh hưởng.

3.2. MÔ HÌNH XỬ LÝ

3.2.1 Use case chi tiết

3.2.1.1 Sơ đồ Use case quản lý tài khoản



Hình 3-2: Use case quản lý tài khoản khách hàng

Bảng 3-1: Mô tả Use case quản lý tài khoản người dùng

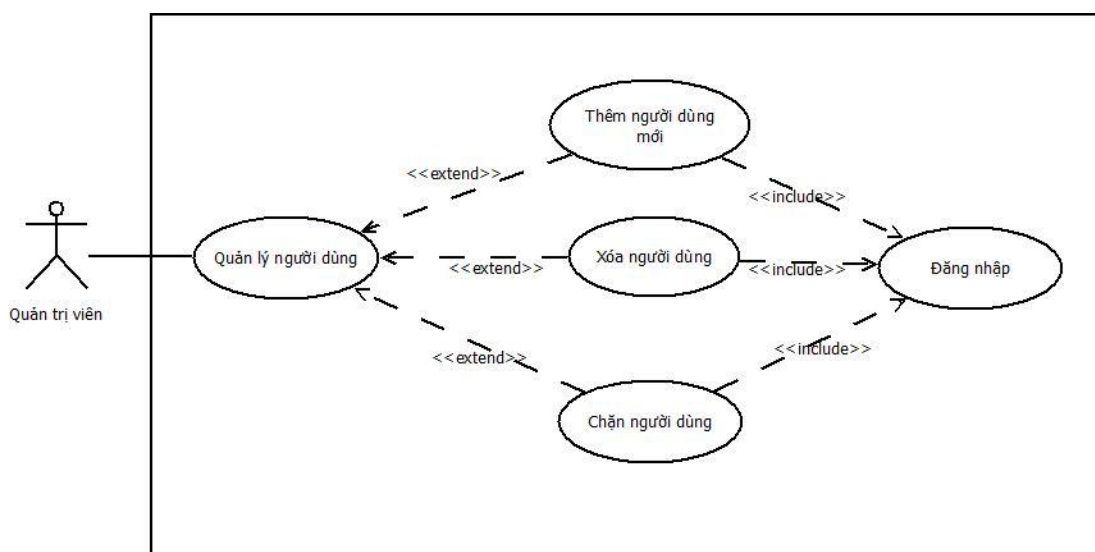
Tên Use case	Quản lý tài khoản
Actor	Khách hàng
Mô tả	Use case cho phép khách hàng quản lý tài khoản cá nhân
Pre-conditions	Khách hàng đã truy cập vào website.
Post-conditions	- Thành công: Hệ thống cập nhật dữ liệu và hiển thị thông báo thành công. - Thất bại: Giữ nguyên trạng thái cũ, hiển thị thông báo lỗi và quay về bước nhập liệu.
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng truy cập trang tài khoản.

	2. Khách hàng đăng nhập tài khoản, nếu chưa có tài khoản thì chọn đăng ký tài khoản Extend Use case đăng nhập. Extend Use case đăng ký. 3. Khách hàng đã có tài khoản nhưng quên mật khẩu chọn quên mật khẩu. Extend Use case quên mật khẩu. 4. Khách hàng đăng nhập chọn trang tài khoản. Extend Use case đổi mật khẩu Extend Use case cập nhật thông tin cá nhân
--	--

Luồng sự kiện phụ	Khách hàng có thể nhấn đăng xuất trở về trang đăng nhập. Khi đăng ký thất bại trả về form đăng nhập để nhập lại
<Extend Use case>	Đăng ký tài khoản 1. Chọn đăng ký. 2. Nhập thông tin đăng ký. 3. Kiểm tra thông tin hợp lệ. 4. Kiểm tra trùng 5. Lưu thông tin Rẽ nhánh 1 3.1 Nếu dữ liệu rỗng quay lại bước 2 Rẽ nhánh 2 4.1 Nếu dữ liệu không hợp lệ quay lại bước 2 Rẽ nhánh 3 Nếu dữ liệu trùng quay lại bước 2
<Extend Use case>	Sửa tài khoản: 1. Vào trang thông tin cá nhân 2. Chọn sửa tài khoản 3. Nhập thông tin cần sửa 4. Kiểm tra thông tin hợp lệ 5. Cập nhật thông tin Rẽ nhánh 1 4.1 Nếu dữ liệu không hợp lệ quay lại bước 3

<Extend Use Case>	Đăng nhập tài khoản: 1. Chọn đăng nhập 2. Nhập thông tin đăng nhập 3. Kiểm tra thông tin đăng nhập 4. Đăng nhập thành công Rẽ nhánh 1: Nếu thông tin đăng nhập không hợp lệ quay lại bước 2
<Extend Use Case>	Đổi mật khẩu: 1. Vào màn hình tài khoản chọn đổi mật khẩu 2. Nhập mật khẩu cũ 3. Nhập mật khẩu mới và nhập lại mật khẩu mới lần nữa để xác nhận 4. Kiểm tra mật khẩu cũ có đúng không 5. Hiện thị đổi mật khẩu thành công cập nhật dữ liệu Rẽ nhánh 1 4.1 Nếu mật khẩu cũ sai báo lỗi quay lại bước 2
<Extend Use Case>	Quên mật khẩu: 1. Chọn quên mật khẩu 2. Nhập email 3. Kiểm tra rỗng 4. Tìm tài khoản trong dữ liệu 5. Gửi mã xác thực cho email 6. Nhập mã xác thực 7. Kiểm tra mã xác thực 8. Nhập password mới 9. Cập nhật dữ liệu Rẽ nhánh 1 3.1 Nếu dữ liệu rỗng quay lại bước 2 Rẽ nhánh 2 4.1 Nếu không tìm thấy email quay lại bước 2 Rẽ nhánh 3 Nếu mã xác thực sai quay lại bước 6

3.2.1.2 Sơ đồ Use case quản lý người dùng



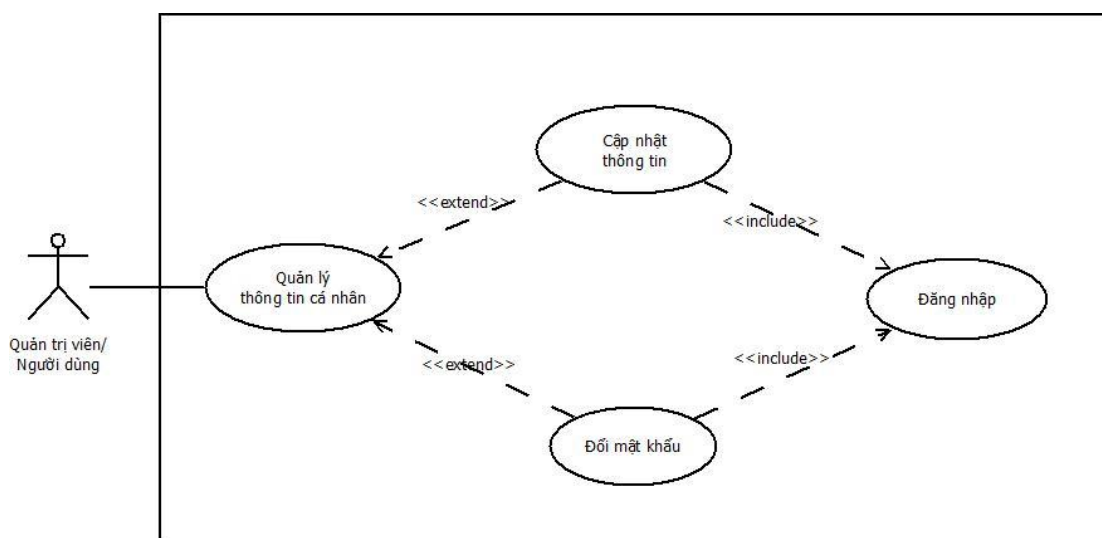
Hình 3-3: Sơ đồ Use case quản lý người dùng

Bảng 3-2: Mô tả Use case quản lý người dùng

Tên Use case	Quản lý người dùng
Actor	Quản trị viên
Mô tả	Cho phép quản trị viên xem danh sách, thêm mới, xóa hoặc chặn (khóa) tài khoản người dùng vi phạm.
Pre-conditions	Quản trị viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
Post-conditions	- Thành công: Danh sách người dùng được cập nhật (thêm mới, xóa bỏ hoặc thay đổi trạng thái). - Thất bại: Hệ thống báo lỗi, giữ nguyên dữ liệu cũ.
Luồng sự kiện chính	1. Admin chọn menu "Quản lý người dùng". 2. Hệ thống hiển thị danh sách người dùng (gồm: Họ tên, Email, Trạng thái...) 3. Admin thực hiện chọn một hành động Extend Use case Thêm người dùng mới Extend Use case Xóa người dùng Extend Use case Chặn/Khóa người dùng.

Luồng sự kiện phụ	1. Quản trị viên có thể quay về trang chủ
<Extend Use case>	Thêm người dùng mới 1. Chọn nút thêm mới. 2. Nhập thông tin (Họ tên, Email, Mật khẩu, Phân quyền). 3. Hệ thống kiểm tra định dạng dữ liệu. 4. Hệ thống kiểm tra trùng lặp Email/SĐT. 5. Lưu vào CSDL và thông báo thành công. Rẽ nhánh 1: 2.1 Nếu dữ liệu rỗng hoặc sai định dạng quay lại bước 2. Rẽ nhánh 2: 4.1 Nếu Email/SĐT đã tồn tại quay lại bước 2
<Exten Use case>	Xóa người dùng: 1. Chọn người dùng cần xóa. 2. Nhấn nút xóa 3. Xác nhận xóa. 4. Kiểm tra ràng buộc dữ liệu (có đơn hàng không) 5. Xóa thành công, cập nhật danh sách. Rẽ nhánh 1: 3.1 Nếu chọn hủy bỏ quay lại bước 1 Rẽ nhánh 2: 4.1 Nếu người dùng đang có đơn hàng, báo lỗi quay lại bước 1
<Extend Use case>	Chặn/Khóa người dùng 1. Chọn người dùng cần chặn 2. Nhấn nút chặn. 3. Xác nhận chặn. 4. Cập nhật trạng thái khóa Rẽ nhánh 1: 3.1 Nếu chọn hủy bỏ quay lại bước 1

3.2.1.3 Sơ đồ Use case Quản lý thông tin cá nhân



Hình 3-4: Sơ đồ use case Quản lý thông tin cá nhân

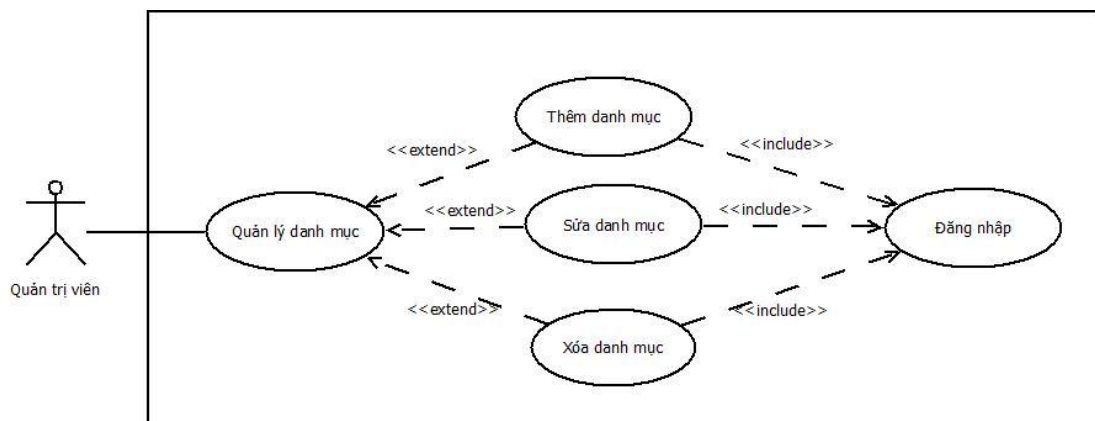
Bảng 3-3: Mô tả use case Quản lý thông tin cá nhân

Tên Use case	Quản lý thông tin cá nhân
Actor	Người dùng/Quản trị viên
Mô tả	Cho phép quản trị viên/người dùng xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc thay đổi mật khẩu đăng nhập
Pre-conditions	Quản trị viên/Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
Post-conditions	Thành công: Thông tin cá nhân hoặc mật khẩu được cập nhật mới. Lỗi: Giữ nguyên thông tin cũ và báo lỗi.

Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên/Người dùng chọn menu Thông tin cá nhân. 2. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại của Quản trị viên/Người dùng. 3. Chọn chức năng muốn thực hiện. Extend Use Case Cập nhật thông tin Extend Use Case Đổi mật khẩu Rẽ nhánh 1: 4.1. Kiểm tra thông tin không tìm thấy. 4.2. Báo không có kết quả tìm kiếm.
Luồng sự kiện phụ	Admin/Người dùng nhấn nút hủy bỏ để quay về trang chủ.
< Extend Use Case>	Cập nhật thông tin 1. Chọn nút chỉnh sửa 2. Nhập thông tin mới 3. Kiểm tra định dạng dữ liệu 4. Lưu thông tin thành công Rẽ nhánh: 3.1: Nếu dữ liệu rỗng hoặc sai định dạng thì báo lỗi quay lại bước 2 3.2: Nếu không có thay đổi gì thì quay lại bước 1
< Extend Use Case>	Đổi mật khẩu 1. Chọn mục đổi mật khẩu

	2. Nhập mật khẩu cũ 3. Nhập mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới 4. Kiểm tra mật khẩu cũ 5. Kiểm tra độ trùng khớp của mật khẩu mới 6. Cập nhật mật khẩu thành công Rẽ nhánh: 4.1: Nếu mật khẩu sai thì báo lỗi và quay lại bước 2 Rẽ nhánh: 5.1: Nếu mật khẩu xác nhận không trùng khớp thì báo lỗi quay lại bước 3
--	--

3.2.1.4 Sơ đồ Use case Quản lý Danh mục



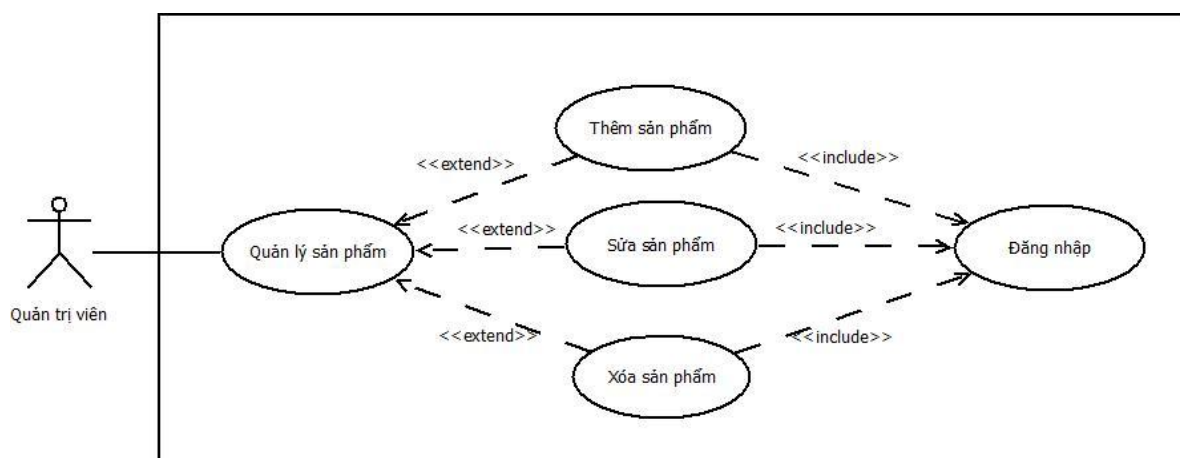
Hình 3-5: Sơ đồ Use case Quản lý Danh mục

Bảng 3-4: Mô tả Use case Quản lý Danh mục

Tên Use case	Quản lý danh mục sản phẩm
Actor	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên thực hiện thêm mới, cập nhật tên hoặc xóa các danh mục sản phẩm.
Pre-conditions	Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống
Post-conditions	Thành công: Danh mục được cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Lỗi: Thông báo lỗi, giữ nguyên dữ liệu cũ.
Luồng sự kiện chính	- Admin chọn menu Quản lý danh mục. - Hệ thống hiển thị danh sách danh mục hiện có. - Quản trị viên chọn chức năng: Extend Use case thêm danh mục. Extend Use case sửa danh mục. Extend Use case xóa danh mục.
Luồng sự kiện phụ	Admin nhấn nút Quay lại để về trang chủ
<Extend Use Case>	Thêm danh mục - Chọn danh mục cần thêm. - Nhập tên danh mục. - Kiểm tra trùng lặp tên. - Lưu thông tin. Rẽ nhánh : 2.1 Nếu tên danh mục bỏ trống thì báo lỗi, quay lại bước 2. 3.1 Nếu tên danh mục đã tồn tại thì báo lỗi quay lại bước 2.
<Extend Use Case>	Sửa danh mục Chọn danh mục cần sửa.

	2. Nhập tên danh mục. 3. Kiểm tra trùng lặp tên. 4. Lưu thông tin. Rẽ nhánh : 2.1 Nếu tên danh mục bỏ trống thì báo lỗi, quay lại bước 2. 3.1 Nếu tên danh mục đã tồn tại thì báo lỗi quay lại bước 2.
<Extend Use Case>	Xoá danh mục 1. Chọn danh mục cần xóa. 2. Nhấn nút xóa. 3. Xác nhận xóa. 4. Kiểm tra ràng buộc dữ liệu. 5. Xóa thành công. Rẽ nhánh: 3.1: Nếu chọn hủy bỏ thì quay lại bước 1. 4.1: Nếu danh mục đang chứa sản phẩm thì báo lỗi rồi quay lại bước 1

3.2.1.5 Sơ đồ Use case Quản lý sản phẩm



Hình 3-6: Sơ đồ Use case quản lý sản phẩm

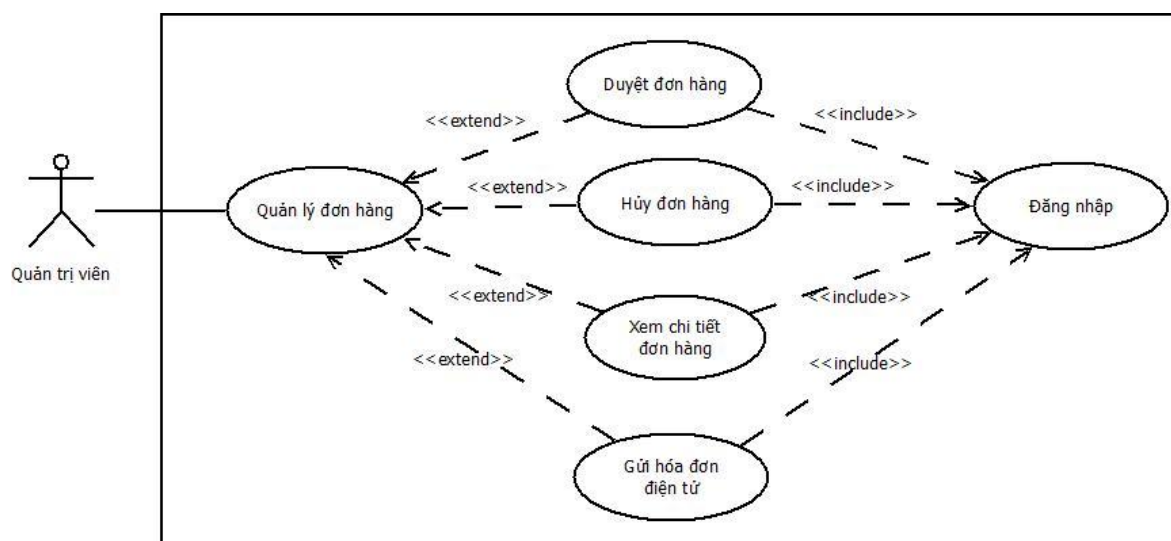
Bảng 3-5: Mô tả Use case quản lý sản phẩm

Tên Use case	Quản lý sản phẩm
Actor	Quản trị viên (admin)
Mô tả	Quản trị viên quản lý thông tin chi tiết của sản phẩm bao gồm: tên, giá, hình ảnh, mô tả, số lượng tồn kho
Pre-conditions	Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống.
Post-conditions	Thành công: Sản phẩm được thêm, sửa hoặc xóa khỏi danh sách bán. Lỗi: Thông báo lỗi nhập liệu.
Luồng sự kiện chính	1. Admin chọn menu Quản lý sản phẩm. 2. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm. 3. Admin chọn chức năng: Extend Use case thêm sản phẩm.

	Extend Use case sửa sản phẩm. Extend Use case xóa sản phẩm.
Luồng sự kiện phụ	Admin nhấn nút Hủy khi đang nhập liệu để quay lại danh sách.
<Extend Use Case>	Thêm sản phẩm 1. Chọn nút Thêm sản phẩm. 2. Nhập thông tin (Tên, Giá, Số lượng, Đơn vị tính, Hình ảnh). 3. Chọn danh mục cho sản phẩm. 4. Kiểm tra dữ liệu hợp lệ. 5. Lưu sản phẩm Rẽ nhánh: 4.1: Nếu bỏ trống trường bắt buộc thì báo lỗi, quay lại bước 2. 4.2: Nếu giá hoặc số lượng nhỏ hơn 0 thì báo lỗi, quay lại bước 2. 4.3: Nếu file ảnh không đúng định dạng thì báo lỗi, quay lại bước 2.
<Extend Use Case>	Sửa sản phẩm 1. Chọn nút Thêm sản phẩm. 2. Nhập thông tin (Tên, Giá, Số lượng, Đơn vị tính, Hình ảnh). 3. Chọn danh mục cho sản phẩm. 4. Kiểm tra dữ liệu hợp lệ.

	5. Lưu sản phẩm Rẽ nhánh: 4.1: Nếu bỏ trống trường bắt buộc thì báo lỗi, quay lại bước 2. 4.2: Nếu giá hoặc số lượng nhỏ hơn 0 thì báo lỗi, quay lại bước 2. 4.3: Nếu file ảnh không đúng định dạng thì báo lỗi, quay lại bước 2.
<Extend Use Case>	Xóa sản phẩm 1. Chọn sản phẩm cần xóa 2. Nhấn nút xóa 3. Xác nhận xóa 4. Kiểm tra sản phẩm có trong đơn hàng không. 5. Xóa thành công (hoặc chuyển sang trạng thái hết hàng) Rẽ nhánh: 3.1: Nếu chọn hủy thì quay lại bước 1 4.1: Nếu sản phẩm đang nằm trong đơn hàng chưa hoàn thành thì báo lỗi

3.2.1.6 Sơ đồ Use case Quản lý đơn hàng



Hình 3-7: Sơ đồ Use case Quản lý đơn hàng.

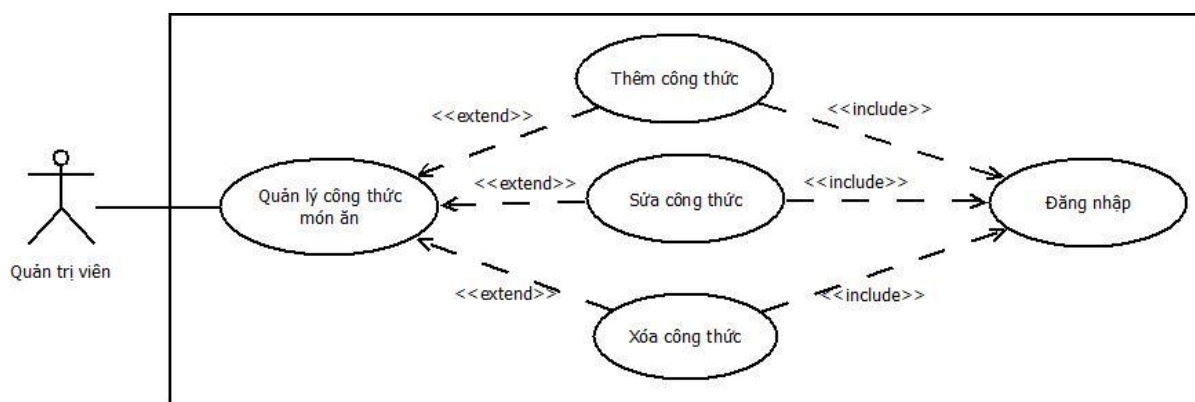
Bảng 3-6: Mô tả Use case quản lý đơn hàng.

Tên Use case	Quản lý đơn hàng
Actor	Quản trị viên (admin)
Mô tả	Quản trị viên xem danh sách đơn hàng, xem chi tiết, thực hiện duyệt đơn để giao hàng, hủy đơn hàng sai phạm hoặc gửi hóa đơn cho khách.
Pre-conditions	Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống.
Post-conditions	Thành công: Trạng thái đơn hàng được cập nhật (Đang giao, Đã hủy, Đã hoàn thành). Lỗi: Giữ nguyên trạng thái cũ.
Luồng sự kiện chính	1. Admin chọn menu Quản lý đơn hàng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách tất cả đơn hàng 3. Admin chọn một đơn hàng và thực hiện chức năng:

	Extend use case Xem chi tiết đơn hàng Extend use case Duyệt đơn hàng Extend use case Hủy đơn hàng Extend use case Gửi hóa đơn
Luồng sự kiện phụ	1. Admin lọc đơn hàng theo trạng thái (Đang đóng gói, Đang giao...). 2. Admin nhấn nút Quay lại để về dashboard.
<Extend Use Case>	Xem chi tiết đơn hàng 1. Click vào mã đơn hàng. 2. Hệ thống hiển thị thông tin: người mua, địa chỉ, danh sách rau củ, tổng tiền. 3. Admin xem xét thông tin. Rẽ nhánh : 2.1 Nếu đơn hàng bị lỗi dữ liệu (không tìm thấy sản phẩm) thì báo lỗi, quay lại danh sách.
<Extend Use Case>	Duyệt đơn hàng 1. Chọn đơn hàng có trạng thái đang đóng gói. 2. Nhấn nút giao hàng. 3. Cập nhật trạng thái sang "Đang giao hàng". Rẽ nhánh: 3.1: Nếu khách hàng đã tự hủy đơn trước đó thì báo lỗi, quay lại danh sách

<Extend Use Case>	Hủy đơn hàng 1. Chọn đơn hàng cần hủy. 2. Nhấn nút Hủy. 3. Xác nhận hủy. 4. Cập nhật trạng thái sang "Đã hủy" và hoàn lại tồn kho. Rẽ nhánh: 2.1: Nếu đơn hàng đang ở trạng thái "Đang giao" hoặc "Thành công" thì không thể hủy ,quay lại bước 1.
<Extend Use Case>	Gửi hóa đơn 1. Trong màn hình chi tiết đơn hàng, nhấn "Gửi hóa đơn". 2. Hệ thống tạo file hóa đơn. 3. Gửi email đính kèm hóa đơn đến email khách hàng. 4. Thông báo gửi thành công. Rẽ nhánh: 3.1: Nếu email khách hàng không tồn tại hoặc lỗi server mail thì báo lỗi, quay lại bước 1.

3.2.1.7 Sơ đồ Use case quản lý công thức món ăn



Hình 3-8: Sơ đồ Use case quản lý công thức món ăn

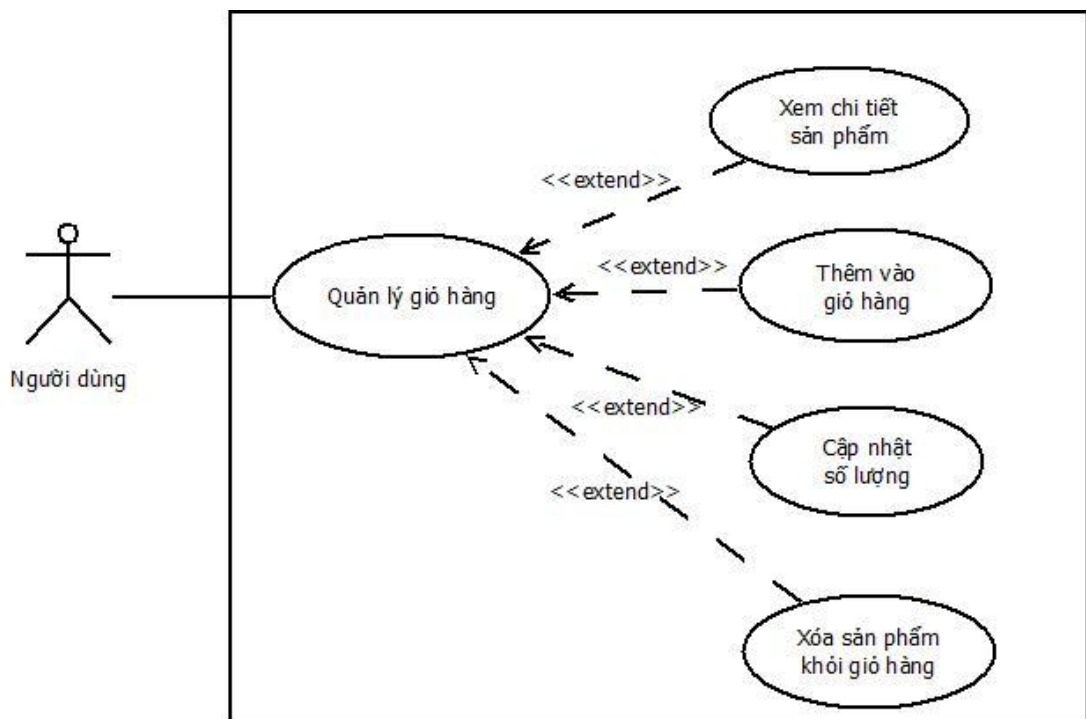
Bảng 3-7: Mô tả Use case quản lý công thức món ăn

Tên Use case	Quản lý công thức món ăn
Actor	Quản trị viên (admin)
Mô tả	Quản trị viên quản lý mục công thức món ăn bao gồm: thêm công thức mới, chỉnh sửa nội dung hoặc xóa công thức cũ.
Pre-conditions	Quản trị phải đăng nhập vào hệ thống
Post-conditions	Thành công: Công thức món ăn được thêm, sửa hoặc xóa khỏi hệ thống. Lỗi: Thông báo lỗi nhập liệu, giữ nguyên dữ liệu cũ.
Luồng sự kiện chính	- Admin chọn menu Quản lý công thức món ăn. - Hệ thống hiển thị danh sách các món ăn hiện có. - Admin chọn chức năng muốn thực hiện: Extend Use Case Thêm công thức Extend Use Case Cập nhật công thức

	Extend Use Case Xoá công thức
Luồng sự kiện phụ	Admin nhấn Hủy để quay về danh sách.
<Extend Use Case>	Thêm công thức món ăn 1. Chọn nút Thêm mới công thức món ăn. 2. Nhập thông tin (Tên món, Mô tả). 3. Chọn các nguyên liệu rau củ liên quan. 4. Tải lên hình ảnh món ăn. 5. Kiểm tra dữ liệu. 6. Lưu công thức. Rẽ nhánh: 4.1: Nếu file ảnh quá lớn hoặc sai định dạng thì báo lỗi, quay lại bước 4. 5.1: Nếu bỏ trống tên món hoặc nội dung thì báo lỗi, quay lại bước 2.
<Include Use Case>	Sửa công thức món ăn 1. Chọn nút Sửa công thức món ăn. 2. Nhập thông tin (Tên món, Mô tả). 3. Chọn các nguyên liệu rau củ liên quan. 4. Tải lên hình ảnh món ăn. 5. Kiểm tra dữ liệu. 6. Lưu công thức. Rẽ nhánh: 4.1: Nếu file ảnh quá lớn hoặc sai định dạng thì báo lỗi, quay lại bước 4. 5.1: Nếu bỏ trống tên món hoặc nội dung thì báo lỗi, quay lại bước 2.

<Extend Use Case>	Xóa công thức món ăn 1. Chọn công thức cần xóa. 2. Nhấn nút Xóa. 3. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận. 4. Admin xác nhận xóa. 5. Xóa thành công và cập nhật danh sách. Rẽ nhánh: 4.1: Nếu chọn Hủy bỏ thì quay lại bước 1.
-------------------	---

3.2.1.8 Sơ đồ Use case Quản lý giỏ hàng



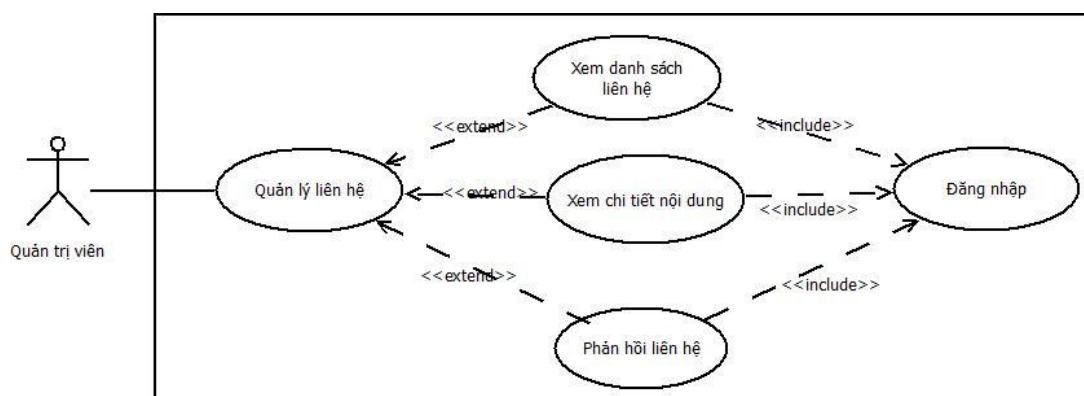
Hình 3-9: Sơ đồ Use case Quản lý giỏ hàng

Bảng 3-8: Mô tả Use case Quản lý giỏ hàng

Tên Use case	Quản lý giỏ hàng
Actor	Khách hàng
Mô tả	Khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ, xem danh sách đã chọn, thay đổi số lượng hoặc xóa bớt sản phẩm trước khi tiến hành thanh toán.
Pre-conditions	Khách hàng đang truy cập website và xem danh sách sản phẩm.
Post-conditions	Thành công: Giỏ hàng được cập nhật (số lượng, tổng tiền) chính xác. Lỗi: Hiện thị thông báo thất bại.
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng xem sản phẩm và chọn thêm vào giỏ. 2. Khách hàng mở trang Giỏ hàng để xem lại. 3. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm, đơn giá và tạm tính. 4. Khách hàng thực hiện các thao tác: Extend Use Case Thêm vào giỏ hàng Extend Use Case Cập nhật số lượng Extend Use Case Xóa sản phẩm khỏi giỏ
Luồng sự kiện phụ	Khách hàng chọn nút "Tiếp tục mua sắm" để quay lại trang sản phẩm. Nếu giỏ hàng trống, hệ thống hiển thị thông báo "Giỏ hàng của bạn đang trống".
<Extend Use Case>	Thêm vào giỏ hàng 1. Tại trang chi tiết sản phẩm, chọn số lượng. 2. Nhấn nút "Thêm vào giỏ". 3. Hệ thống kiểm tra tồn kho. 4. Thêm thành công và cập nhật icon giỏ hàng.

<Extend Use Case>	Cập nhật số lượng 1. Tại trang giỏ hàng khách hàng nhấn nút tăng (+) hoặc giảm (-). 2. Hệ thống kiểm tra tồn kho. 3. Tính lại tổng tiền giỏ hàng. 4. Cập nhật giao diện.
<Extend Use Case>	Xóa sản phẩm khỏi giỏ 1. Chọn biểu tượng dấu x tại dòng sản phẩm. 2. Xóa sản phẩm và tính lại tổng tiền giỏ hàng.

3.2.1.9 Sơ đồ Use-case quản lý Liên hệ



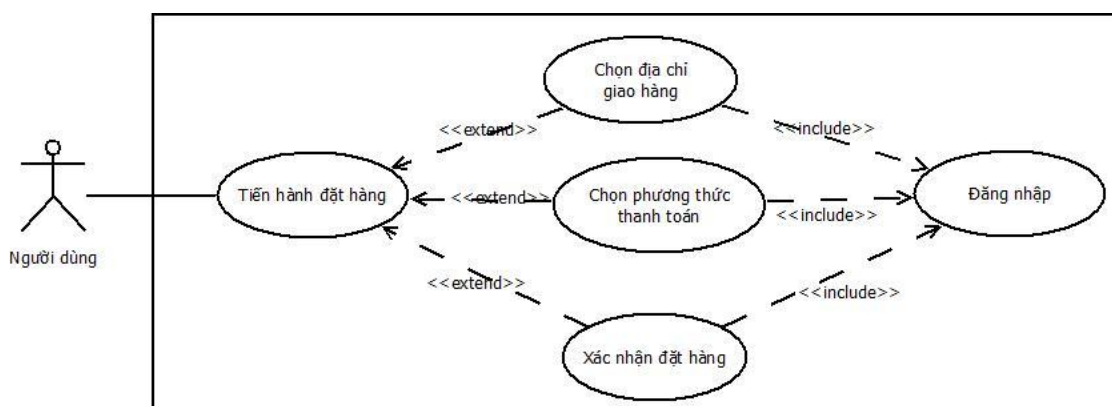
Hình 3-10: Sơ đồ Use-case Quản lí liên hệ.

Bảng 3-9: Mô tả Use-case Quản lí liên hệ.

Tên Use case	Quản lý liên hệ
Actor	Quản trị viên (admin)
Mô tả	Quản trị viên xem danh sách các ý kiến/liên hệ từ khách hàng, xem nội dung chi tiết và thực hiện gửi phản hồi qua email
Pre-conditions	Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống.

Post-conditions	Thành công: Liên hệ được đánh dấu đã phản hồi. Lỗi: Hiện thị thông báo thất bại.
Luồng sự kiện chính	1. Admin chọn menu Quản lý liên hệ. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các liên hệ (gồm: Tên khách, Tiêu đề, Ngày gửi, Trạng thái). 3. Admin thực hiện các chức năng: Extend Use Case xem chi tiết. Extend Use Case phản hồi liên hệ
Luồng sự kiện phụ	- Admin nhấn nút Quay lại để về trang chủ.
<Extend Use Case>	Xem chi tiết liên hệ: 1. Click vào tiêu đề hoặc nút Xem của một liên hệ. 2. Hệ thống hiển thị toàn bộ nội dung lời nhắn của khách hàng. 3. Cập nhật trạng thái liên hệ từ "Chưa xem" sang "Đã xem".
<Extend Use Case>	Phản hồi liên hệ 1. Tại màn hình xem chi tiết, nhấn nút trả lời. 2. Nhập nội dung câu trả lời. 3. Nhấn nút Gửi. 4. Hệ thống gửi email đến địa chỉ của khách hàng. 5. Cập nhật trạng thái sang đã phản hồi. Rẽ nhánh 1: 2.1:Nếu nội dung phản hồi bị rỗng thì báo lỗi quay lại bước 2 Rẽ nhánh 2: 4.1: Nếu gửi email thất bại (lỗi server) thì báo lỗi, quay lại bước 3.

3.2.1.10 Sơ đồ Use-case Tiến hành đặt hàng



Hình 3-11: Sơ đồ Use-case tiến hành đặt hàng.

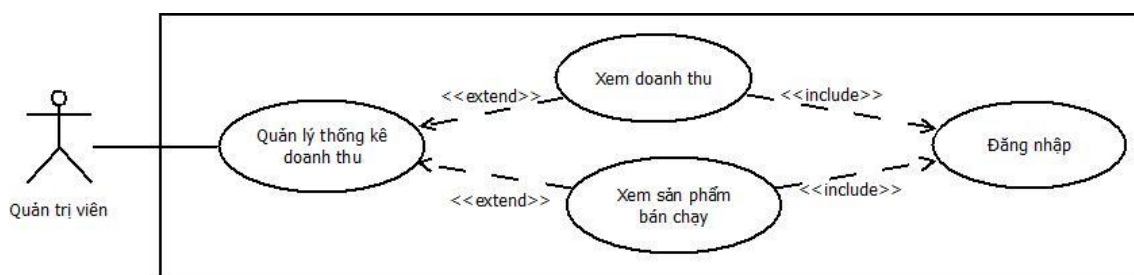
Bảng 3-10: Mô tả Use-case tiến hành đặt hàng.

Tên Use case	Tiến hành đặt hàng
Actor	Khách hàng
Mô tả	Khách hàng xác nhận các thông tin cần thiết (địa chỉ, cách thanh toán) để hoàn tất việc mua hàng.
Pre-conditions	Khách hàng đã có sản phẩm trong giỏ hàng và nhấn nút "Đặt hàng".
Post-conditions	Thành công: Đơn hàng được tạo trên hệ thống, giỏ hàng được làm trống. Lỗi: Đơn hàng không được tạo, giỏ hàng giữ nguyên.
Luồng sự kiện chính	- Hệ thống yêu cầu đăng nhập (nếu chưa đăng nhập). - Hệ thống hiển thị form "Thông tin giao hàng" (lấy địa chỉ mặc định từ tài khoản). - Khách hàng thực hiện Use case Chọn địa chỉ giao hàng. - Hệ thống tính phí vận chuyển và hiển thị tổng tiền thanh toán.

	5. Khách hàng thực hiện Use case Chọn phương thức thanh toán. 6. Khách hàng nhấn nút "Xác nhận đặt hàng". 7. Hệ thống lưu đơn hàng, gửi email xác nhận và thông báo thành công.
Luồng sự kiện phụ	Khách hàng nhấn nút "Quay lại giỏ hàng" để sửa đổi sản phẩm Hệ thống báo lỗi "Hết hàng" vào phút chót nếu kho vừa hết thực phẩm.
<Extend Use Case>	Chọn địa chỉ giao hàng: 1. Hệ thống hiển thị danh sách địa chỉ đã lưu. 2. Khách hàng chọn một địa chỉ. 3. Hoặc chọn "Thêm địa chỉ mới" và nhập thông tin. Rẽ nhánh: 3.1: Nếu địa chỉ mới thiếu thông tin Quận/Huyện thì báo lỗi, quay lại bước 3.
<Extend Use Case>	Chọn phương thức thanh toán: 1. Chọn "Thanh toán khi nhận hàng (COD)" hoặc "Thanh toán Online". 2. Nếu chọn Online: Chuyển hướng sang cổng thanh toán (VNPAY). 3. Khách hàng nhập thẻ để thanh toán. 4. Hệ thống nhận kết quả từ cổng thanh toán. Rẽ nhánh: 4.1: Nếu thanh toán thất bại (không đủ tiền, lỗi mạng) thì báo lỗi, quay lại bước 1.

<Extend Use Case>	Xác nhận đặt hàng 1. Hệ thống kiểm tra lại tồn kho lần cuối. 2. Trừ tồn kho sản phẩm. 3. Lưu thông tin đơn hàng vào CSDL. 4. Xóa sản phẩm trong giỏ hàng. Rẽ nhánh: 1.1: Nếu phát hiện hết hàng thì thông báo cụ thể món nào hết, quay lại giỏ hàng.
-------------------	--

3.2.1.11 Sơ đồ Use-case quản lý Thống kê doanh thu



Hình 3-12: Sơ đồ Use-case Thống kê doanh thu.

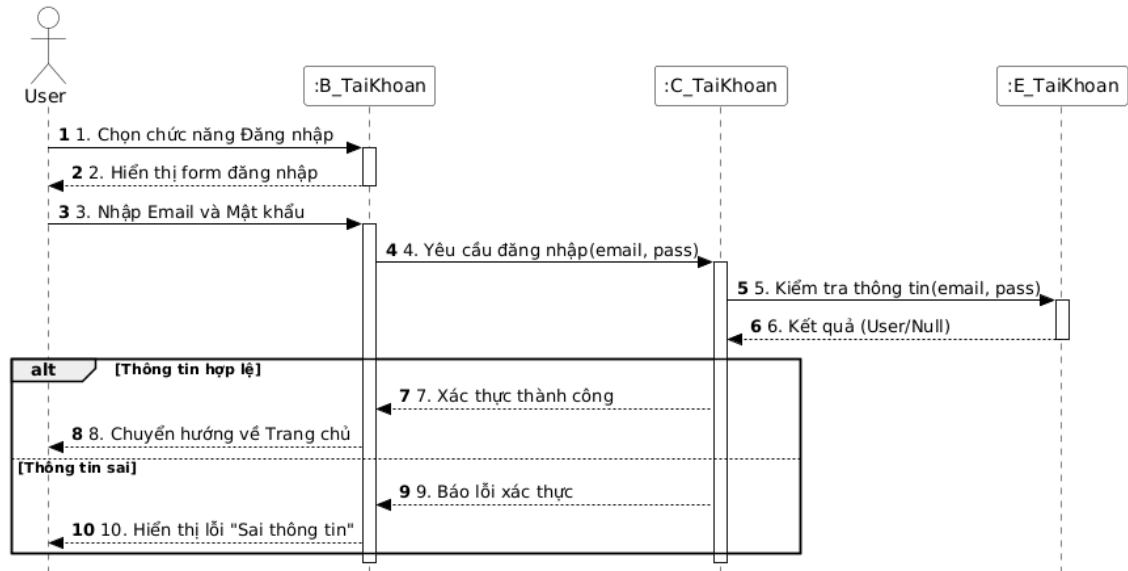
Bảng 3-11: Mô tả Use-case Thống kê doanh thu.

Tên Use case	Quản lý thống kê doanh thu
Actor	Quản trị viên (admin)
Mô tả	Quản trị viên xem các biểu đồ doanh thu, danh sách sản phẩm bán chạy.
Pre-conditions	Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống.
Post-conditions	Thành công: Biểu đồ được hiển thị. Lỗi: Hệ thống thông báo không có dữ liệu.
Luồng sự kiện chính	1. Admin chọn Dashboard.

	2. Hệ thống hiển thị tổng quan (Tổng đơn hàng, Tổng doanh thu). 3. Admin chọn chức năng chi tiết: Extend Use Case Xem doanh thu Extend Use Case Xem sản phẩm bán chạy
Luồng sự kiện phụ	Hệ thống không có dữ liệu nào trong khoảng thời gian chọn.
<Extend Use Case>	Xem doanh thu: 1. Chọn tab Doanh thu. 2. Chọn khoảng thời gian. 3. Nhấn nút Xem / Lọc. 4. Hệ thống vẽ biểu đồ cột/đường thể hiện doanh thu. Rẽ nhánh 2.1: Nếu Ngày bắt đầu lớn hơn Ngày kết thúc thì báo lỗi logic ngày tháng, quay lại bước 2
<Extend Use Case>	Xem sản phẩm bán chạy: 1. Chọn sản phẩm bán chạy. 2. Hệ thống hiển thị Top 3 sản phẩm có số lượng bán cao nhất. Rẽ nhánh 2.1: Nếu chưa bán được sản phẩm nào thì hiển thị danh sách rỗng.

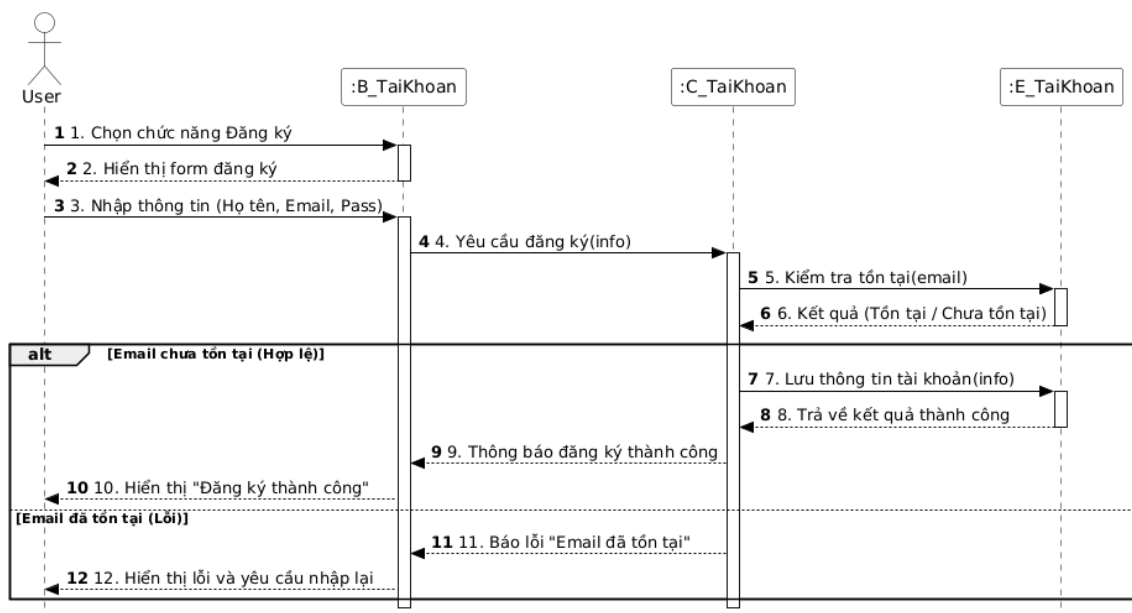
3.2.2 Sơ đồ tuần tự

3.2.2.1 Sơ đồ tuần tự đăng nhập



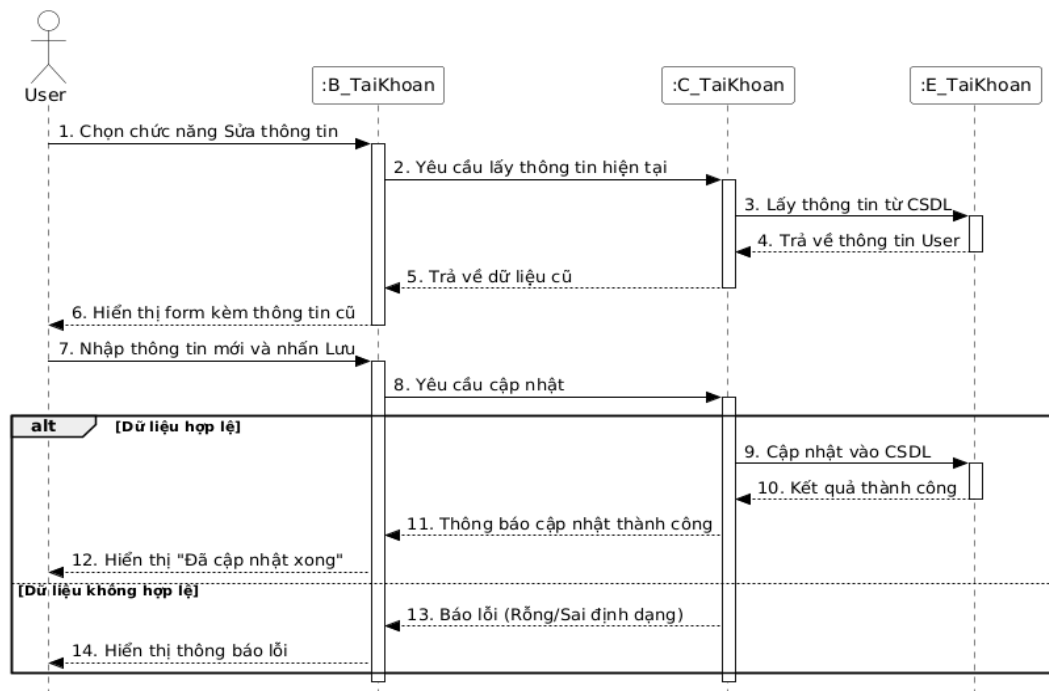
Hình 3-13: Sơ đồ tuần tự đăng nhập

3.2.2.2 Sơ đồ tuần tự đăng ký



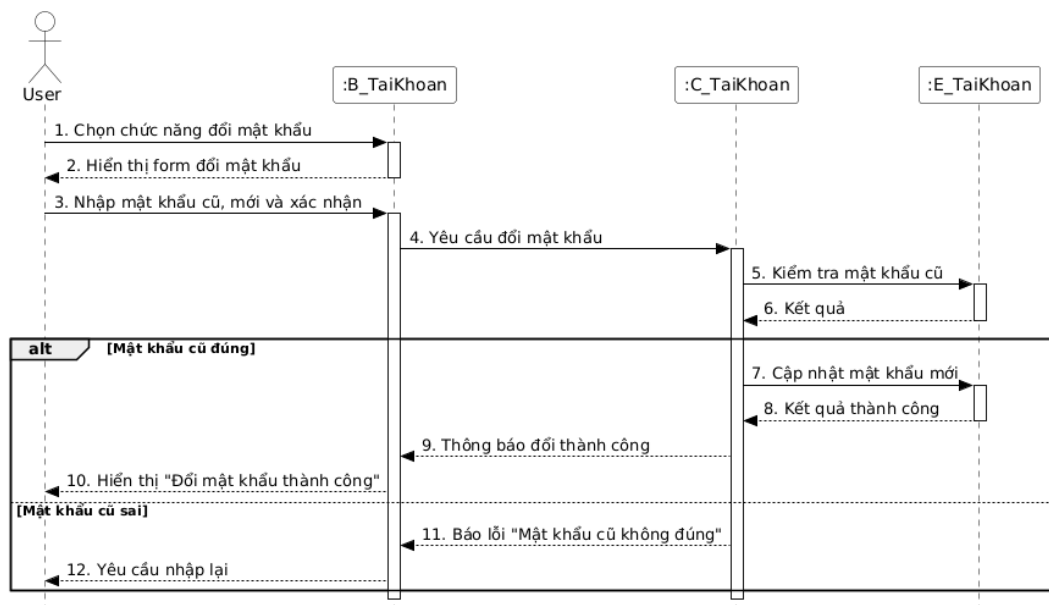
Hình 3-14: Sơ đồ tuần tự đăng ký

3.2.2.3 Sơ đồ tuần tự cập nhật tài khoản



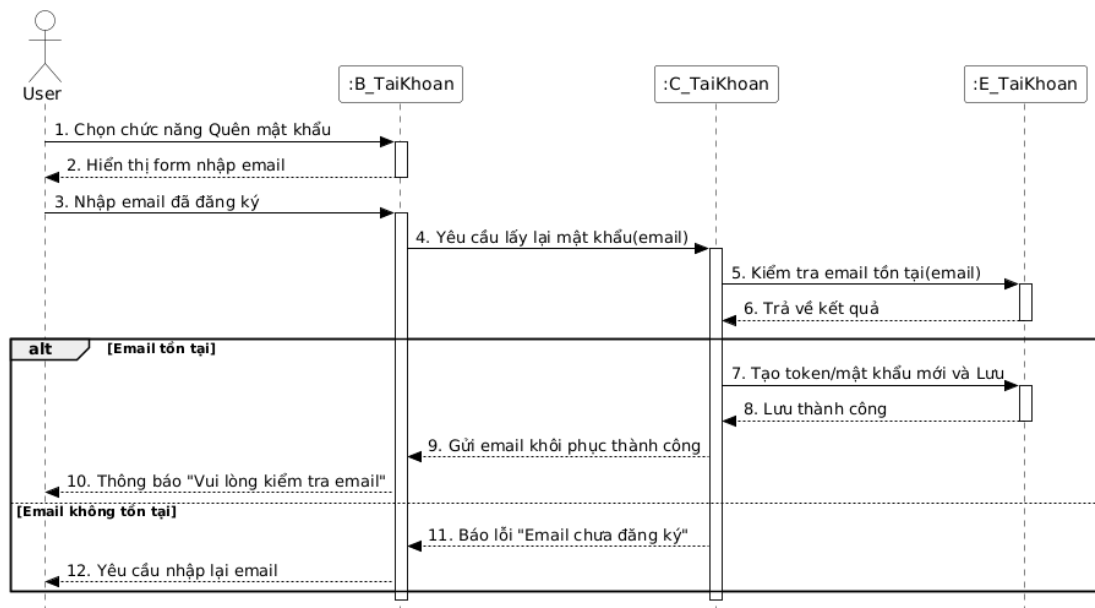
Hình 3-15: Sơ đồ tuần tự cập nhật tài khoản

3.2.2.4 Sơ đồ tuần tự đổi mật khẩu



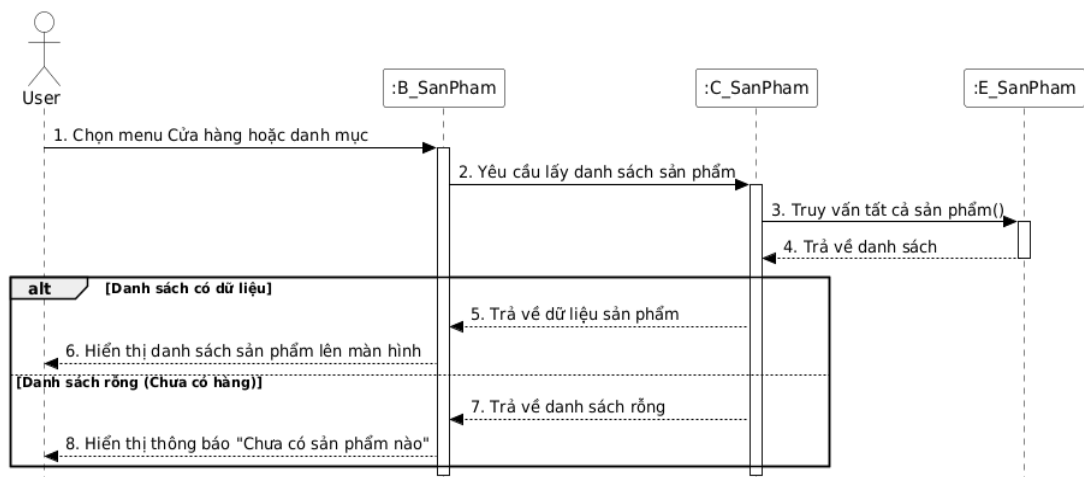
Hình 3-16: Sơ đồ tuần tự đổi mật khẩu.

3.2.2.5 Sơ đồ tuần tự quên mật khẩu



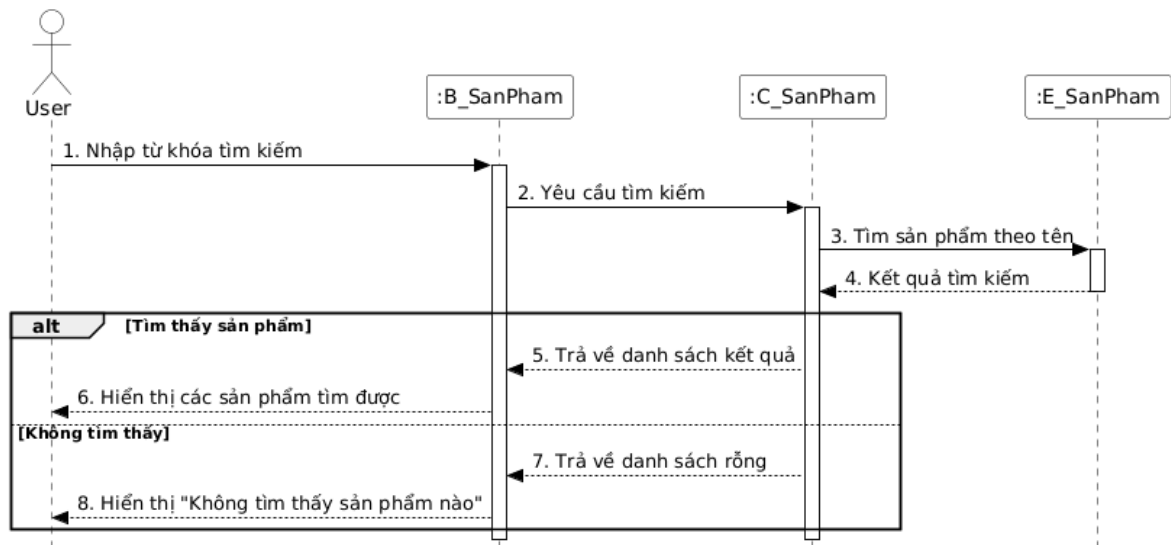
Hình 3-17: Sơ đồ tuần tự quên mật khẩu.

3.2.2.6 Sơ đồ tuần tự xem danh sách sản phẩm



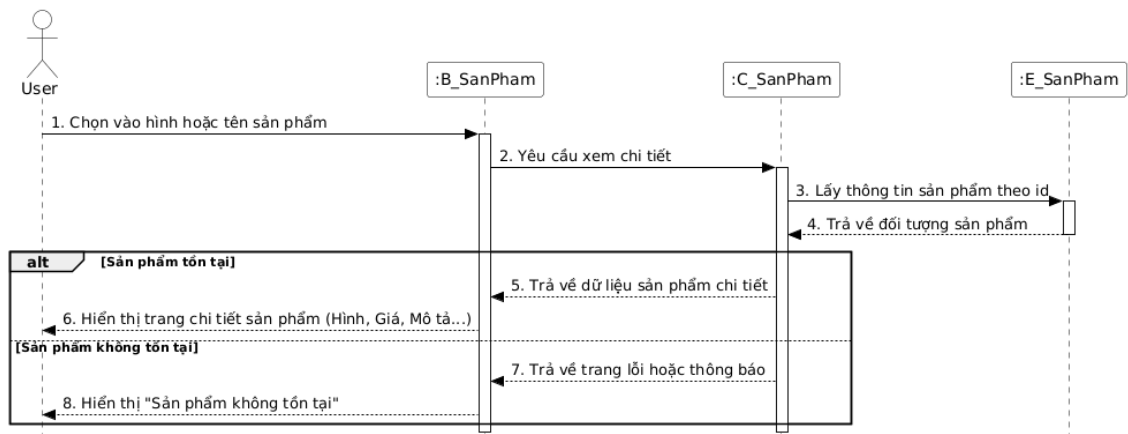
Hình 3-18: Sơ đồ tuần tự xem danh sách sản phẩm.

3.2.2.7 Sơ đồ tuần tự tìm kiếm sản phẩm



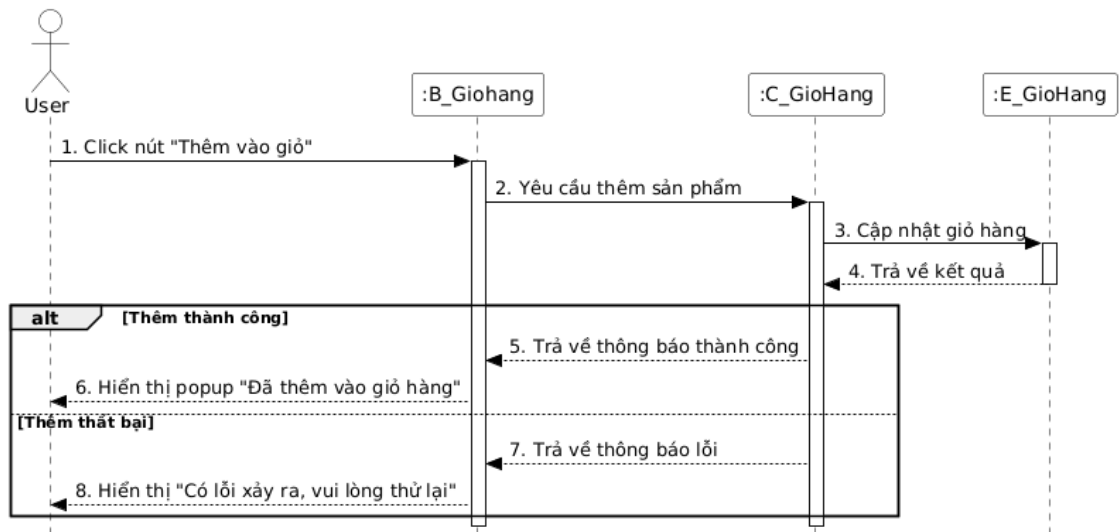
Hình 3-19: Sơ đồ tuần tự tìm kiếm sản phẩm

3.2.2.8 Sơ đồ tuần tự xem chi tiết sản phẩm



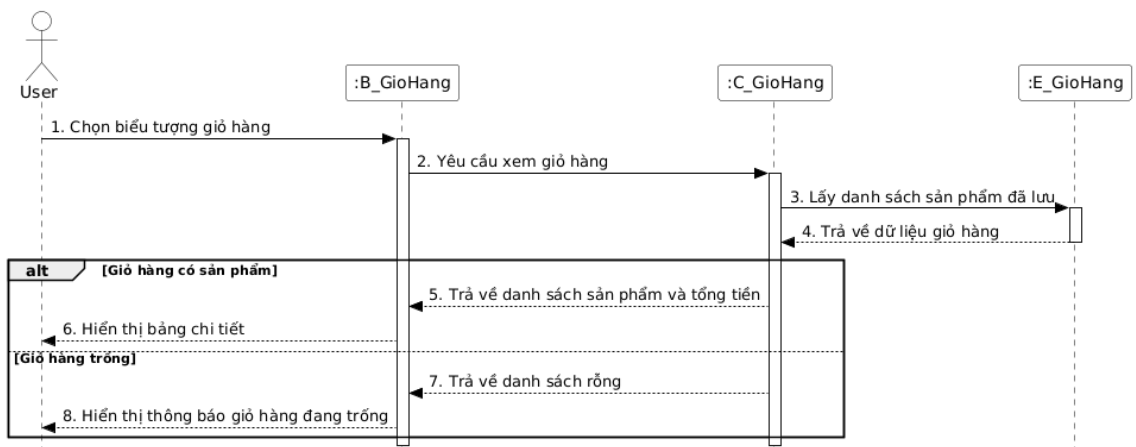
Hình 3-20: Sơ đồ tuần tự xem chi tiết sản phẩm

3.2.2.9 Sơ đồ tuần tự thêm sản phẩm vào giỏ hàng



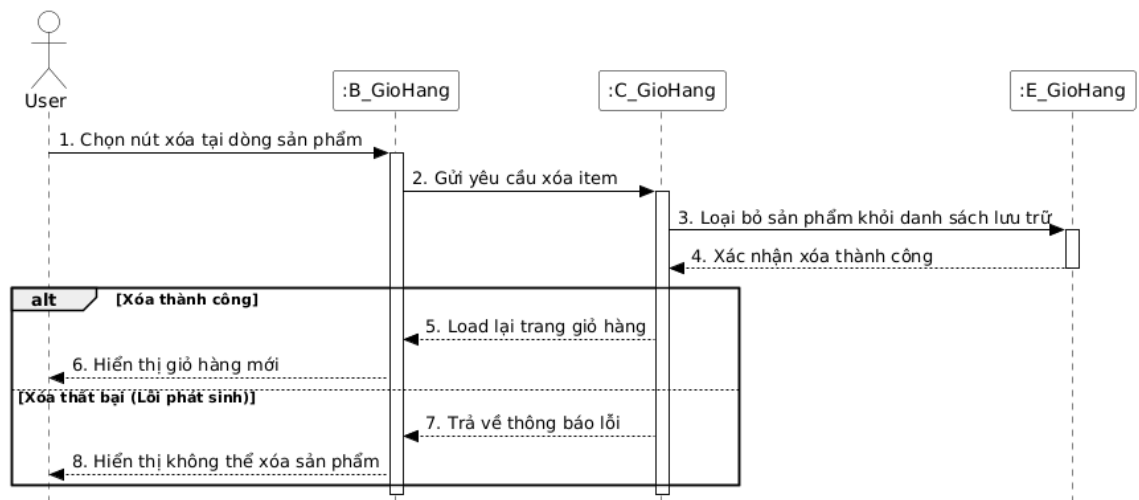
Hình 3-21: Sơ đồ tuần tự thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

3.2.2.10 Sơ đồ tuần tự xem giỏ hàng



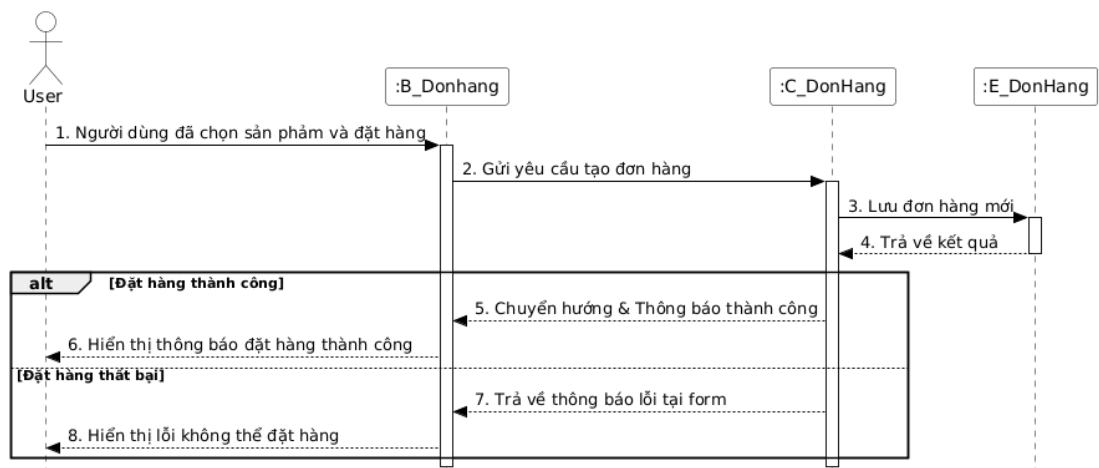
Hình 3-22: Sơ đồ tuần tự xem giỏ hàng.

3.2.2.11 Sơ đồ tuần tự xóa giỏ hàng



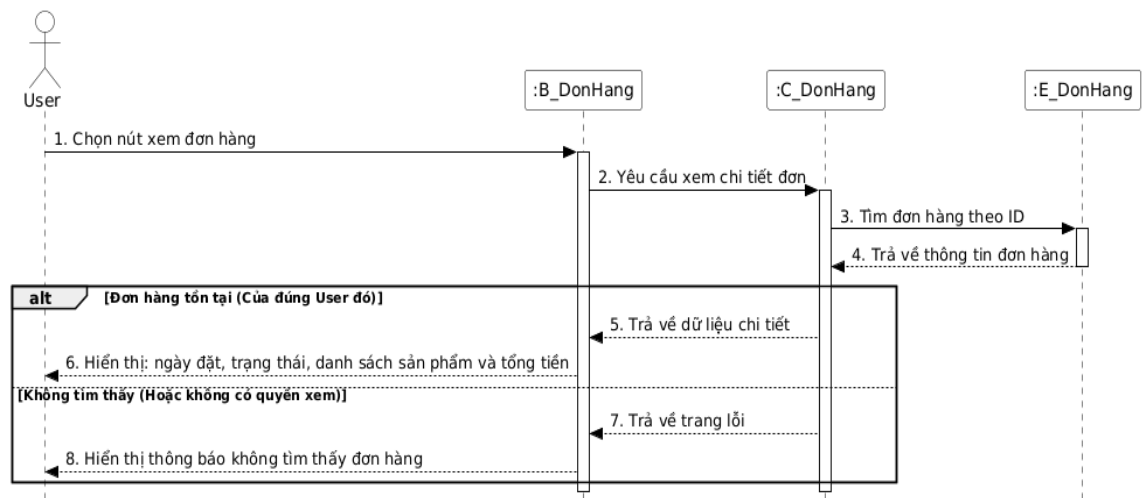
Hình 3-23: Sơ đồ tuần tự xóa giỏ hàng.

3.2.2.12 Sơ đồ tuần tự đặt đơn hàng



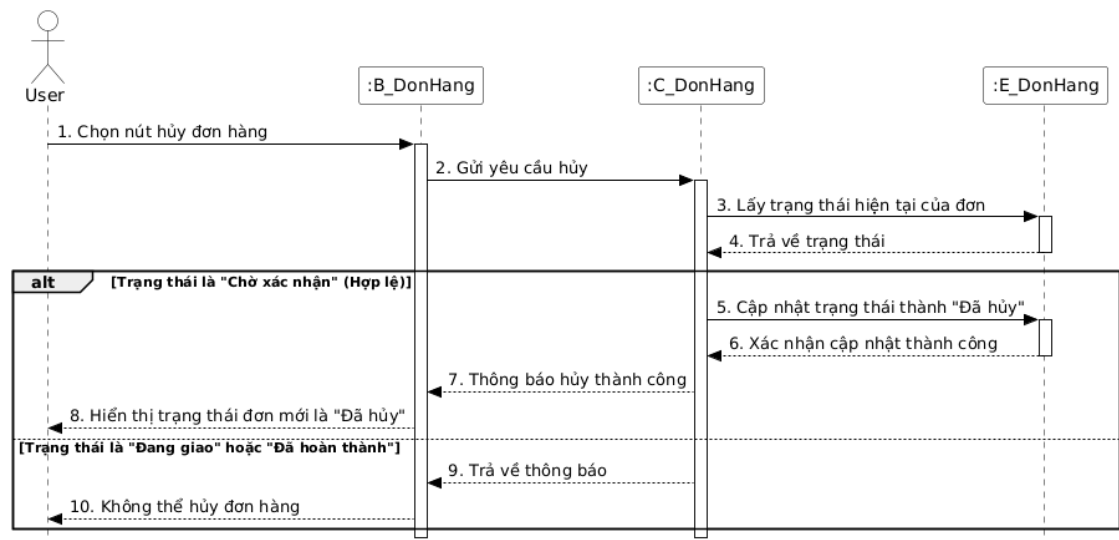
Hình 3-24: Sơ đồ tuần tự đặt đơn hàng.

3.2.2.13 Sơ đồ tuần tự thêm xem đơn đặt hàng



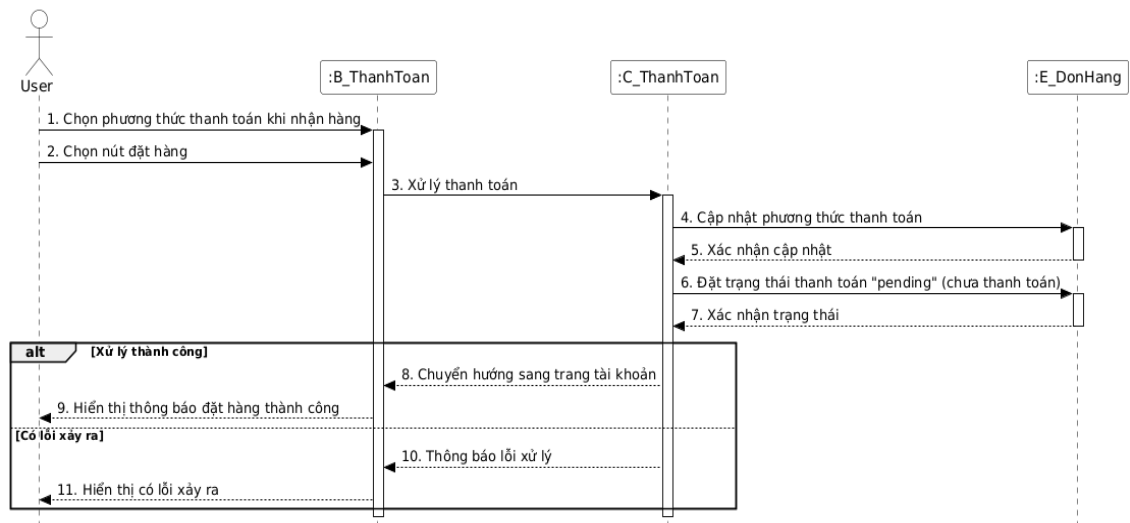
Hình 3-25: Sơ đồ tuần tự xem đơn đặt hàng.

3.2.2.14 Sơ đồ tuần tự xoá hủy đơn đặt hàng



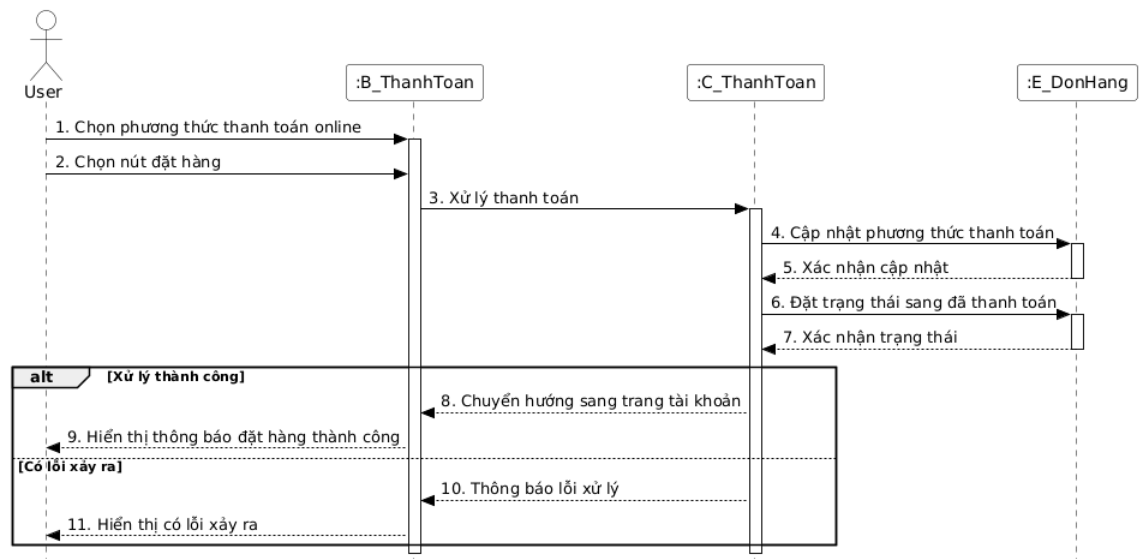
Hình 3-26: Sơ đồ tuần tự hủy đơn đặt hàng.

3.2.2.15 Sơ đồ tuần tự thanh toán khi nhận hàng



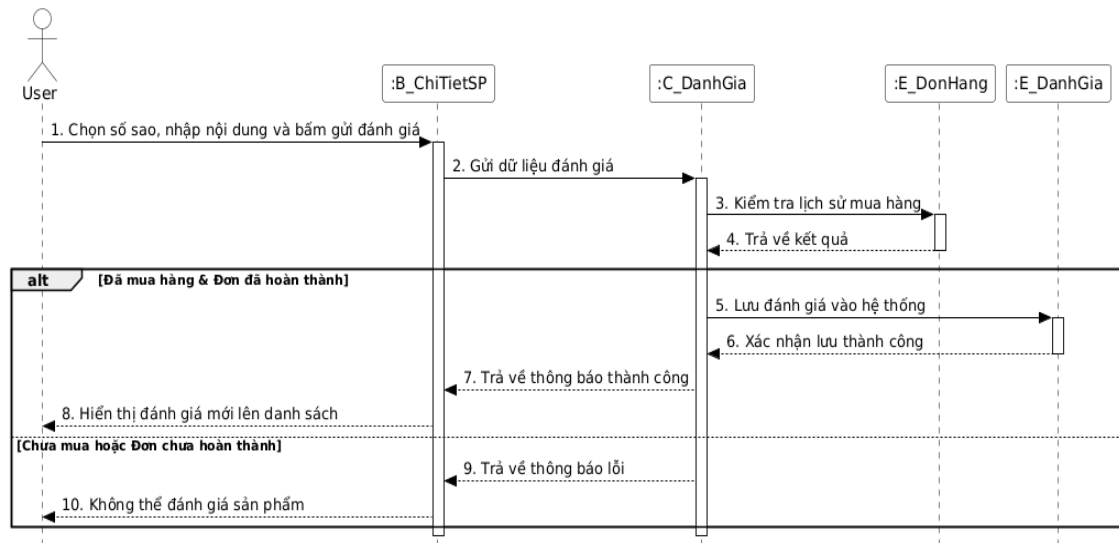
Hình 3-27: Sơ đồ tuần tự thanh toán khi nhận hàng.

3.2.2.16 Sơ đồ tuần tự thanh toán online



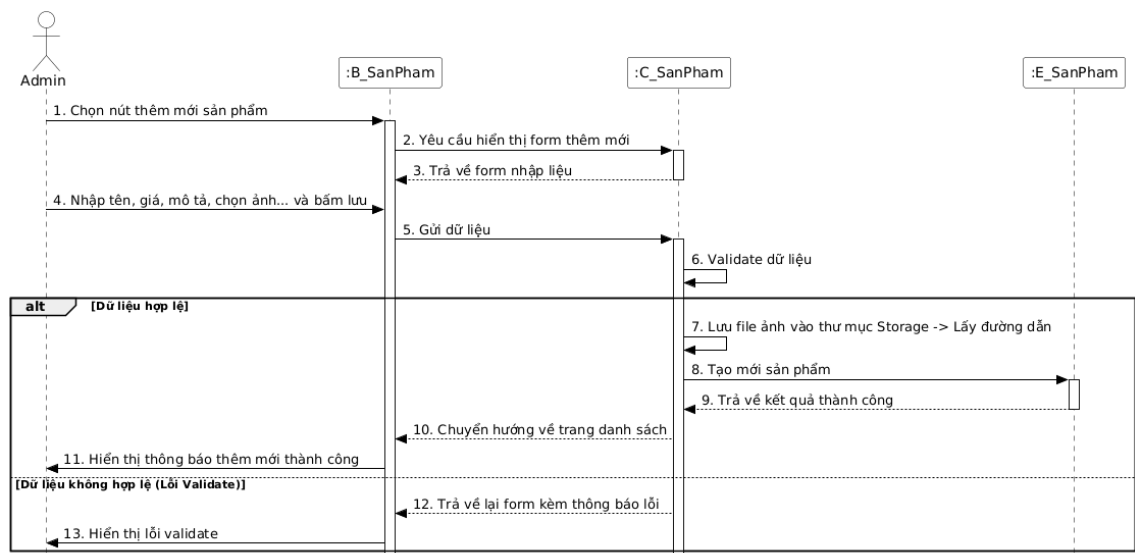
Hình 3-28: Sơ đồ tuần tự thanh toán online.

3.2.2.17 Sơ đồ tuần tự đánh giá sản phẩm



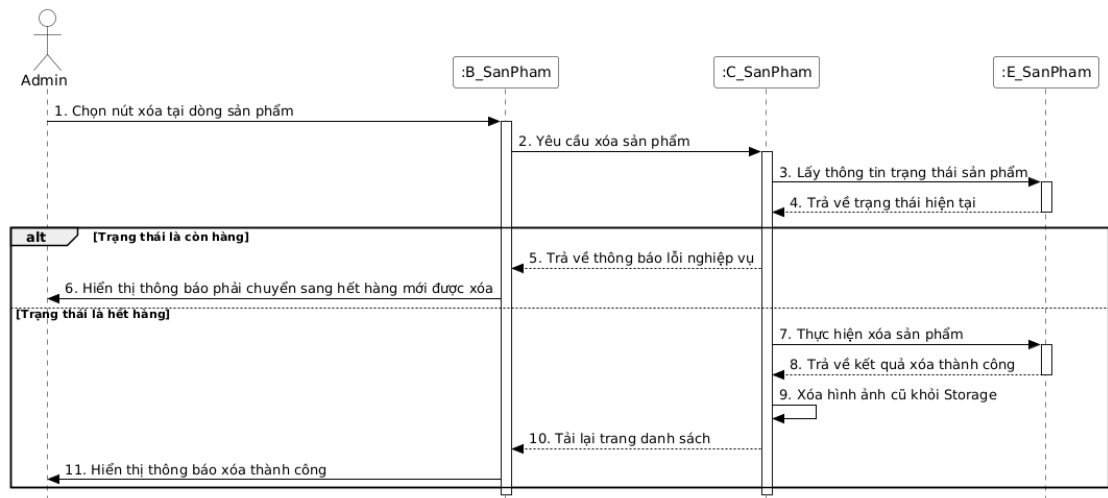
Hình 3-29: Sơ đồ tuần tự đánh giá sản phẩm.

3.2.2.18 Sơ đồ tuần tự thêm mới sản phẩm



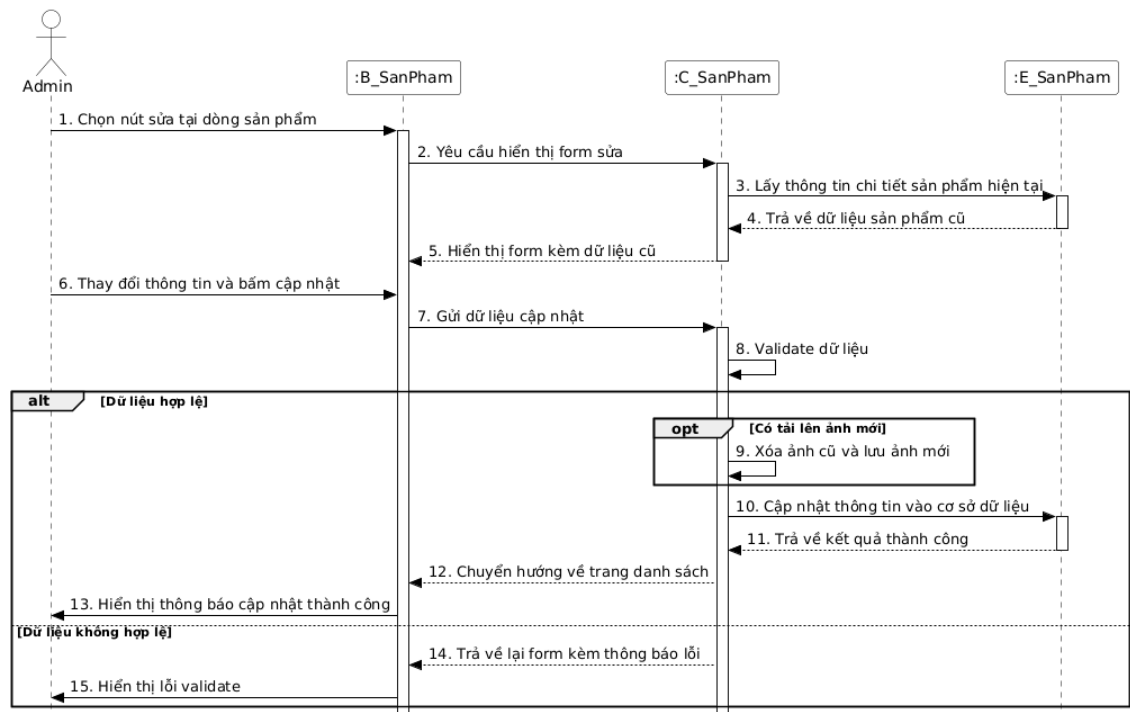
Hình 3-30: Sơ đồ tuần tự thêm mới sản phẩm.

3.2.2.19 Sơ đồ tuần tự xóa sản phẩm



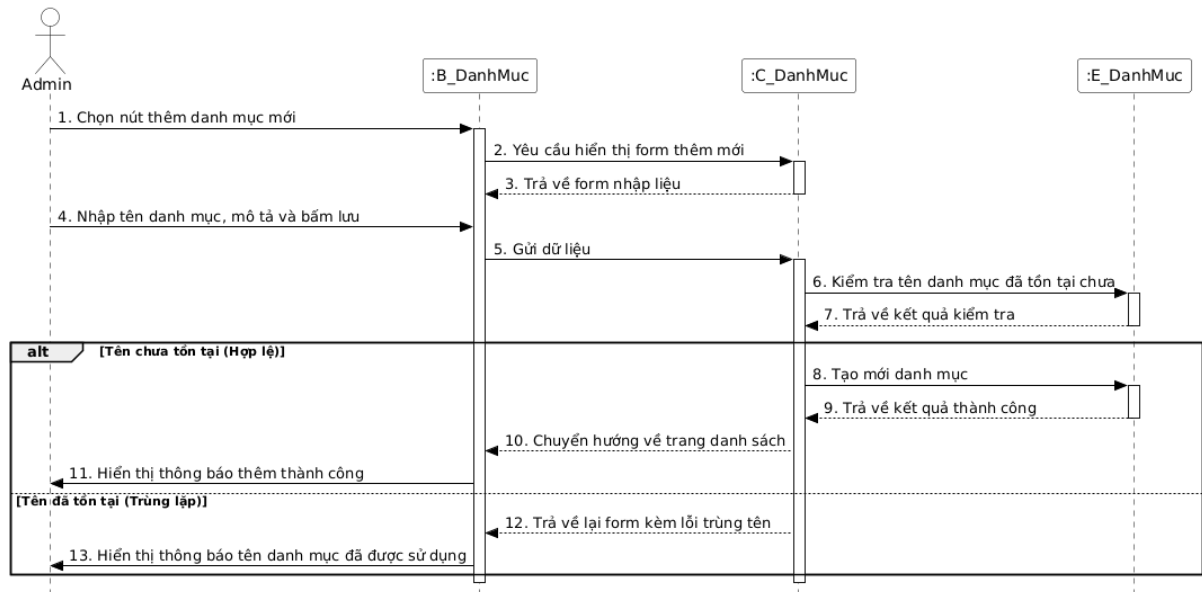
Hình 3-31: Sơ đồ tuần tự xóa sản phẩm

3.2.2.20 Sơ đồ tuần tự sửa sản phẩm



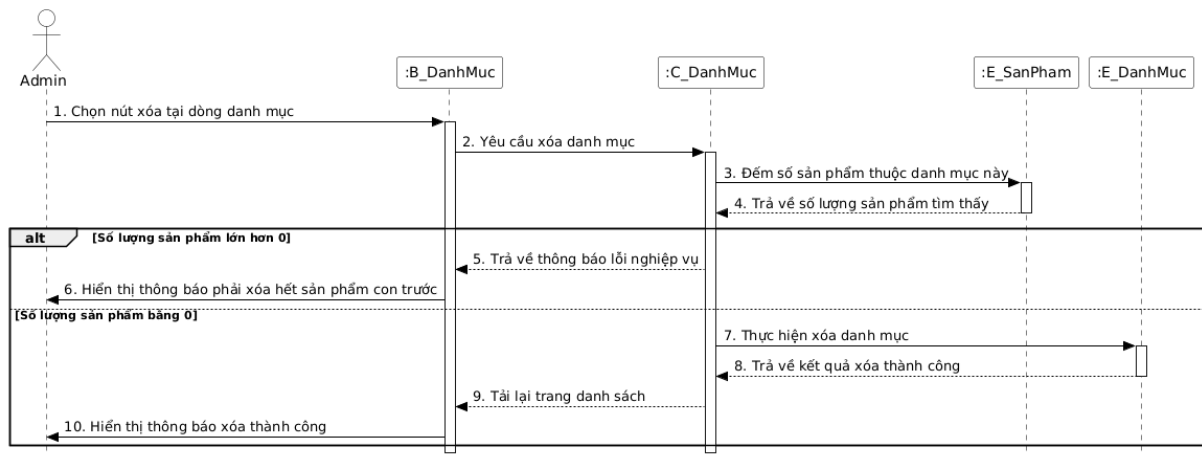
Hình 3-32: Sơ đồ tuần tự sửa sản phẩm

3.2.2.21 Sơ đồ tuần tự thêm danh mục sản phẩm



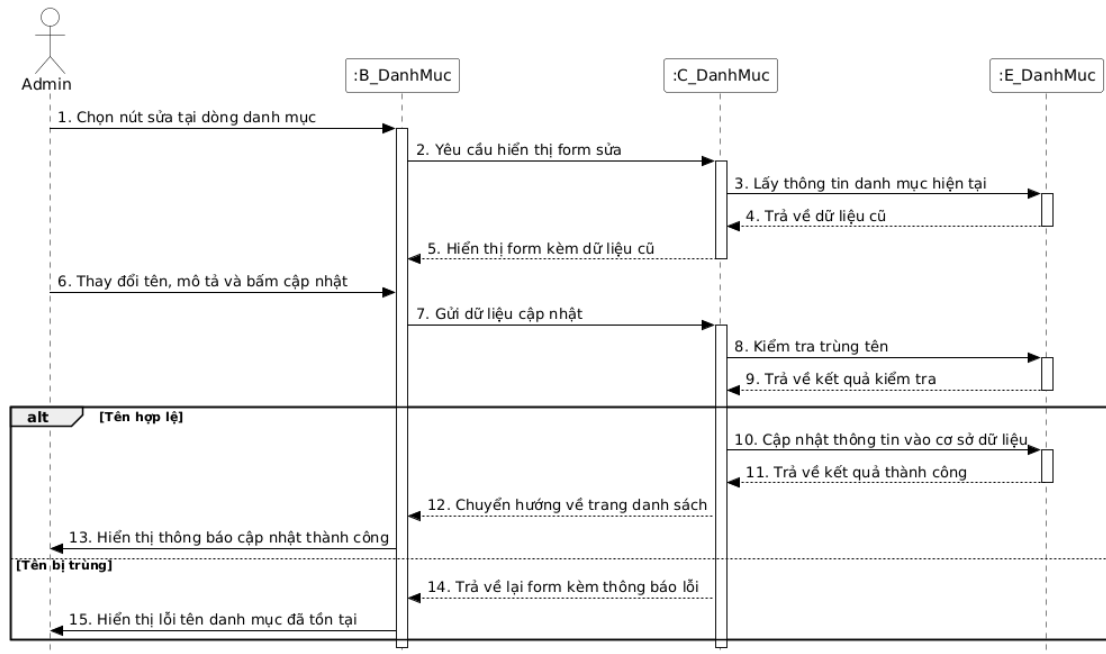
Hình 3-33: Sơ đồ tuần tự thêm danh mục sản phẩm

3.2.2.22 Sơ đồ tuần tự xoá danh mục sản phẩm



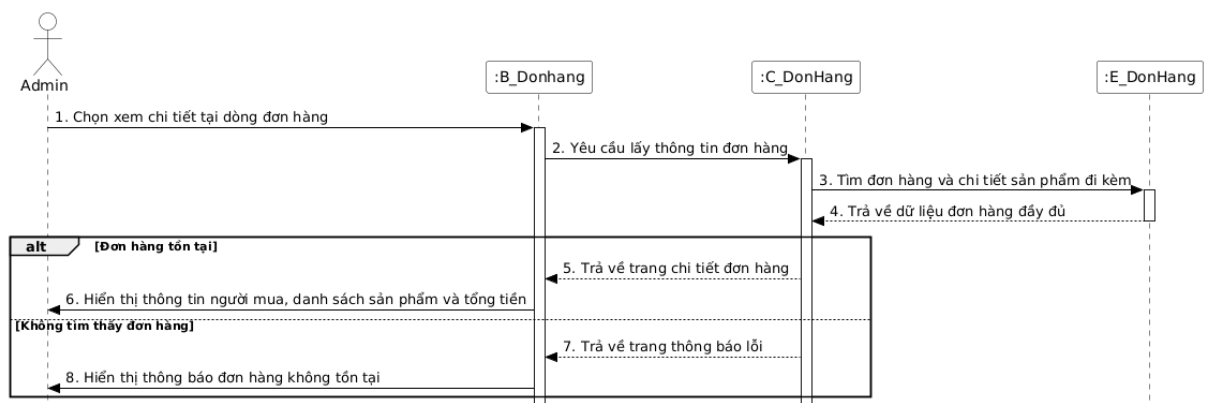
Hình 3-34: Sơ đồ tuần tự xoá danh mục sản phẩm

3.2.2.23 Sơ đồ tuần tự sửa danh mục sản phẩm



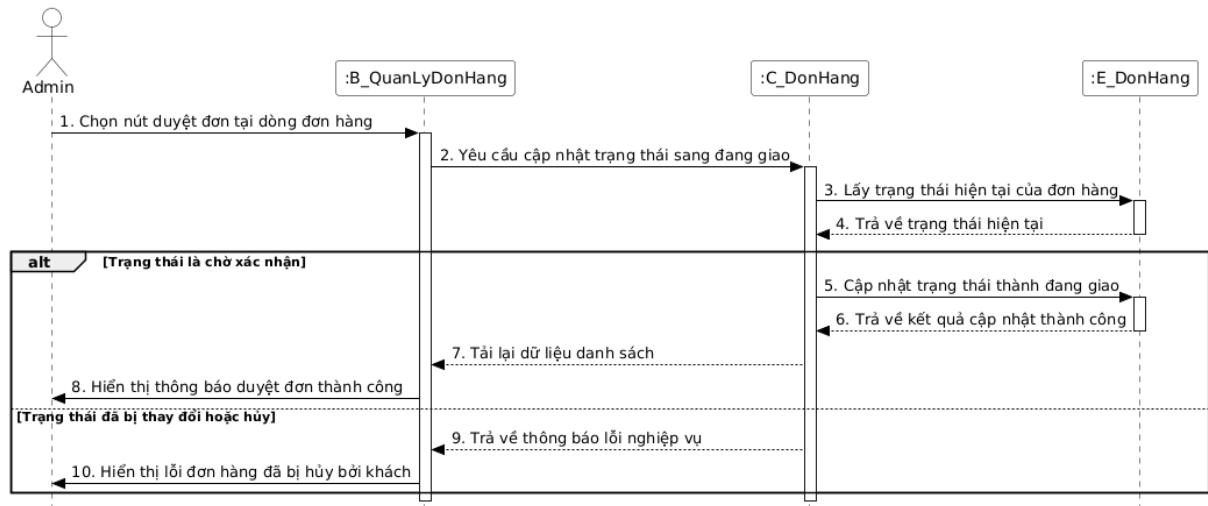
Hình 3-35: Sơ đồ tuần tự sửa danh mục sản phẩm

3.2.2.24 Sơ đồ tuần tự xem đơn đặt hàng



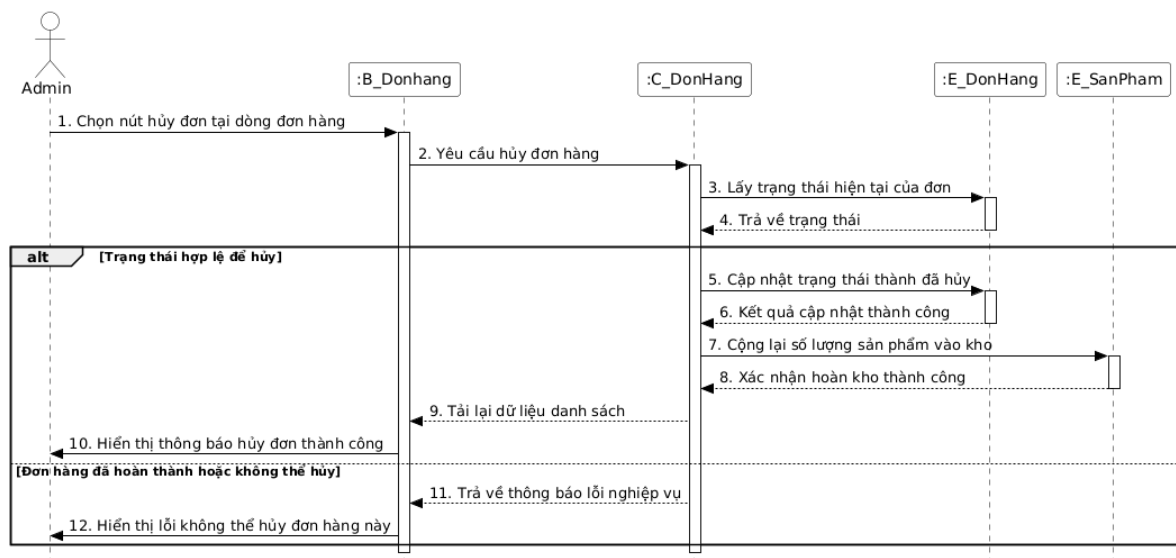
Hình 3-36: Sơ đồ tuần tự xem đơn đặt hàng

3.2.2.25 Sơ đồ tuần tự duyệt đơn đặt hàng



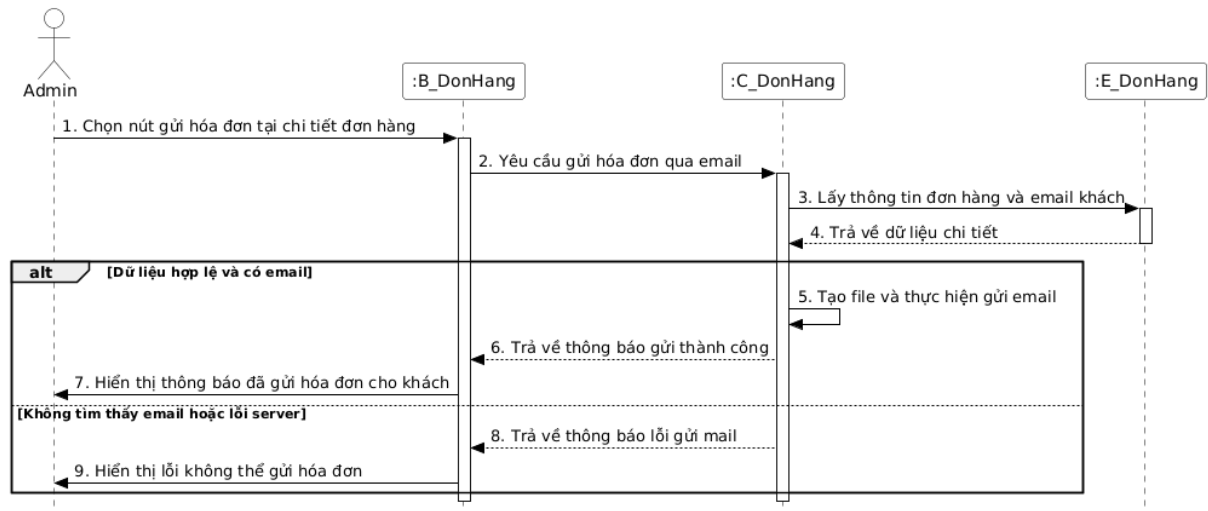
Hình 3-37: Sơ đồ tuần tự duyệt đơn đặt hàng

3.2.2.26 Sơ đồ tuần tự hủy đơn đặt hàng



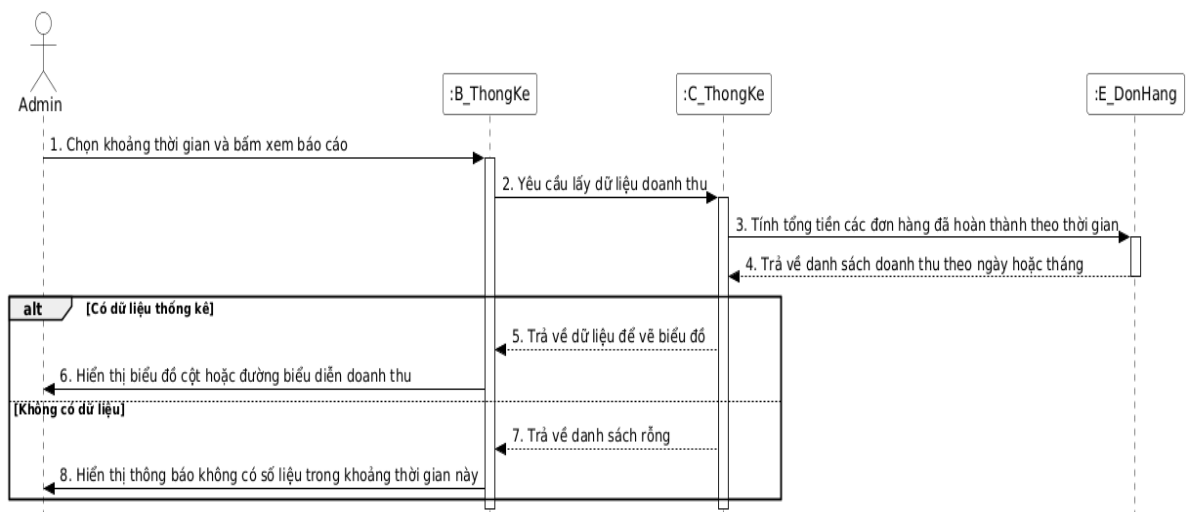
Hình 3-38: Sơ đồ tuần tự duyệt đơn đặt hàng

3.2.2.27 Sơ đồ tuần tự gửi hóa đơn đặt hàng



Hình 3-39: Sơ đồ tuần tự gửi hóa đơn đặt hàng

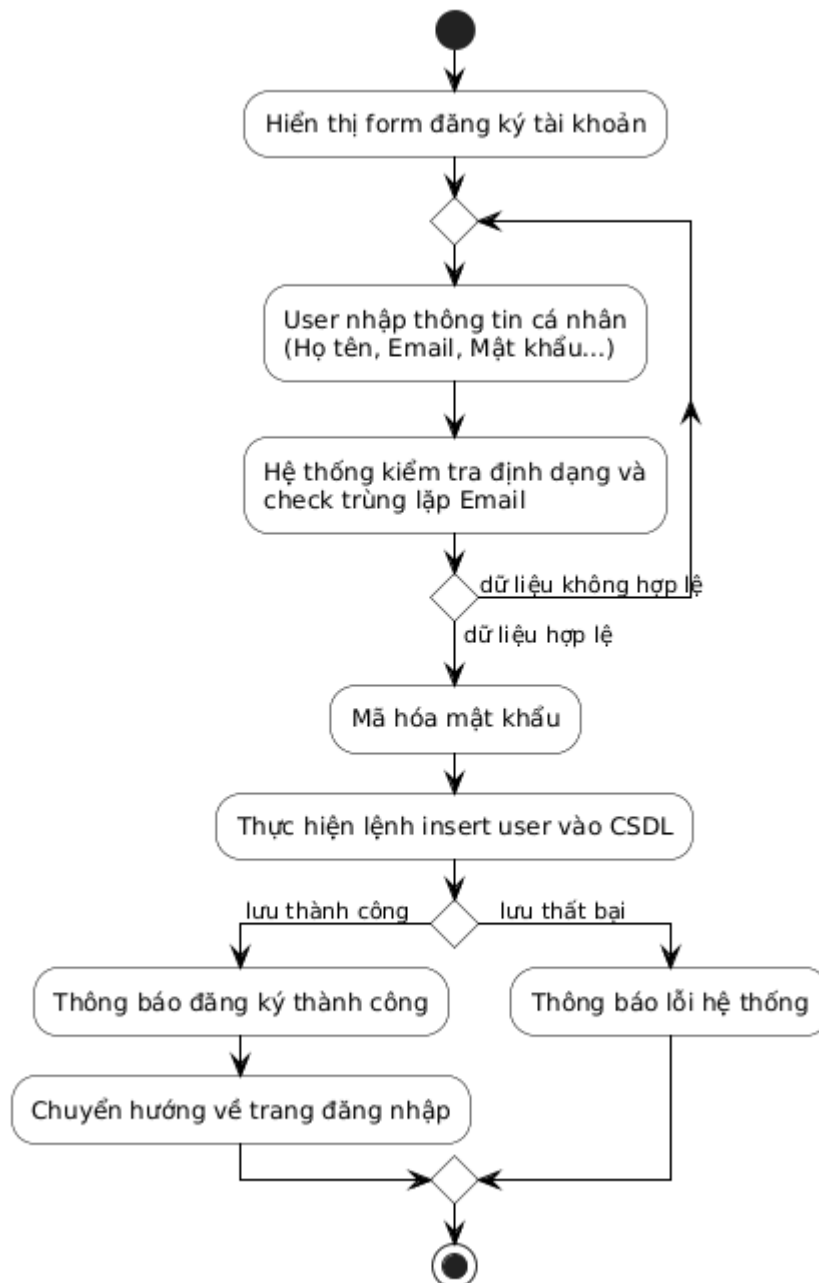
3.2.2.28 Sơ đồ tuần tự thống kê doanh thu



Hình 3-40: Sơ đồ tuần tự thống kê doanh thu

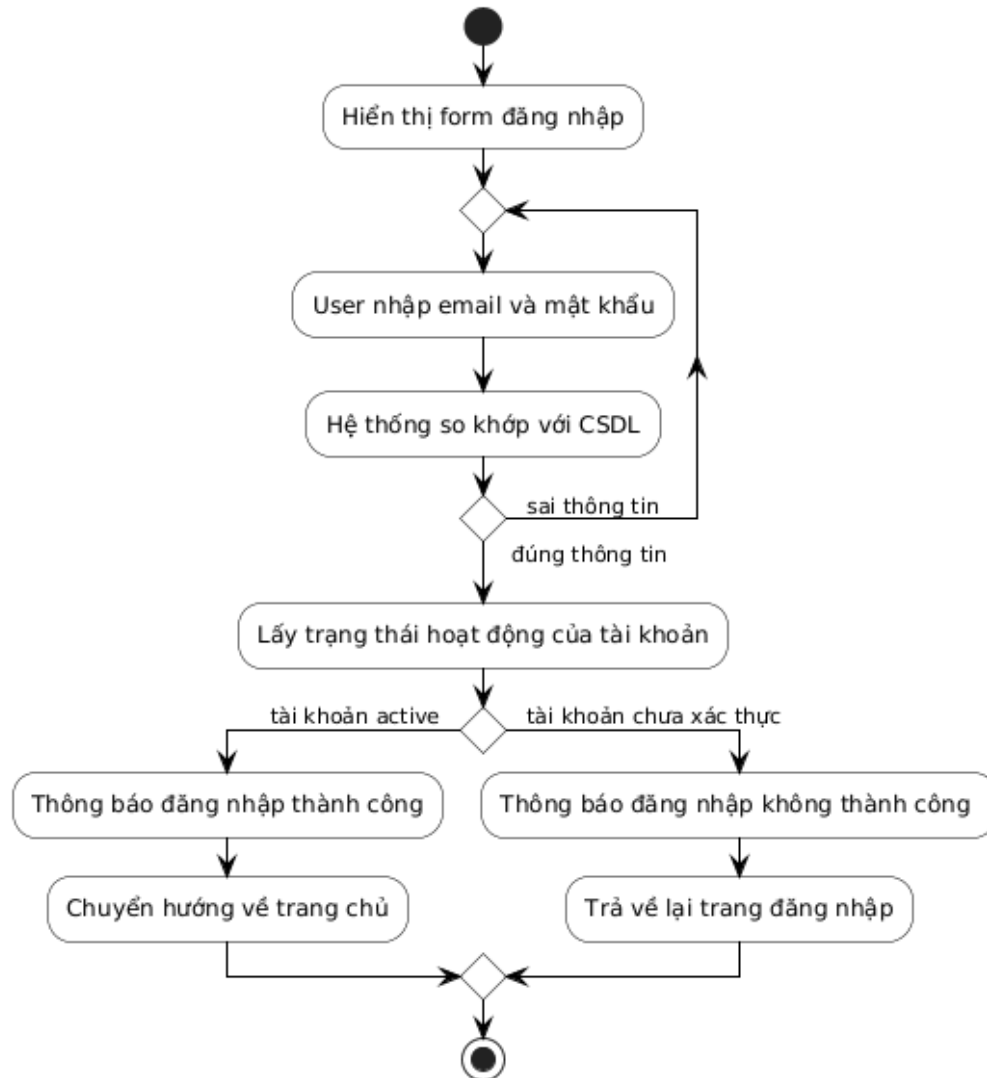
3.2.3 Sơ đồ hoạt động

3.2.3.1 Sơ đồ hoạt động đăng ký



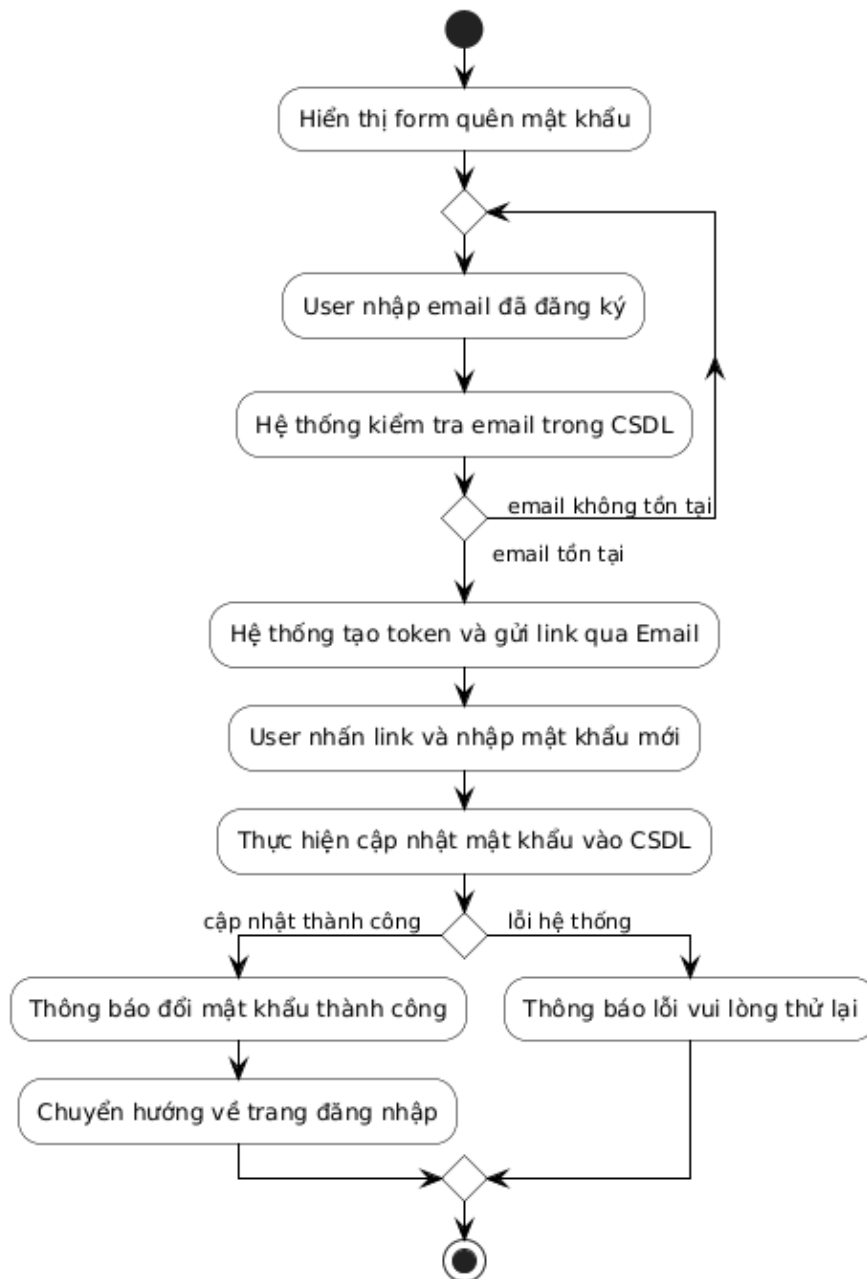
Hình 3-41: Sơ đồ hoạt động của chức năng đăng ký

3.2.3.2 Sơ đồ hoạt động đăng nhập



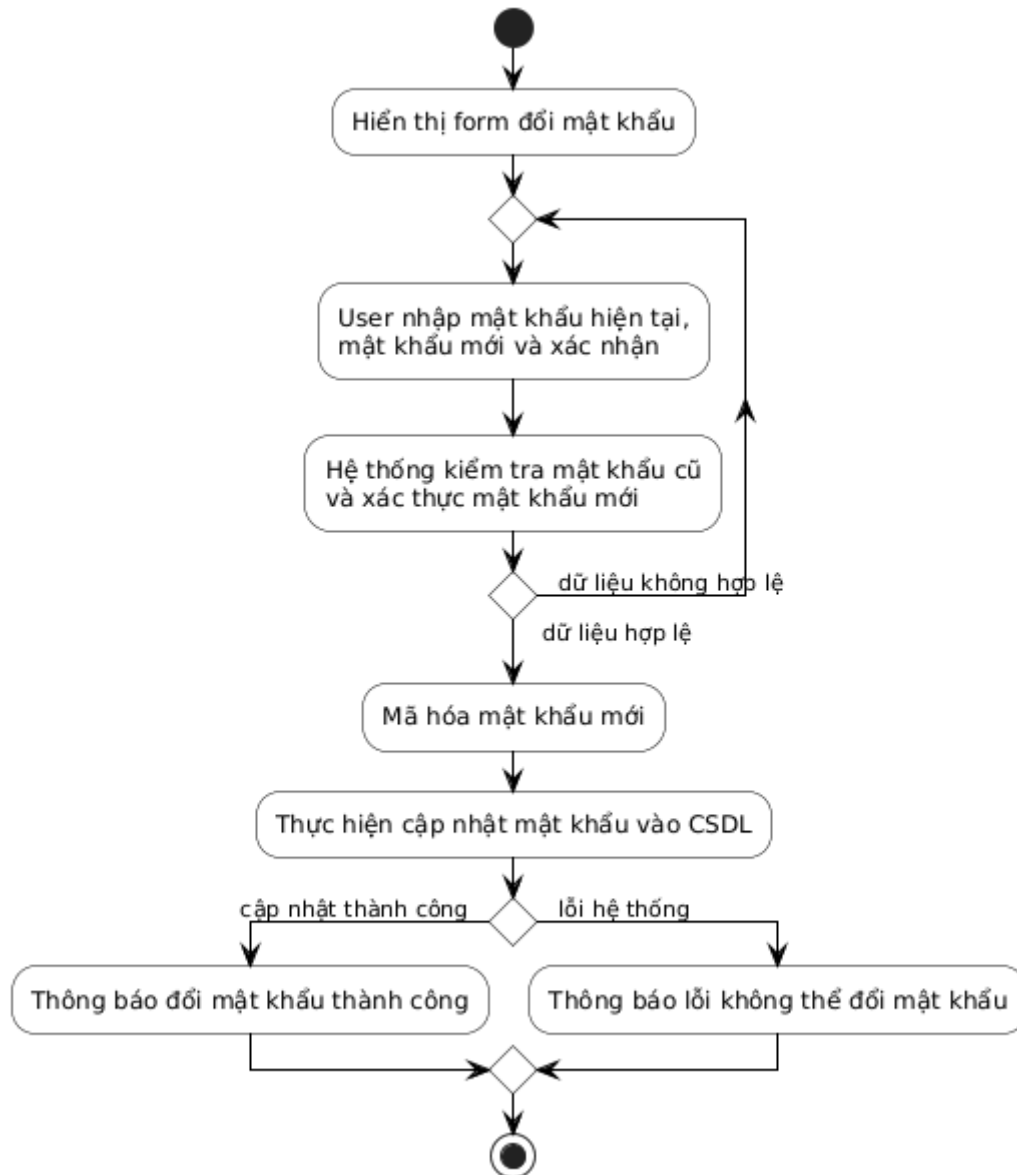
Hình 3-42: Sơ đồ hoạt động của chức năng đăng nhập

3.2.3.3 Sơ đồ hoạt động quên mật khẩu



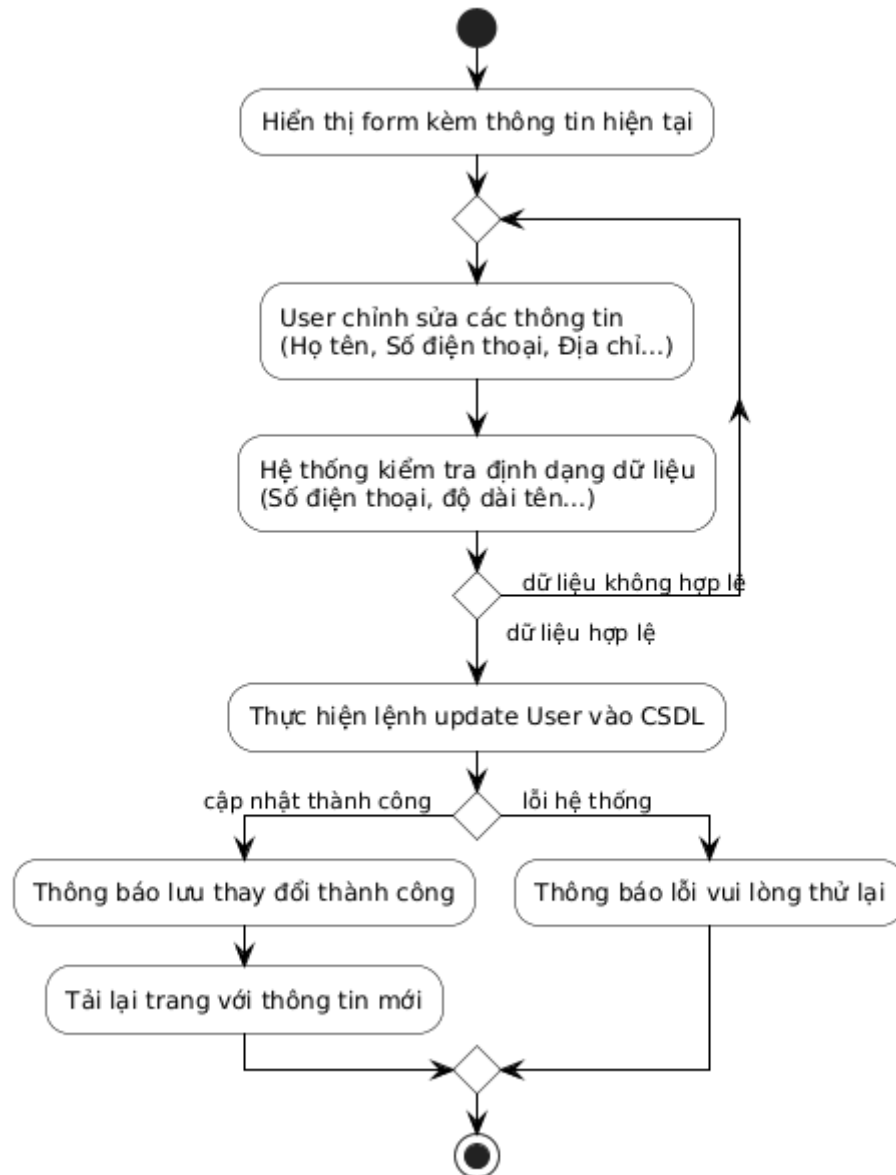
Hình 3-43: Sơ đồ hoạt động quên mật khẩu

3.2.3.4 Sơ đồ hoạt động đổi mật khẩu



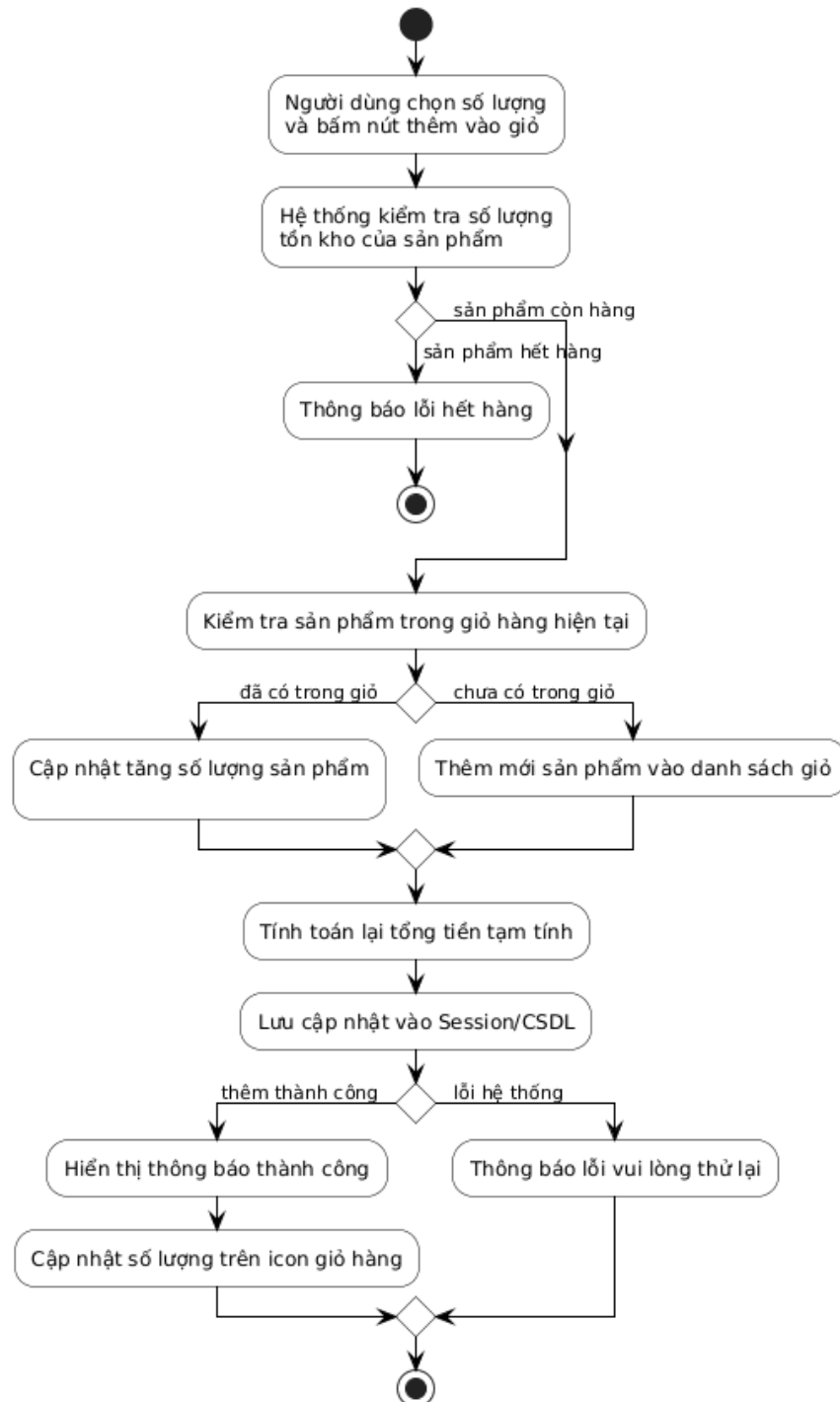
Hình 3-44: Sơ đồ hoạt động đổi mật khẩu

3.2.3.5 Sơ đồ hoạt động cập nhật thông tin tài khoản



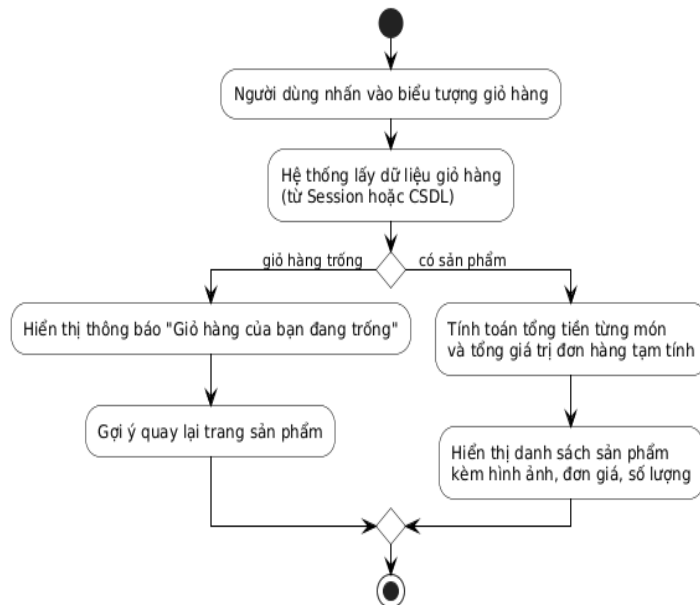
Hình 3-45: Sơ đồ hoạt động cập nhật thông tin tài khoản

3.2.3.6 Sơ đồ hoạt động thêm sản phẩm vào giỏ hàng



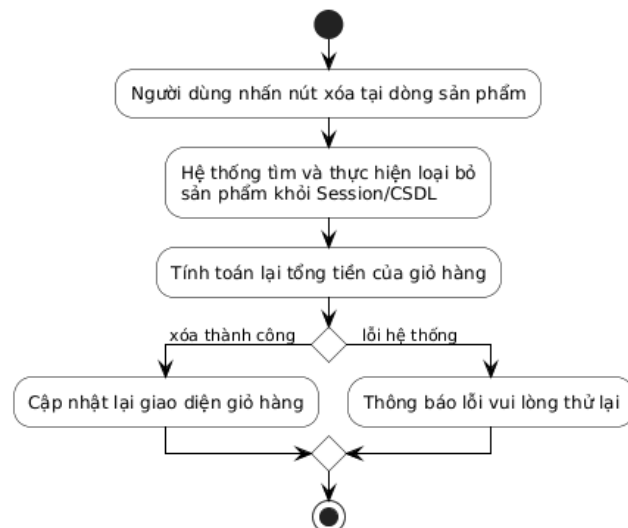
Hình 3-46: Sơ đồ hoạt động thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

3.2.3.7 Sơ đồ hoạt động xem giỏ hàng



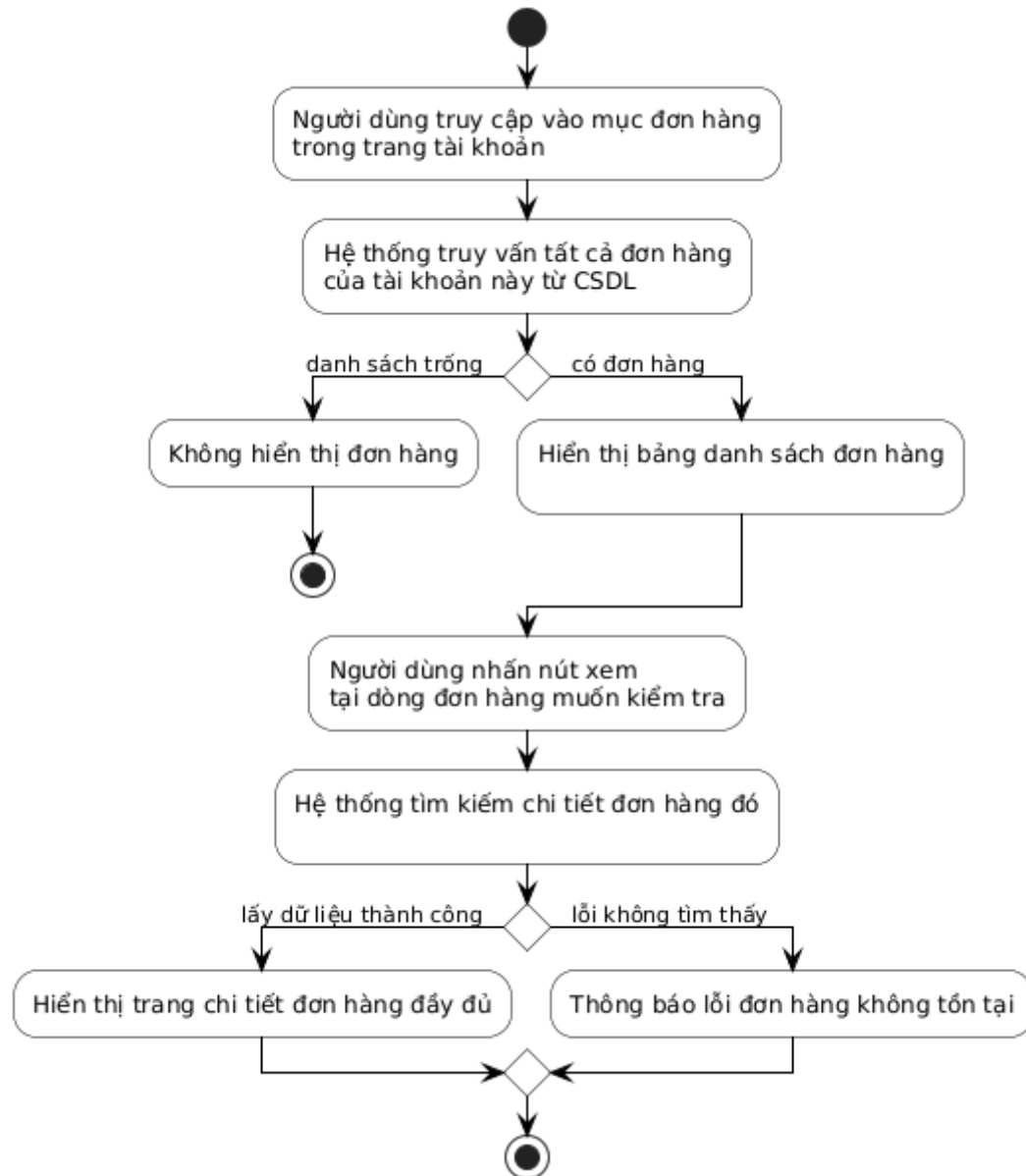
Hình 3-47: Sơ đồ hoạt động xem giỏ hàng

3.2.3.8 Sơ đồ hoạt động xóa giỏ hàng



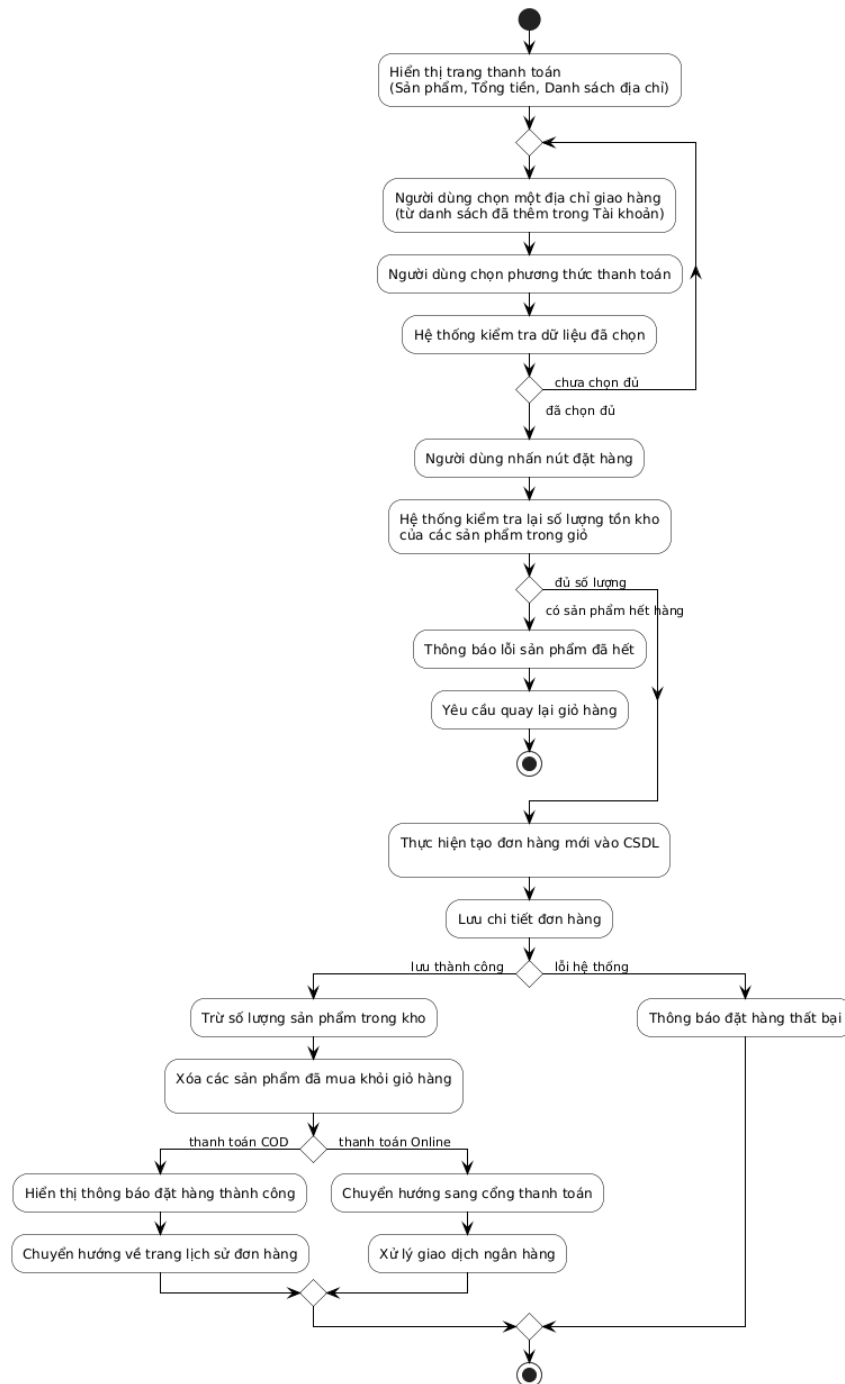
Hình 3-48: Sơ đồ hoạt động xóa giỏ hàng

3.2.3.9 Sơ đồ hoạt động xem đơn đặt hàng



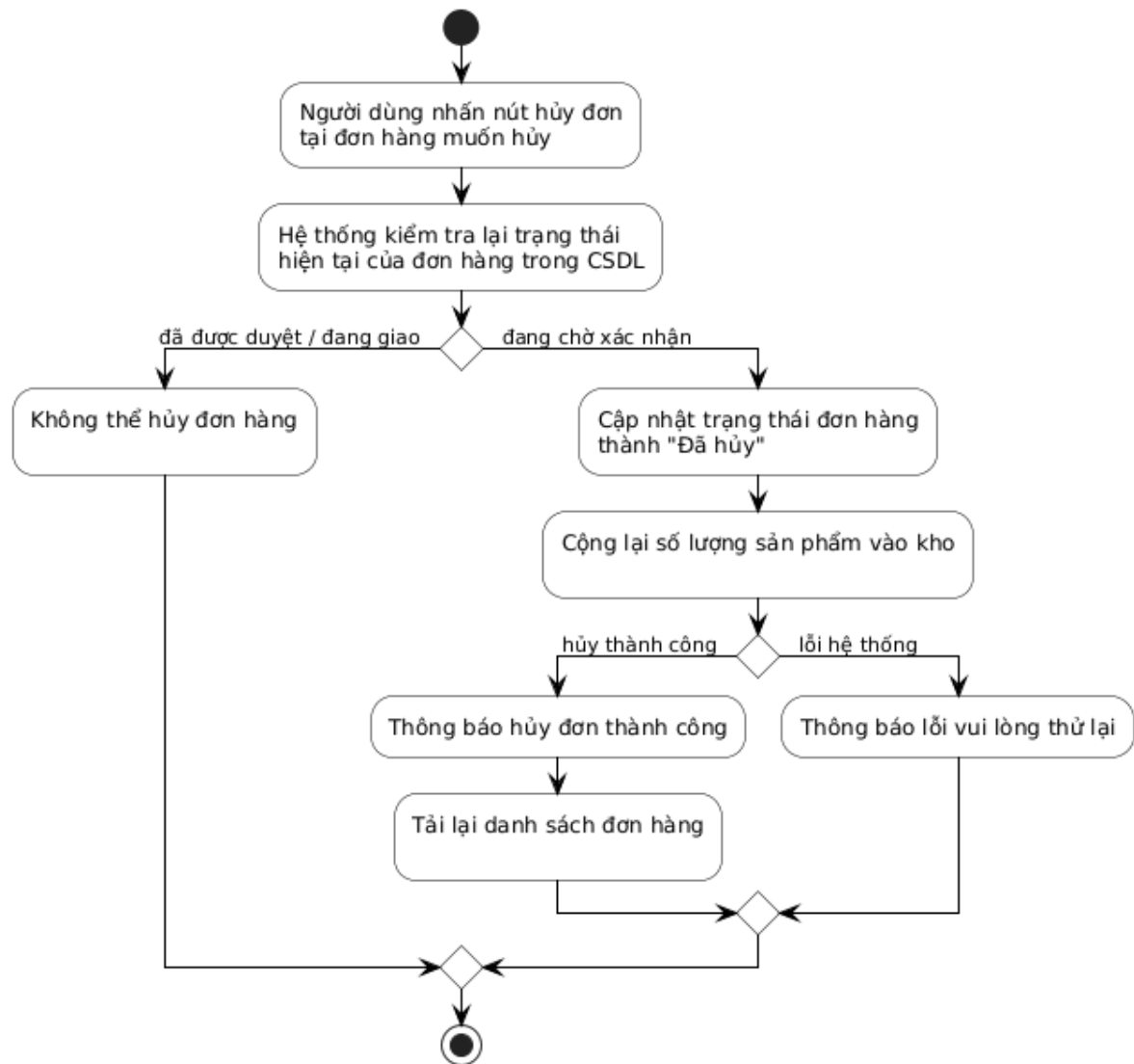
Hình 3-49: Sơ đồ hoạt động xem đơn đặt hàng

3.2.3.10 Sơ đồ hoạt động đặt hàng



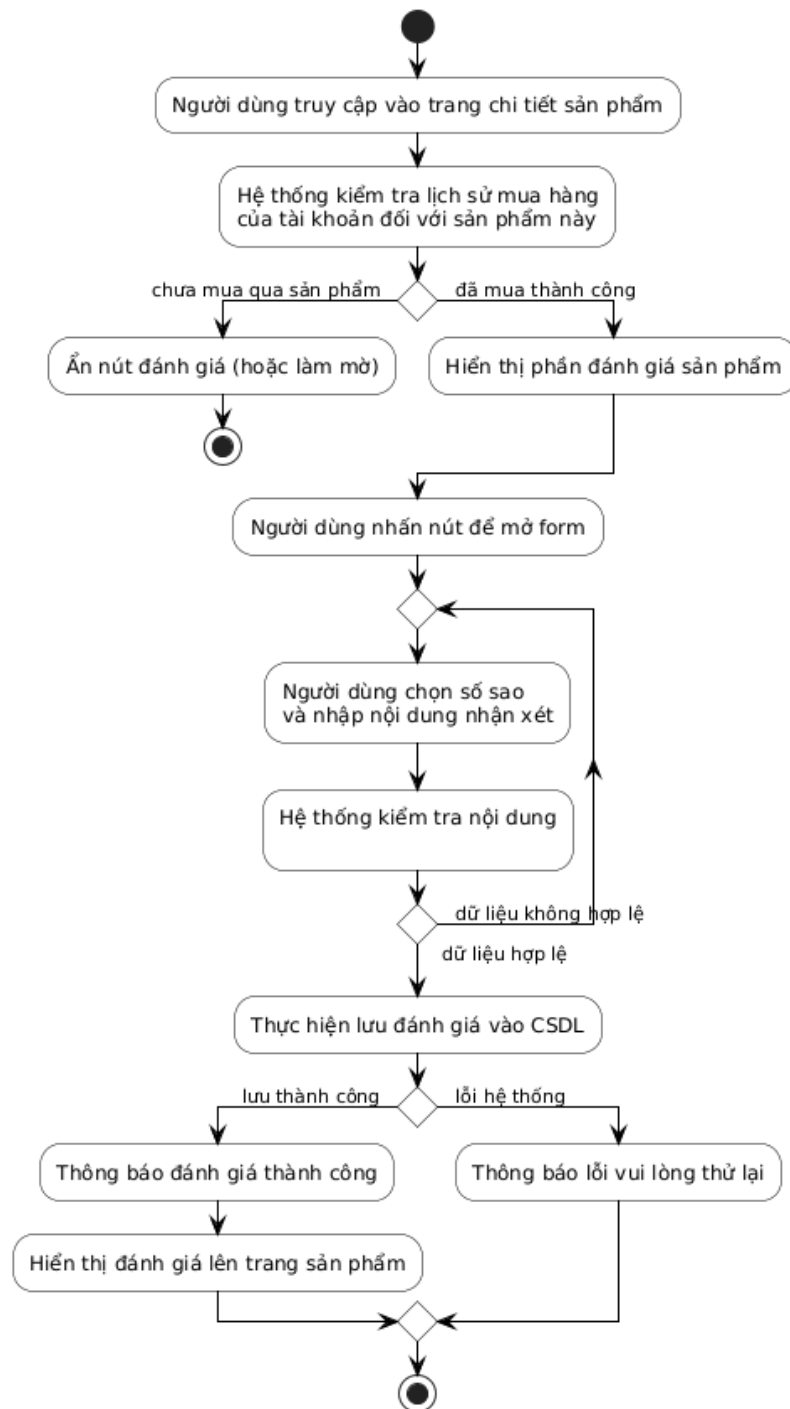
Hình 3-50: Sơ đồ hoạt động đặt hàng.

3.2.3.11 Sơ đồ hoạt động hủy đơn hàng



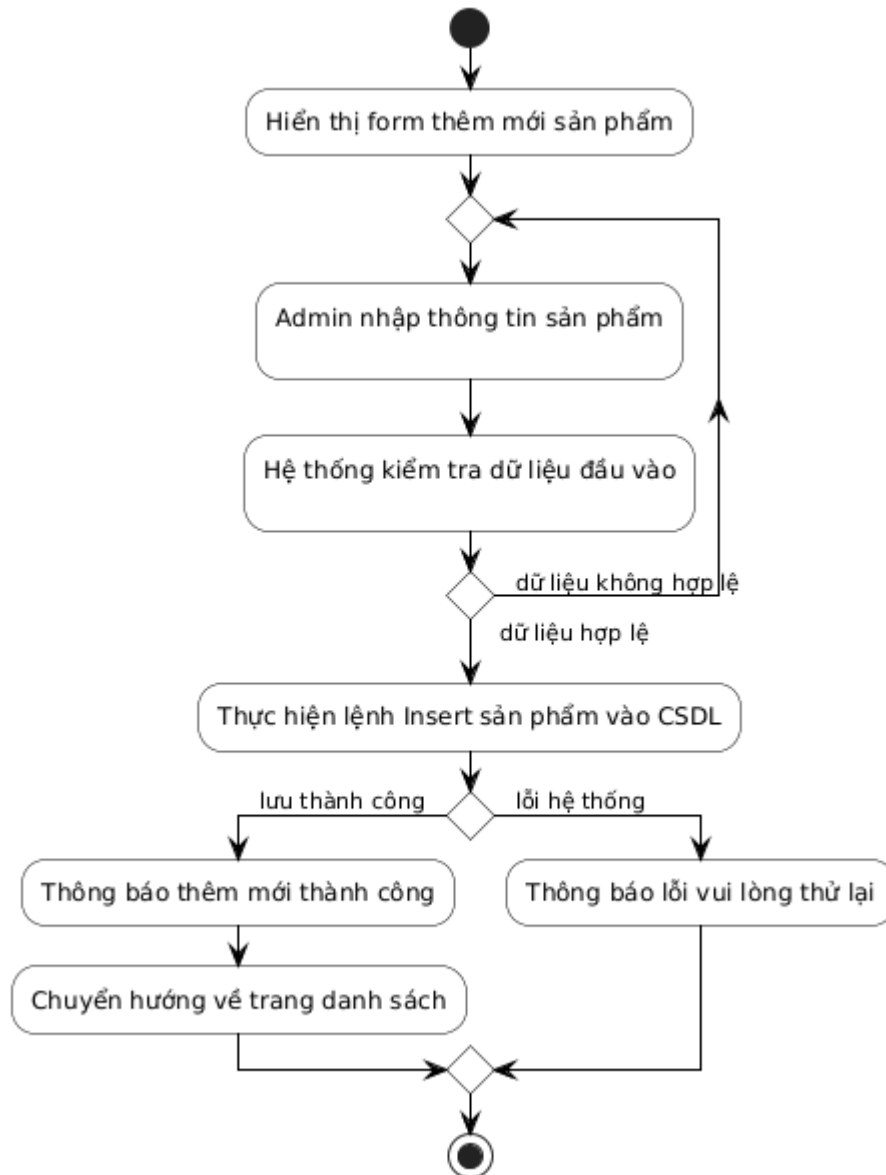
Hình 3-51: Sơ đồ hoạt động hủy đơn hàng.

3.2.3.12 Sơ đồ hoạt động đánh giá sản phẩm



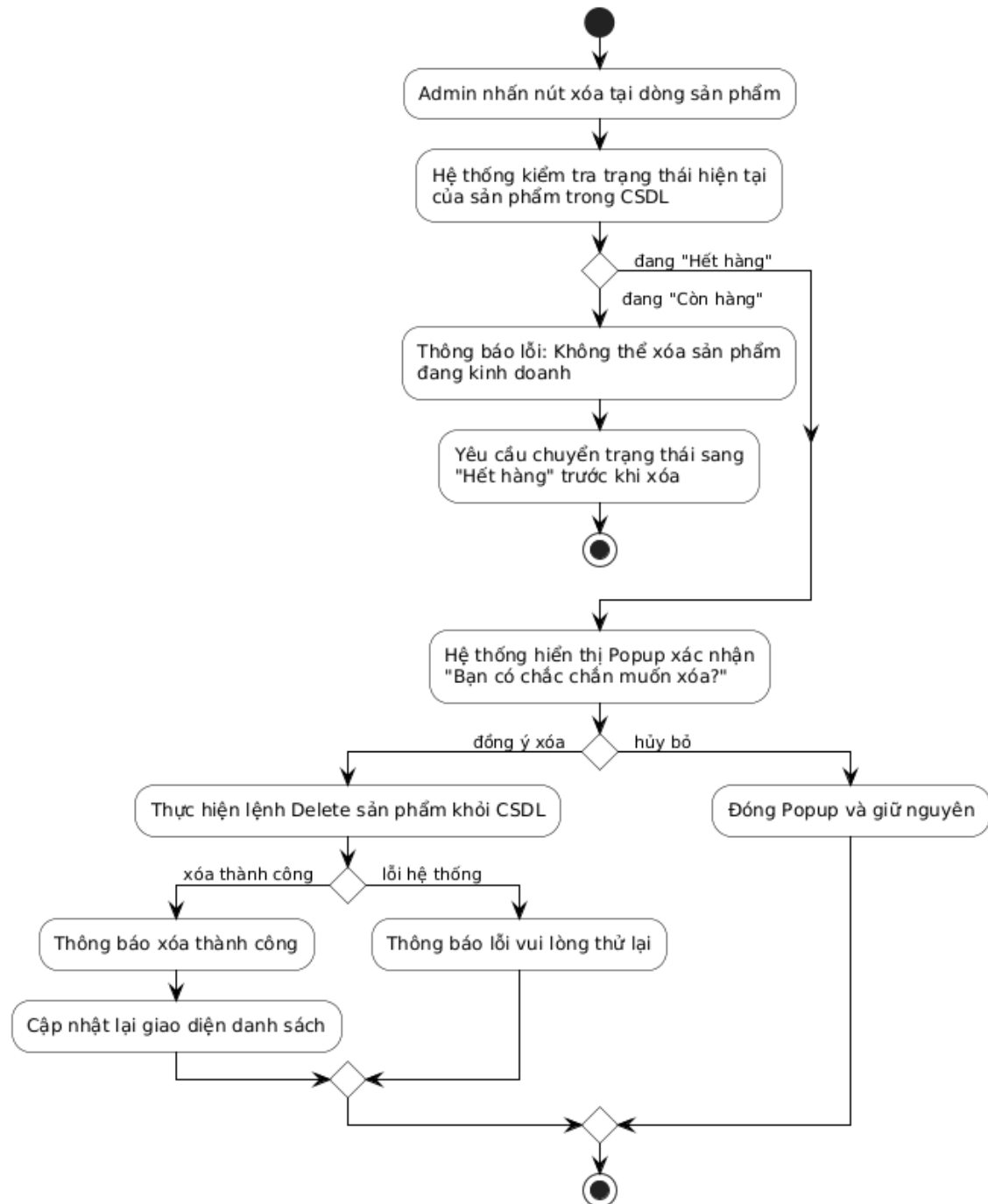
Hình 3-52: Sơ đồ hoạt động đánh giá sản phẩm

3.2.3.13 Sơ đồ hoạt động thêm sản phẩm



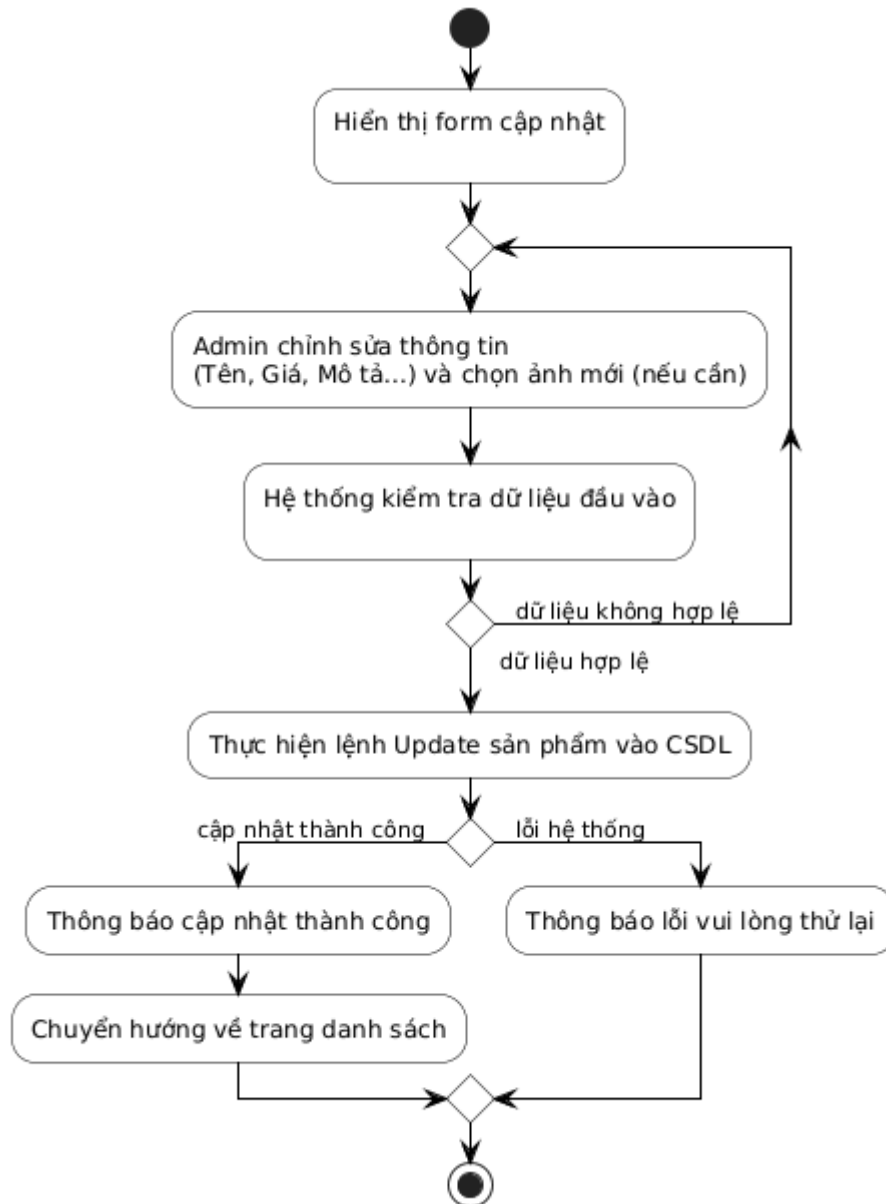
Hình 3-53: Sơ đồ hoạt động thêm sản phẩm

3.2.3.14 Sơ đồ hoạt động xóa sản phẩm



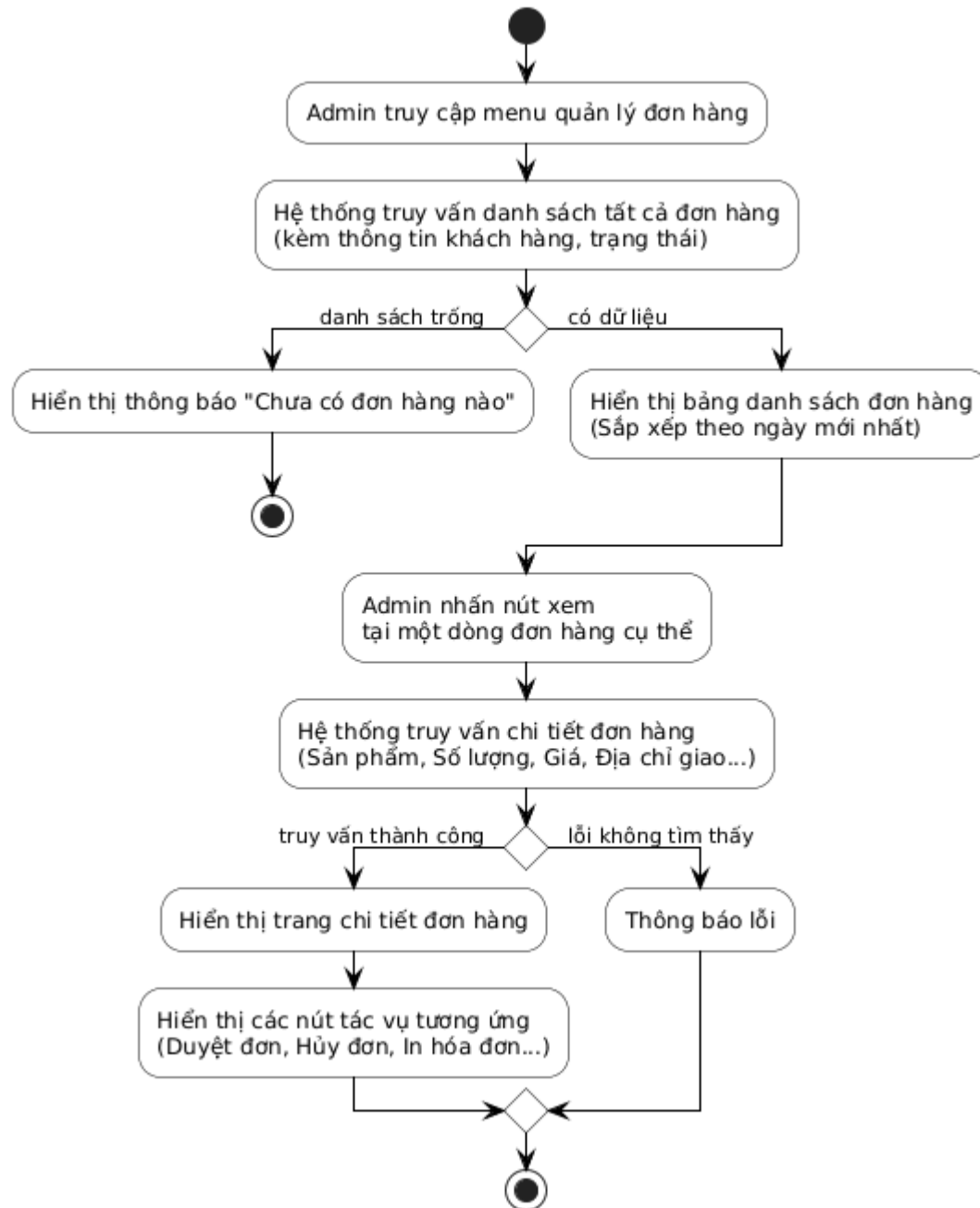
Hình 3-54: Sơ đồ hoạt động xóa sản phẩm

3.2.3.15 Sơ đồ hoạt động sửa sản phẩm



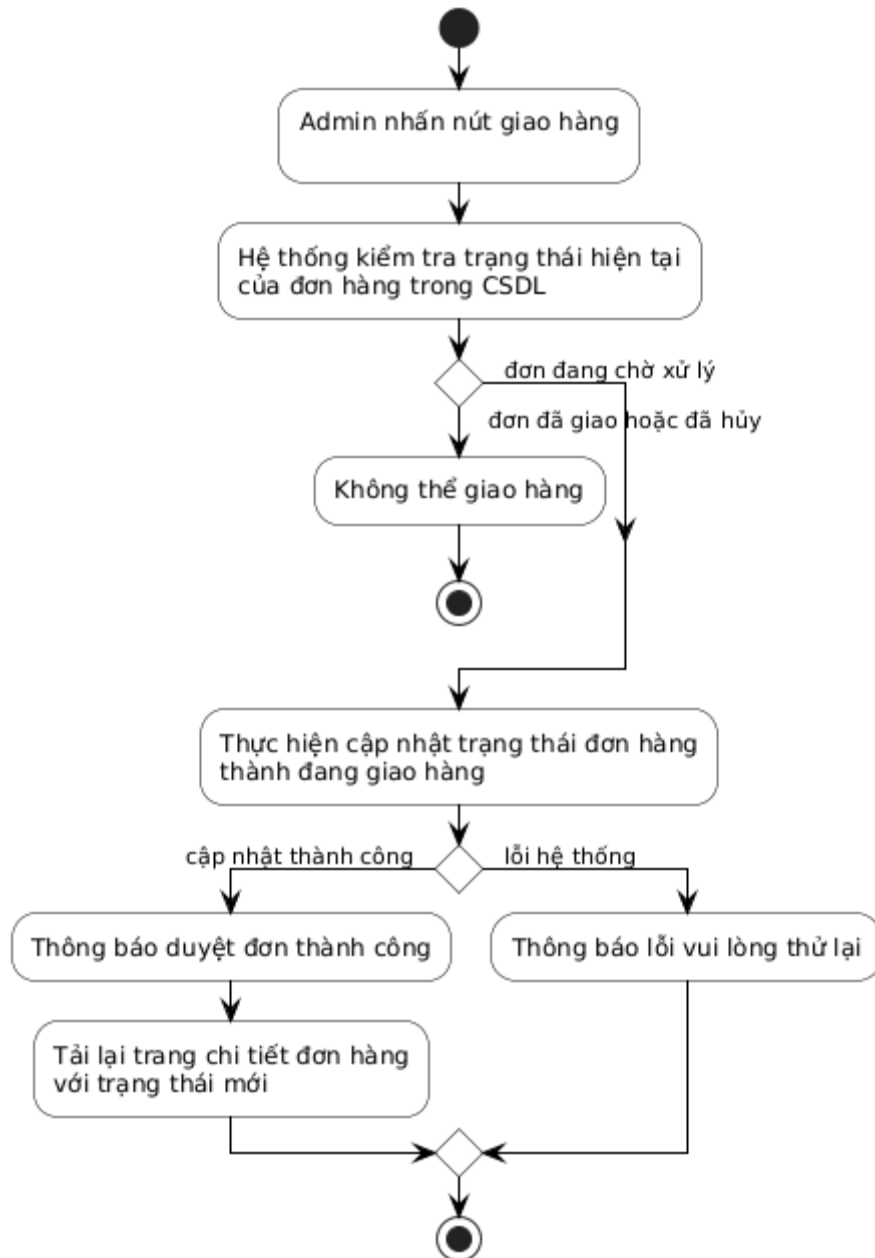
Hình 3-55: Sơ đồ hoạt động sửa sản phẩm.

3.2.3.16 Sơ đồ hoạt động xem đơn đặt hàng



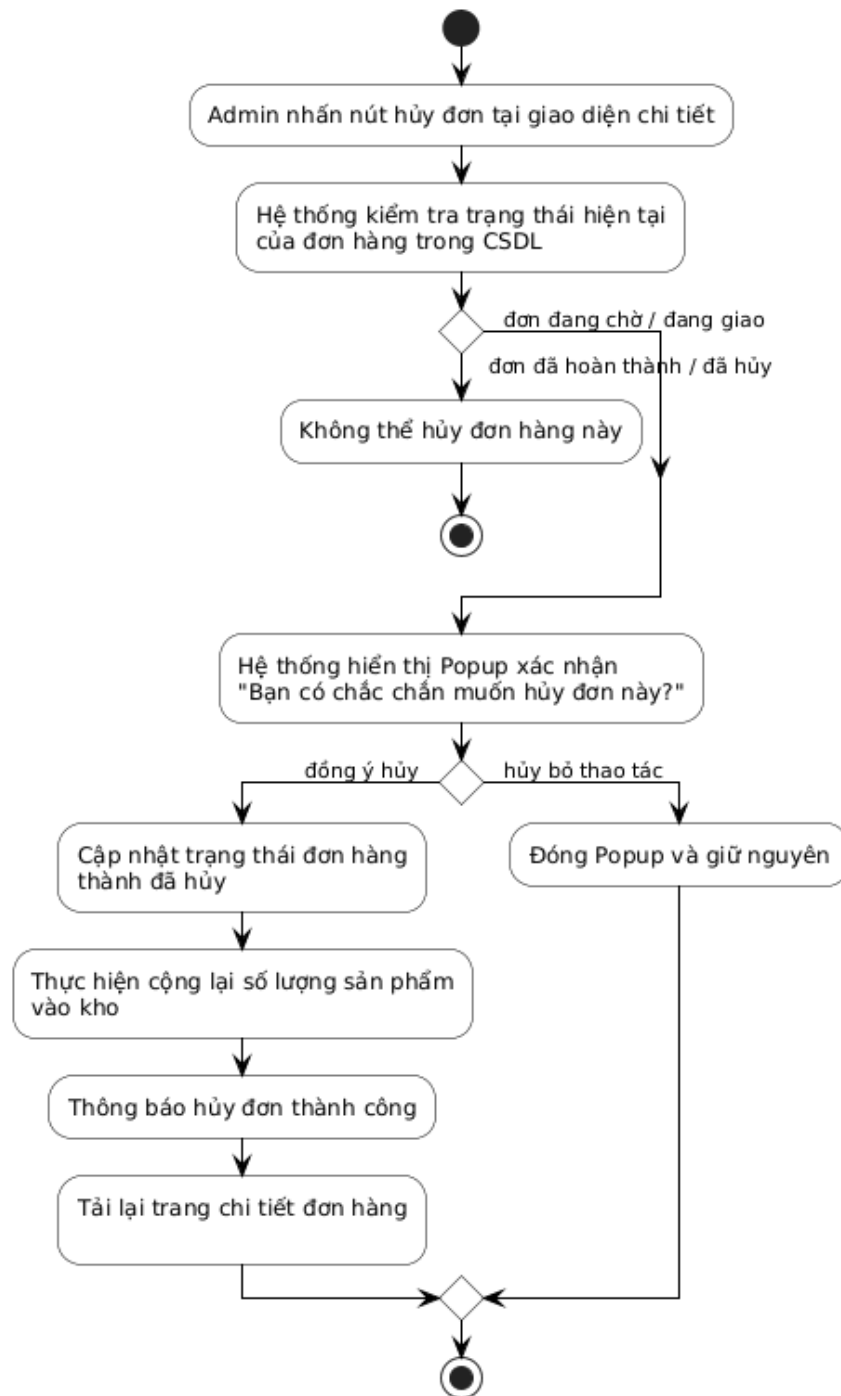
Hình 3-56: Sơ đồ hoạt động xem đơn đặt hàng

3.2.3.17 Sơ đồ hoạt động duyệt đơn đặt hàng:



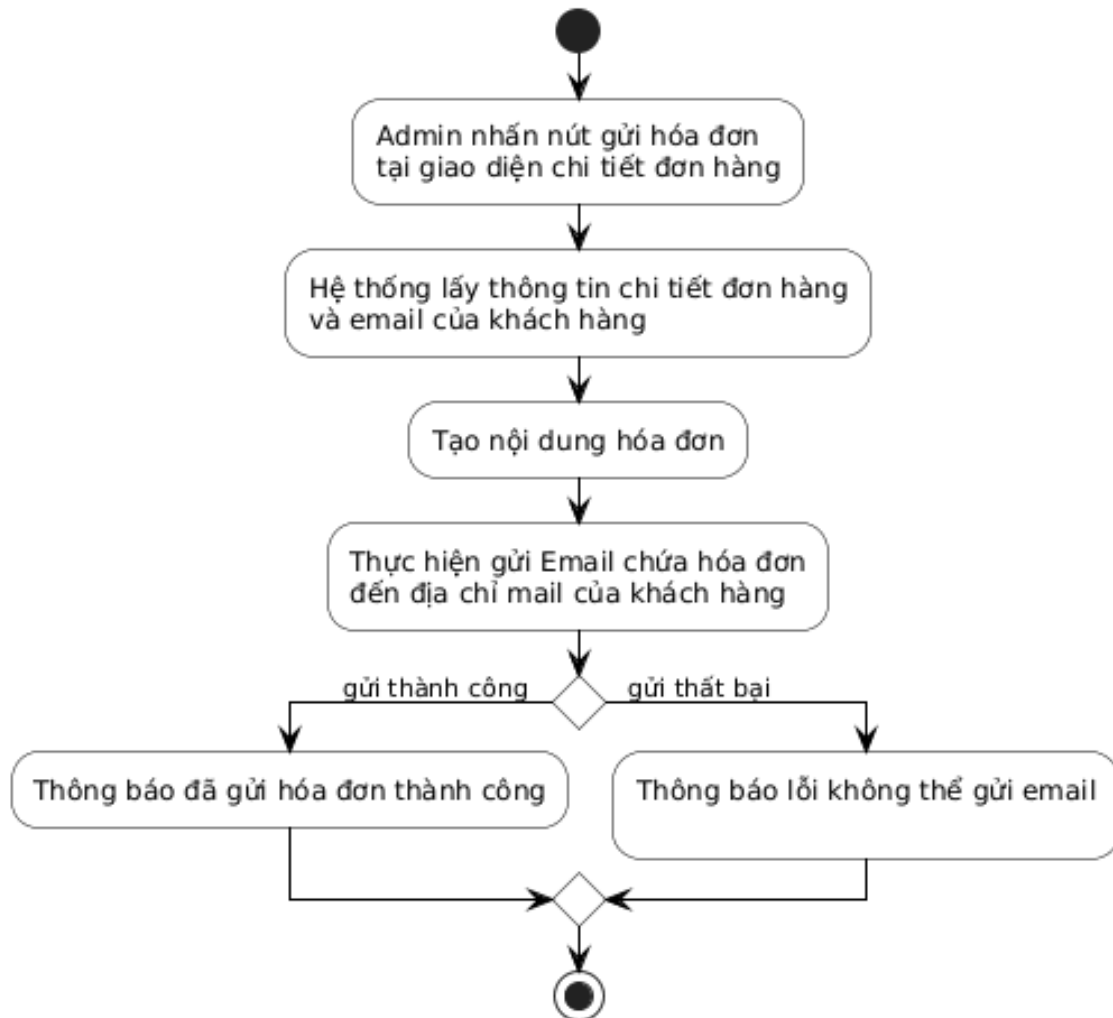
Hình 3-57: Sơ đồ hoạt động duyệt đơn đặt hàng

3.2.3.18 Sơ đồ hoạt động hủy đơn đặt hàng



Hình 3-58: Sơ đồ hoạt động hủy đơn đặt hàng.

3.2.3.19 Sơ đồ hoạt động gửi hóa đơn đặt hàng



Hình 3-59: Sơ đồ hoạt động gửi hóa đơn đặt hàng.

3.3 HỆ THỐNG MÀN HÌNH

- Màn hình đăng ký

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Họ và tên

Email*

Mật khẩu*

Xác nhận mật khẩu*

TẠO TÀI KHOẢN

Bằng cách tạo tài khoản, bạn đồng ý với:

CÁC ĐIỀU KHOẢN | CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

ĐÃ CÓ TÀI KHOẢN ?

Hình 3-60: Màn hình đăng ký

- Màn hình đăng nhập

Đăng Nhập Vào Tài Khoản Của Bạn

Chúng tôi mang đến những sản phẩm nông sản sạch, an toàn và chất lượng.
Đăng nhập để trải nghiệm mua sắm thuận tiện và cá nhân hóa.

Email*

Mật khẩu*

ĐĂNG NHẬP

QUÊN MẬT KHẨU ?

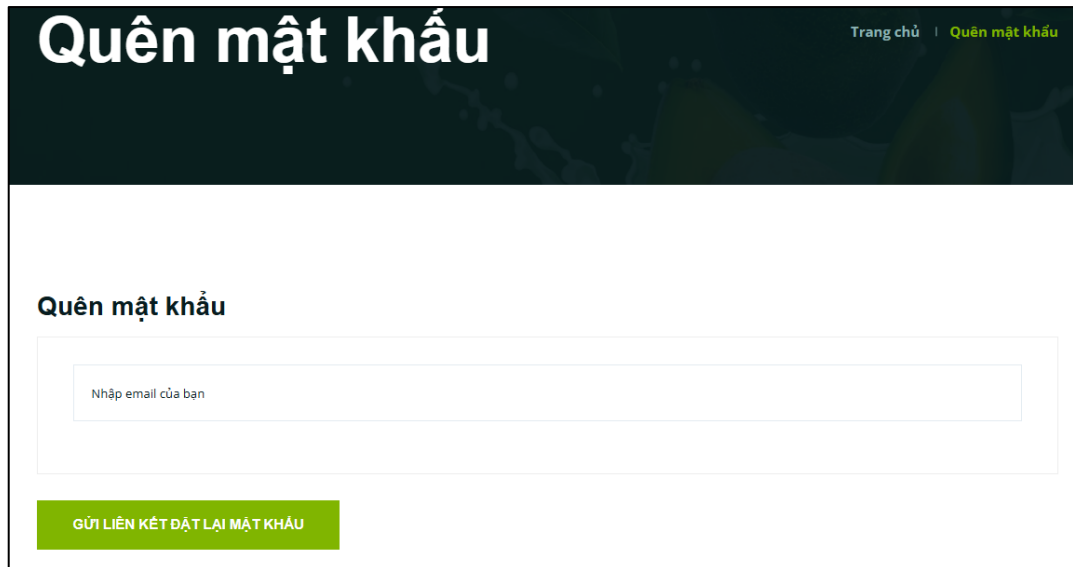
BẠN CHƯA CÓ TÀI KHOẢN ?

Hãy đăng ký để có thể đặt hàng, nhận đề xuất cá nhân hóa, thanh toán nhanh hơn và dễ dàng theo dõi đơn hàng của bạn.

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

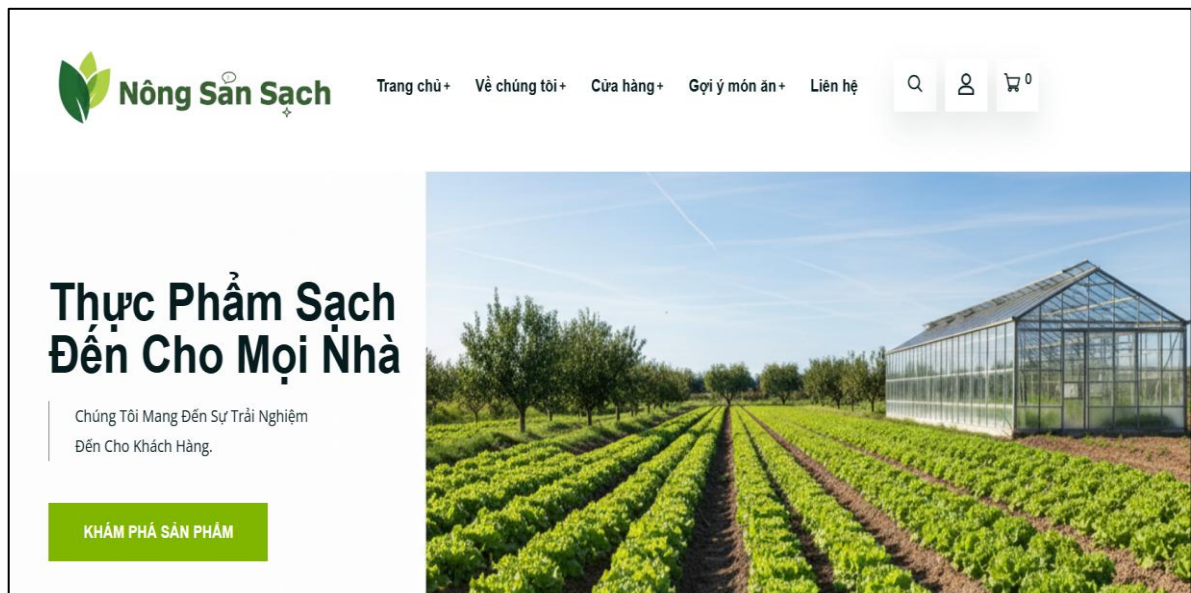
Hình 3-61: Màn hình đăng nhập

- Màn hình quên mật khẩu



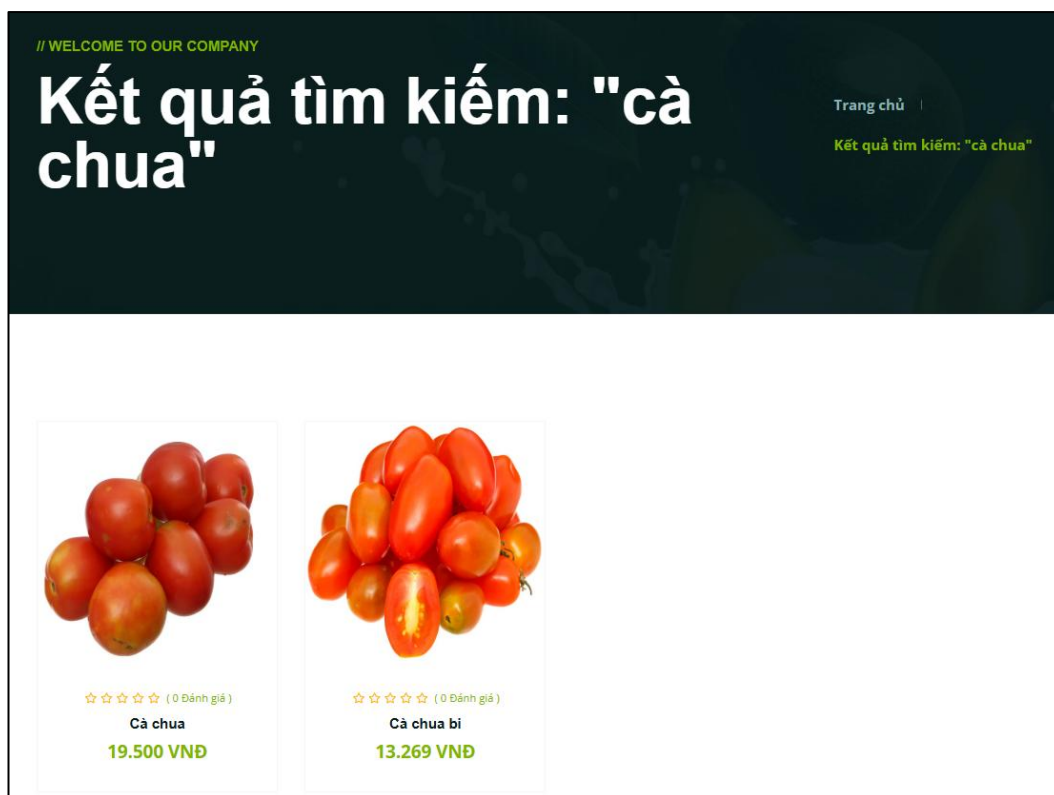
Hình 3-62: Màn hình quên mật khẩu.

- Màn hình trang chủ



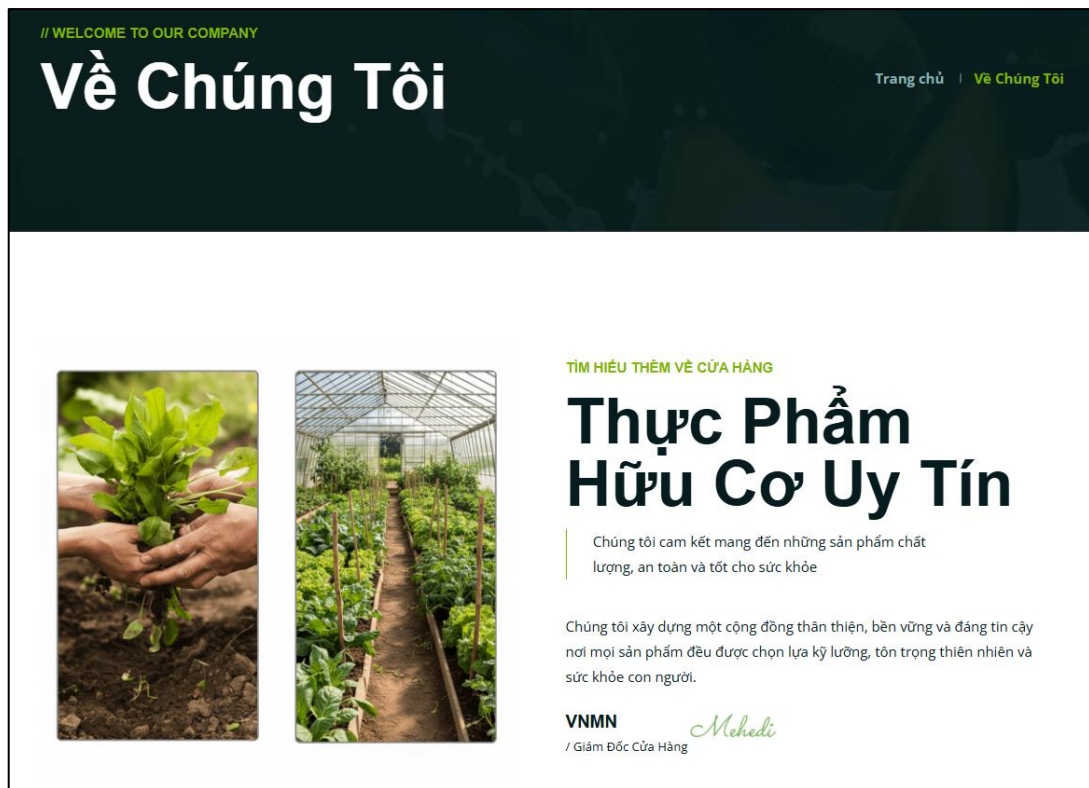
Hình 3-63: Màn hình trang chủ.

- Màn hình tìm kiếm



Hình 3-64: Màn hình tìm kiếm.

- Màn hình giới thiệu:



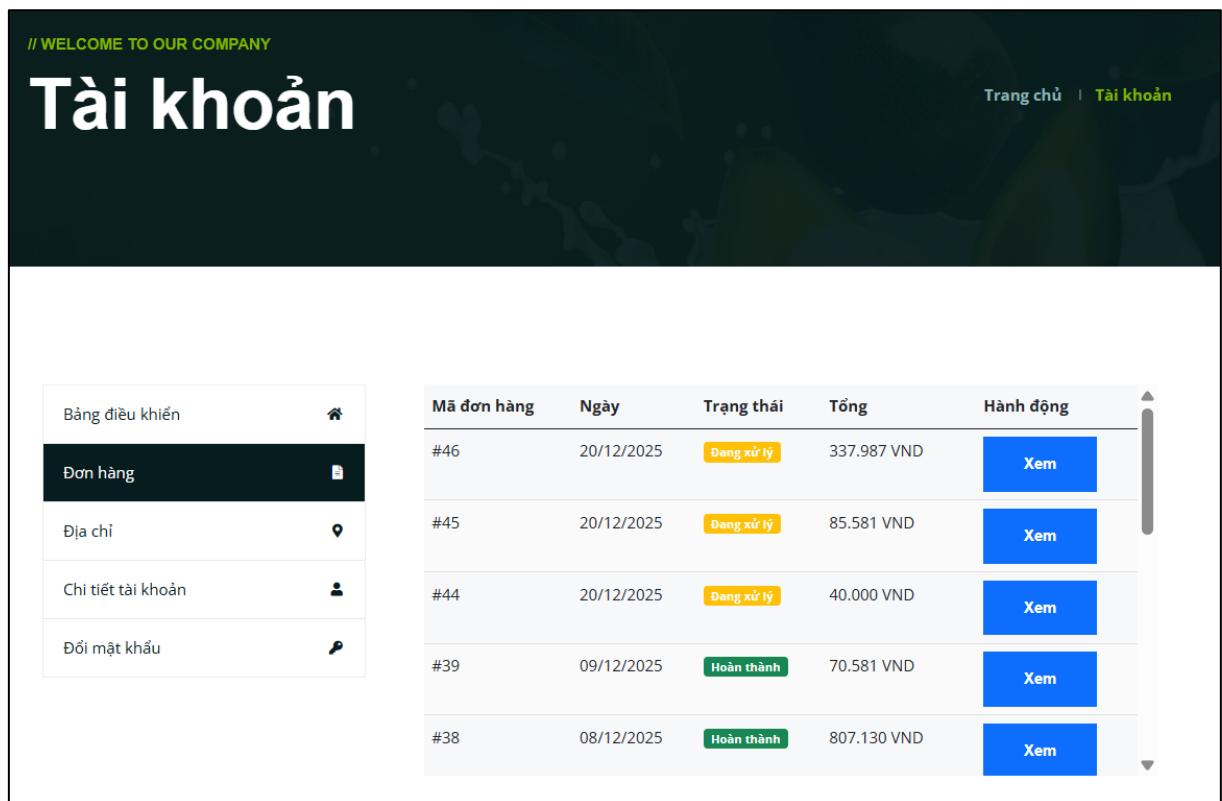
Hình 3-65: Màn hình giới thiệu

- Màn hình tài khoản:

Bảng điều khiển	Họ và tên:	Số điện thoại:
Đơn hàng	duytran	0932847323
Địa chỉ	Email (không được thay đổi)	Địa chỉ:
Chi tiết tài khoản	cunglamcttduyaka@gmail.com	Việt Nam
Đổi mật khẩu	CẬP NHẬT	

Hình 3-66: Màn hình tài khoản

- Màn hình đơn hàng:



Hình 3-67: Màn hình đơn hàng

- Màn hình đổi mật khẩu:

Mật khẩu hiện tại

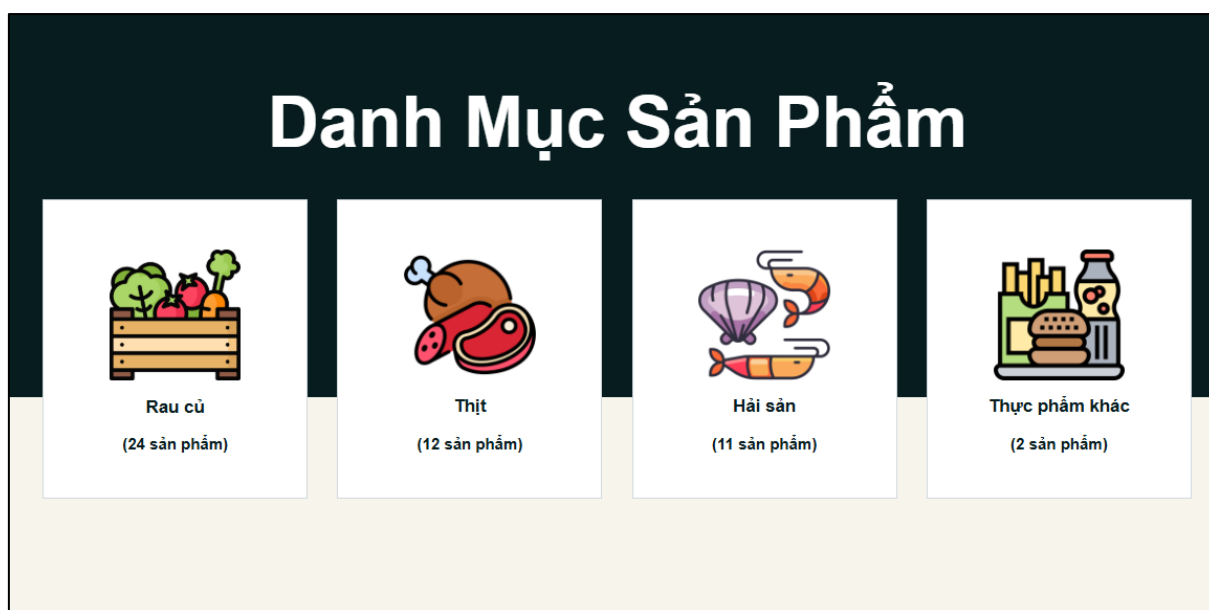
Mật khẩu mới:

Xác nhận mật khẩu mới:

ĐỔI MẬT KHẨU

Hình 3-68: Màn hình đổi mật khẩu.

- Màn hình danh mục sản phẩm



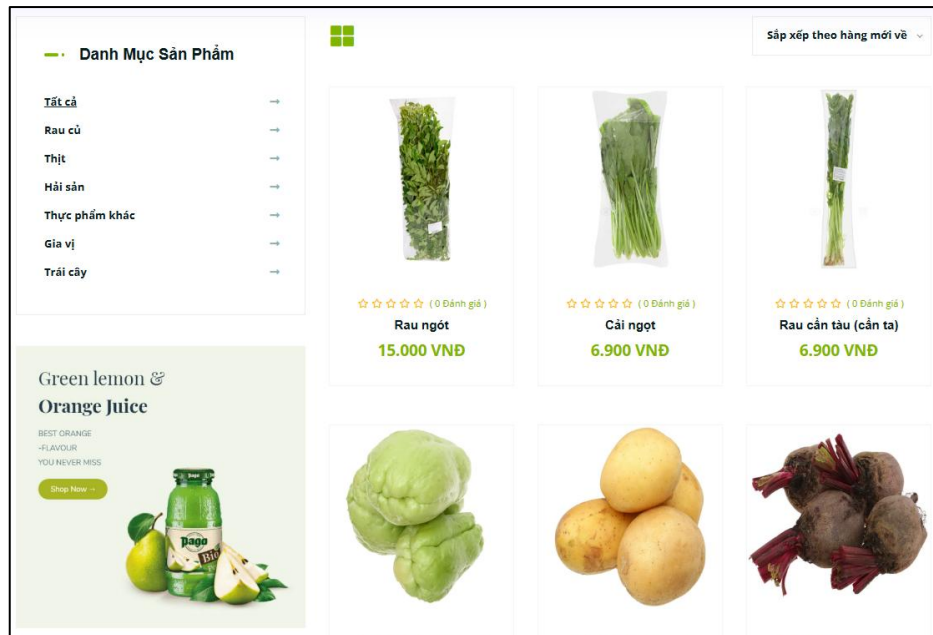
Hình 3-69: Màn hình danh mục sản phẩm.

- Màn hình sản phẩm bán chạy



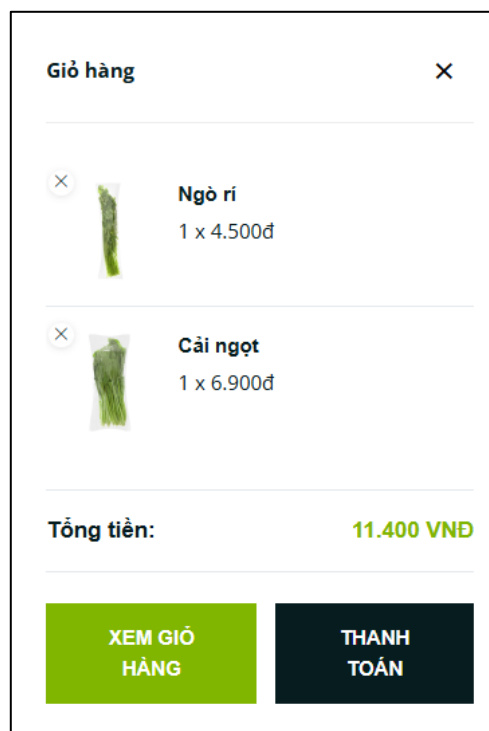
Hình 3-70: Màn hình sản phẩm bán chạy

- Màn hình lưới sản phẩm



Hình 3-71: Màn hình lưới sản phẩm.

- Màn hình giỏ hàng:



Hình 3-72: Màn hình giỏ hàng.

- Màn hình thanh toán :

Chọn địa chỉ khác

Trần Thái Duy - 127/17A Mễ Cốc, Phường 15, Quận 8

THÊM ĐỊA CHỈ MỚI

Thông tin cá nhân

Trần Thái Duy

0987654321

Địa chỉ

127/17A Mễ Cốc, Phường 15, Quận 8

Thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh

Phương thức thanh toán

☐ Thanh toán khi giao

☒ VNPay

XIN QUÝ KHÁCH VUI LÒNG KIỂM TRA LẠI THÔNG TIN, SỐ SẢN PHẨM MUA, ĐỊA CHỈ HOẶC SỐ ĐIỆN THOẠI ĐỂ TRÁNH NHẦM LẪN.

ĐẶT HÀNG

Tổng Giỏ Hàng

Ngô rí × 1	4.500 VNĐ
Cải ngọt × 1	6.900 VNĐ
Tổng Tiền Hàng	11.400 VNĐ
Phí Vận Chuyển (Khoảng cách: 2.4 km)	30.000 VNĐ
Tổng Cộng	41.400 VNĐ

Hình 3-73: Màn hình thanh toán.

- Màn hình xem chi tiết đơn hàng:

Chi tiết đơn hàng #48

Ngày đặt: 21/12/2025

Trạng thái: Đang chuẩn bị hàng

Phương thức thanh toán: Thanh toán VNPay

Tổng tiền: **95.960 VNĐ**

Sản phẩm trong đơn hàng

Sản phẩm	Giá	Số lượng	Thành tiền
Đùi gà góc tư	39.360 VNĐ	1	39.360 VNĐ
Khoai mỡ	26.600 VNĐ	1	26.600 VNĐ

Thông tin giao hàng

Người nhận: Trần Thái Duy

Địa chỉ: 127/17A Mễ Cốc, Phường 15, Quận 8

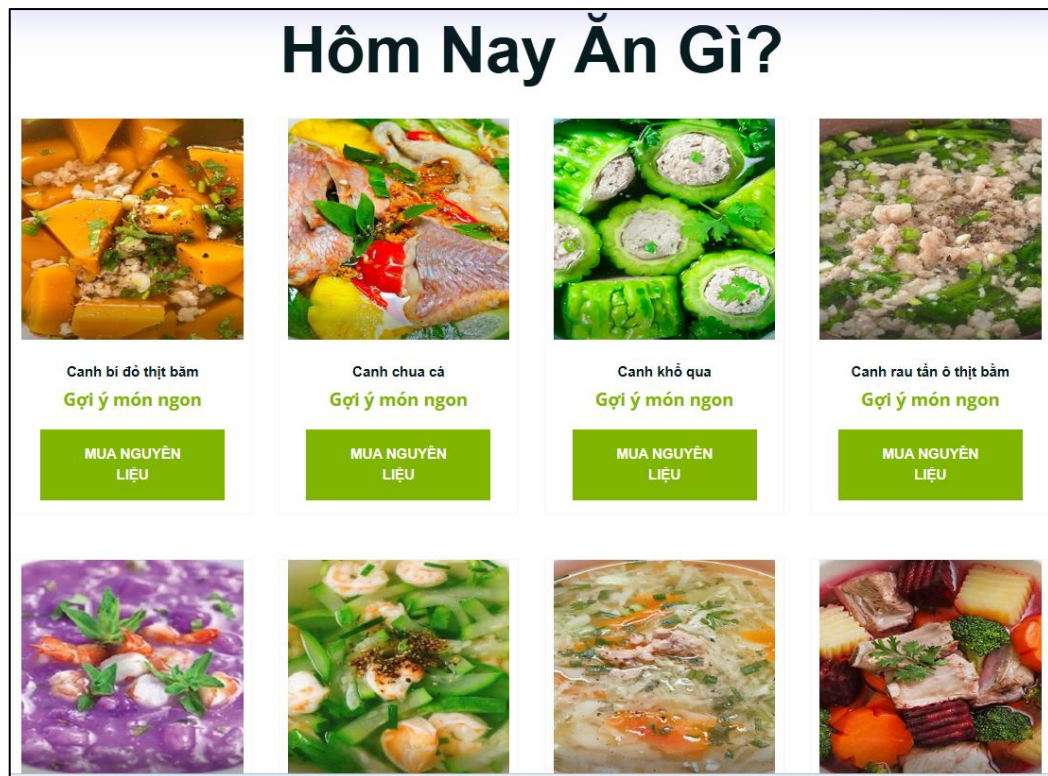
Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0987654321

Hủy đơn hàng

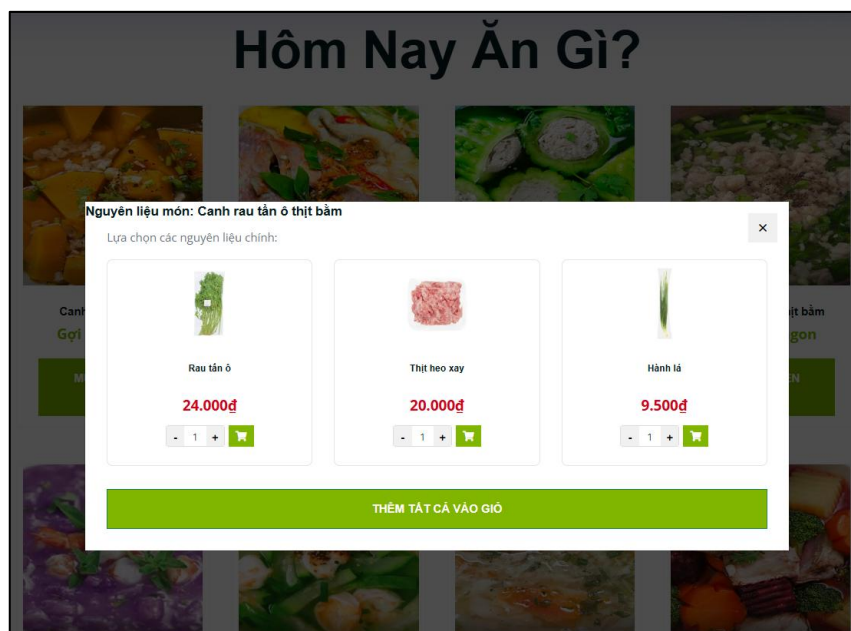
Hình 3-74: Màn hình xem chi tiết đơn hàng.

- Màn hình gợi ý món ăn



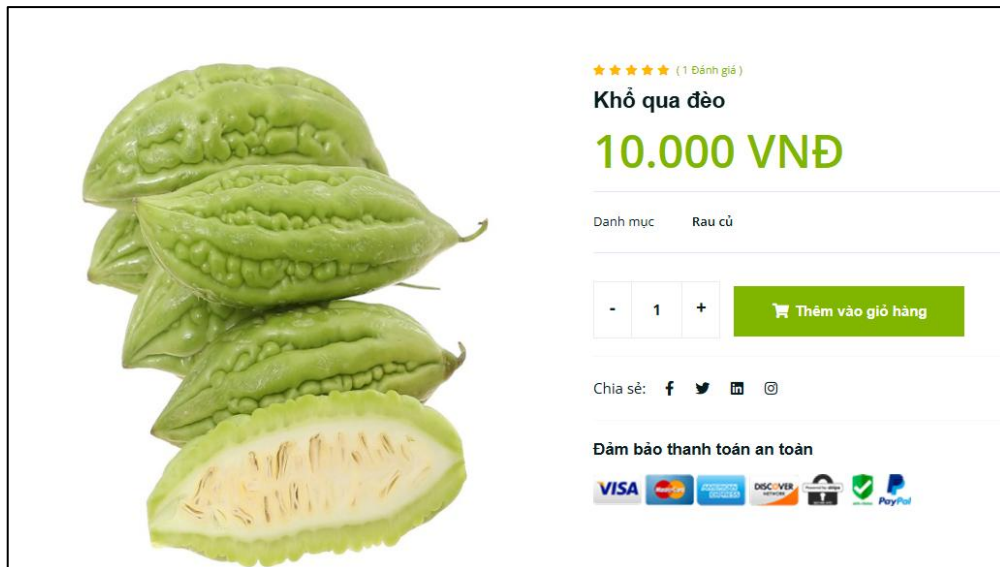
Hình 3-75: Màn hình gợi ý món ăn.

- Màn hình nguyên liệu món ăn:



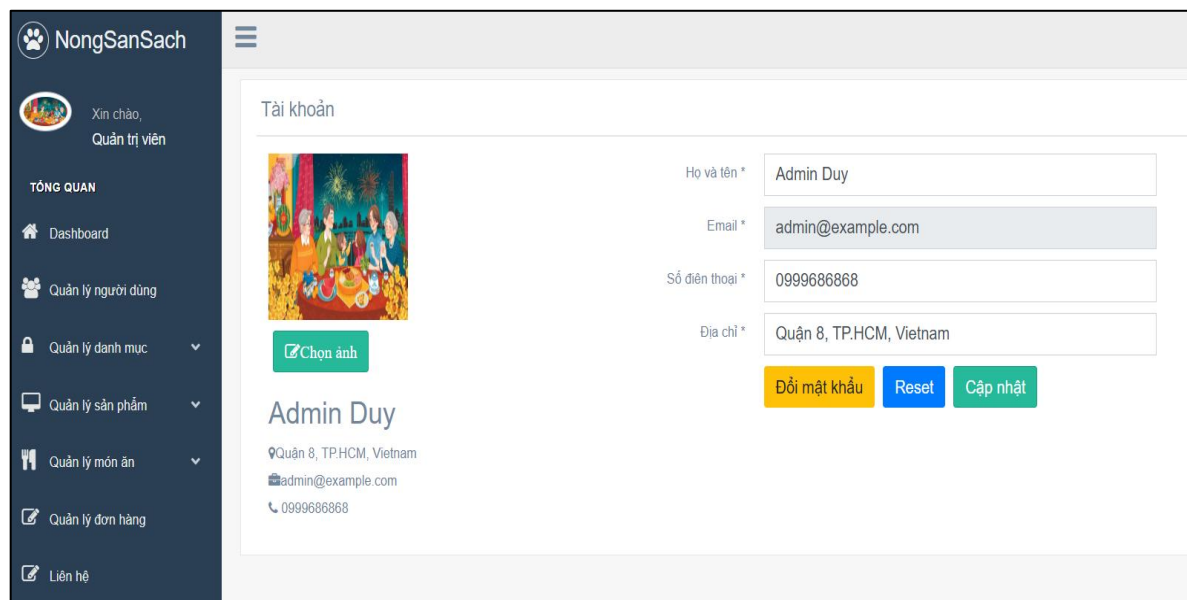
Hình 3-76: màn hình nguyên liệu món ăn.

- Màn hình chi tiết sản phẩm:



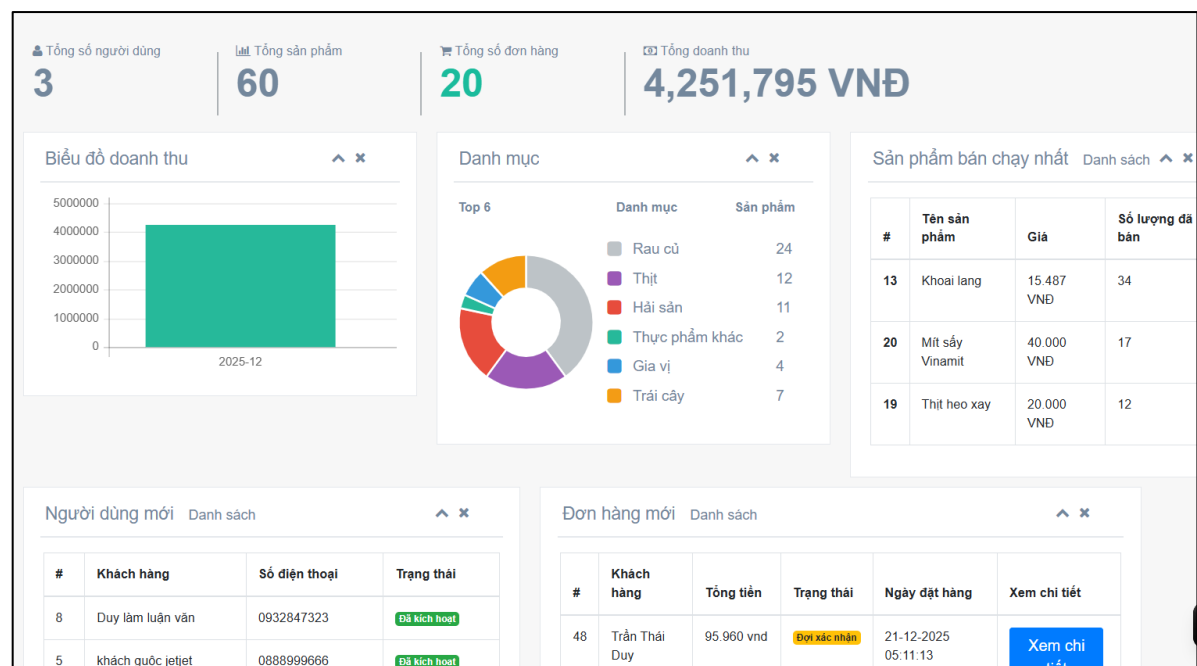
Hình 3-77: màn hình chi tiết sản phẩm.

- Màn hình tài khoản admin:



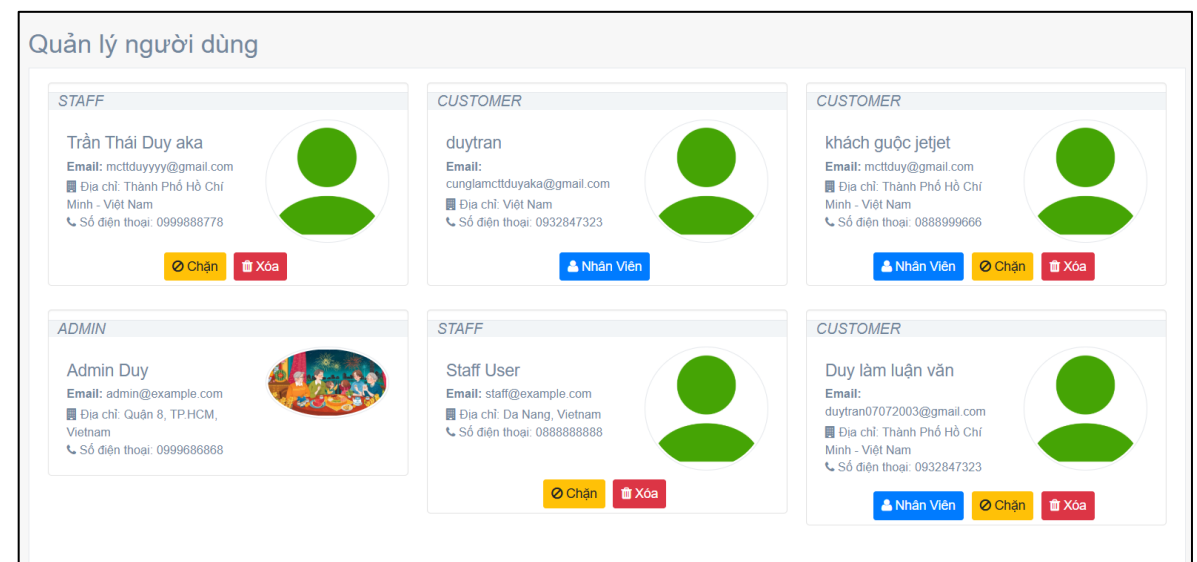
Hình 3-78: Màn hình tài khoản admin.

- Màn hình dashboard:



Hình 3-79: Màn hình dashboard.

- Màn hình quản lý người dùng:



Hình 3-80: Màn hình quản lý người dùng.

Chương 3. THIẾT KẾ

- Màn hình danh sách danh mục:

Copy CSV Excel PDF Print

Show 10 entries

Search:

Hình Ảnh	Tên Danh Mục	Slug	Mô tả		
	Rau củ	rau-cu	Rau củ quả tươi ngon từ nông trại	Chỉnh sửa	Xóa
	Thịt	thit	Các loại thịt tươi ngon	Chỉnh sửa	Xóa
	Hải sản	ca	Các loại hải sản tươi ngon	Chỉnh sửa	Xóa
	Thực phẩm khác	thuc-pham-khac	Các loại thực phẩm bổ sung	Chỉnh sửa	Xóa
	Gia vị	gia-vi	Gia vị không thể thiếu trong món ăn	Chỉnh sửa	Xóa
	Trái cây	trai-cay	Trái cây tươi ngon từ nhà vườn	Chỉnh sửa	Xóa

Hình 3-81: Màn hình danh sách danh mục.

- Màn hình danh sách sản phẩm:

<

Hình 3-82: Màn hình danh sách sản phẩm.

Chương 3. THIẾT KẾ

- Màn hình danh sách món ăn.

DANH SÁCH MÓN ĂN				
Công thức nấu ăn				+ Thêm Món Mới
ID	Hình ảnh	Tên Món	Số lượng nguyên liệu	Hành động
19		Canh súp Món canh ngon không thể thiếu	7 loại	Sửa Xóa
18		Canh tôm rau ngót Món canh ngon dễ ăn	3 loại	Sửa Xóa
17		Canh cải xanh thịt băm Món canh ngon dễ ăn dễ nấu	3 loại	Sửa Xóa
16		Canh cải ngọt thịt băm Món ngon dễ làm dễ ăn	3 loại	Sửa Xóa
15		Canh cá nẫu ngót Món canh ngon dễ làm	5 loại	Sửa Xóa
13		Canh bắp cải Món canh giải nhiệt	6 loại	Sửa Xóa

Hình 3-83: Màn hình danh sách món ăn

- Màn hình quản lý đơn hàng:

DANH SÁCH ĐƠN HÀNG

Tất Cả Đơn Hàng

Trạng thái đơn hàng:

Trạng thái thanh toán:

-- Tất cả --

-- Tất cả --

Lọc dữ liệu

Reset

Trang Quản Lý Sản Phẩm Cho Phép Admin tạo, chỉnh sửa hoặc xóa các sản phẩm theo quy định hoặc yêu cầu từ cty.

Copy CSV Excel PDF Print

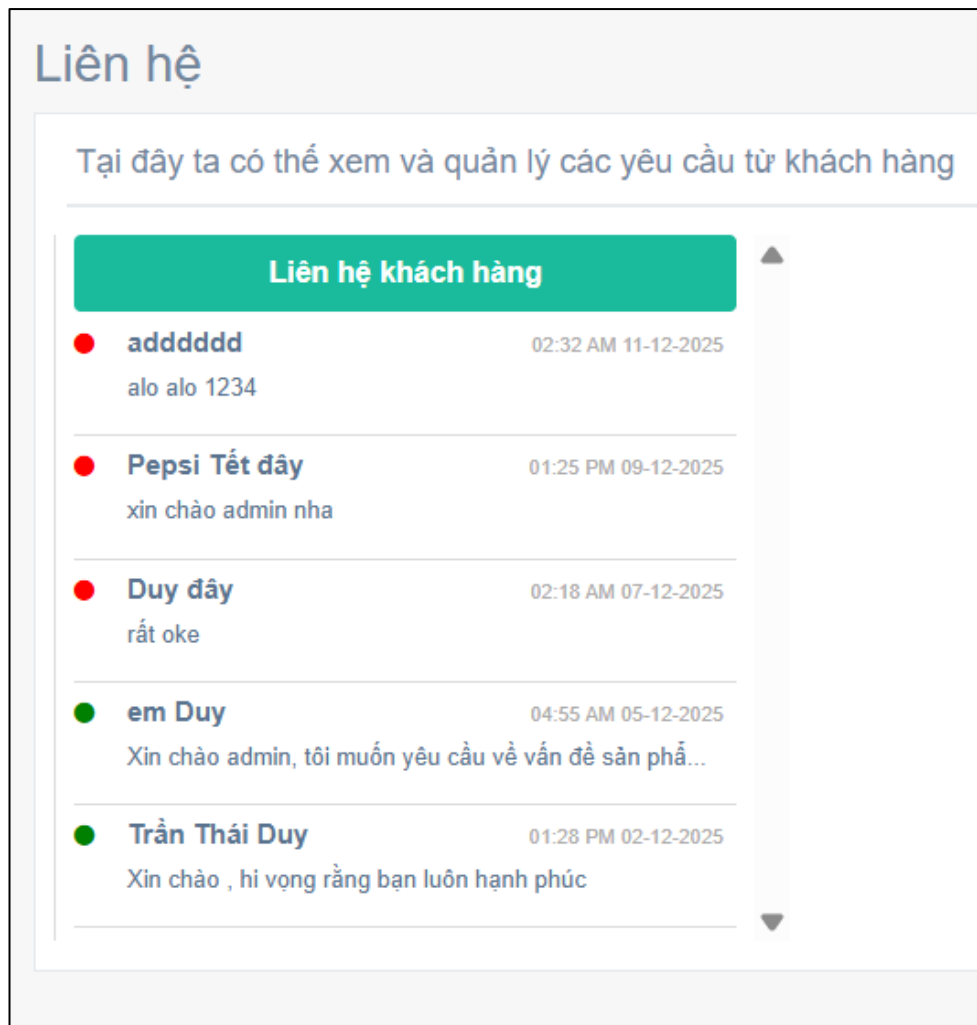
Show 10 entries

Search:

ID	Tài khoản	Thông tin người đặt	Tổng tiền	Ngày đặt hàng	Trạng thái đơn hàng	Trạng thái thanh toán	Chi tiết đơn hàng	Hành động
28	duytran	qua cầu Tạ Quang Bửu	61.281VND	06/12/2025	Hoàn thành	Đã thanh toán	Xem	
29	duytran	qua cầu Tạ Quang Bửu	46.574VND	06/12/2025	Hoàn thành	Đã thanh toán	Xem	
31	duytran	qua cầu Tạ Quang Bửu	115.000VND	06/12/2025	Hoàn thành	Đã thanh toán	Xem	
32	duytran	qua cầu Tạ Quang Bửu	105.000VND	06/12/2025	Đã hủy	Chưa thanh toán	Xem	
33	duytran	qua cầu Tạ Quang Bửu	124.000VND	07/12/2025	Hoàn thành	Đã thanh toán	Xem	

Hình 3-84: Màn hình quản lý đơn hàng

- Màn hình quản lý liên hệ:



Hình 3-85: Màn hình quản lý liên hệ

Chương 4. THỬ NGHIỆM

4.1 CÁC KỊCH BẢN THỬ NGHIỆM

4.1.1 Kịch bản thử nghiệm chức năng đăng nhập

Bảng 4-1: Kịch bản thử nghiệm chức năng đăng nhập

Test Case ID	Tên kịch bản	Dữ liệu đầu vào	Bước thực hiện	Kết quả mong đợi
TC-1	Đăng nhập thành công	Email: mcttduy@gmail.com Mật khẩu: 123456789	B1: Truy cập trang đăng nhập. B2: Nhập Email và Mật khẩu đúng B3: Nhấn nút đăng nhập.	Hệ thống thông báo "Đăng nhập thành công" và chuyển hướng về Trang chủ.
TC-2	Đăng nhập sai mật khẩu.	Email: mcttduy@gmail.com Mật khẩu: 123456	B1: Truy cập trang đăng nhập. B2: Nhập Email đúng, mật khẩu sai B3: Nhấn nút đăng nhập.	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Mật khẩu không chính xác".
TC-3	Đăng nhập email không tồn tại.	Email: khongphaiduy@gmail.com Mật khẩu: 123456789	B1: Mở ứng dụng chưa đăng nhập. B2: Nhập thông tin tương ứng B3: Nhấn nút đăng nhập.	Hiện email không tồn tại bên dưới ô nhập email

4.1.2 Kịch bản thử nghiệm chức năng đăng ký

Bảng 4-2: Kịch bản thử nghiệm chức năng đăng ký

Test Case ID	Tên kịch bản	Dữ liệu đầu vào	Bước thực hiện	Kết quả mong đợi
TC-4	Đăng ký thành công	Họ tên: Nguyen Van A Email: nva123@gmail.com Mật khẩu: 123456 Nhập lại mật khẩu: 123456	B1: Truy cập trang đăng ký. B2: Nhập đầy đủ thông tin hợp lệ. B3: Nhấn nút đăng ký.	Hệ thống tạo tài khoản thành công và chuyển sang màn hình trang chủ
TC-5	Đăng ký với email đã tồn tại.	Họ tên: Nguyen Van A Email: nva123@gmail.com Mật khẩu: 123456 Nhập lại mật khẩu: 123456	B1: Truy cập trang đăng ký. B2: Nhập đầy đủ thông tin hợp lệ. B3: Nhấn nút đăng ký.	Hiện lỗi “email đã tồn” tại bên dưới ô nhập email.
TC-6	Đăng ký với mật khẩu ngắn.	Họ tên: Nguyen Binh Email: nbinh123@gmail.com Mật khẩu: 123 Nhập lại mật khẩu: 123	B1: Truy cập trang đăng ký B2:Nhập mật khẩu dưới 6 ký tự B3: Nhấn nút đăng ký.	Hiện thị thông báo lỗi "Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự" dưới ô mật khẩu.

TC-7	Đăng ký với mật khẩu nhập lại không khớp	Họ tên: Nguyen Binh Email: nbinh123@gmail.com Mật khẩu: 123456 Nhập lại mật khẩu: 12345678	B1: Truy cập trang đăng ký B2: Nhập mật khẩu xác nhận khác mật khẩu chính. B3: Nhấn nút đăng ký.	Hiện lỗi “mật khẩu không khớp” bên dưới ô nhập mật khẩu
TC-8	Đăng ký bỏ trống thông tin bắt buộc	Họ tên: Nguyen Binh Email: bỏ trống Mật khẩu: 123456 Nhập lại mật khẩu: 123456	B1: Truy cập trang đăng ký B2: Nhập các trường khác nhưng bỏ trống Email. B3: Nhấn nút đăng ký.	Hiện lỗi “Không được bỏ trống” bên dưới ô nhập email

4.1.3 Kịch bản thử nghiệm chức năng Giỏ hàng

Bảng 4-3: Kịch bản thử nghiệm chức năng giỏ hàng

Test Case ID	Tên kịch bản	Dữ liệu đầu vào	Bước thực hiện	Kết quả mong đợi
TC-9	Thêm sản phẩm vào giỏ	Sản phẩm bắp cải xanh Giá: 20.000VNĐ Số lượng: 1	B1: Truy cập trang chủ/chi tiết sản phẩm. B2: Chọn sản phẩm "Bắp cải xanh". B3: Nhấn nút "Thêm vào giỏ".	Thông báo "Thêm thành công". Icon giỏ hàng hiển thị số lượng là 1.

TC-10	Cập nhật số lượng	Giỏ hàng đang có: - Bắp cải xanh (SL: 1) Muốn đổi thành SL: 5	B1: Vào trang chi tiết giỏ hàng. B2: Tại dòng "Bắp cải xanh", nhấn nút (+)	Hệ thống tính lại thành tiền tương ứng
TC-11	Xóa sản phẩm khỏi giỏ	Giỏ hàng đang có 2 món: 1. Bắp cải xanh 2. Cà rốt Đà Lạt	B1: Vào trang chi tiết giỏ hàng. B2: Nhấn nút xóa (icon dấu chéo) tại dòng "Bắp cải xanh".	Sản phẩm "Bắp cải xanh" biến mất. Chỉ còn lại "Cà rốt". Tổng tiền được tính lại.

4.1.4 Kịch bản thử nghiệm chức năng Thanh toán

Bảng 4-4: Kịch bản thử nghiệm chức năng thanh toán

Test Case ID	Tên kịch bản	Dữ liệu đầu vào	Bước thực hiện	Kết quả mong đợi
TC-12	Thanh toán thành công (COD)	Giỏ hàng: Rau muống, Cà chua. Địa chỉ: Đã nhập. Phương thức: Tiền mặt (COD).	B1: Truy cập giỏ hàng. B2: Nhấn nút "Thanh toán". B3: Kiểm tra thông tin và nhấn "Xác nhận".	Thông báo "Đặt hàng thành công". Chuyển hướng về trang lịch sử đơn hàng. Giỏ hàng được làm trống.

TC-13	Kiểm tra tồn kho sau khi đặt	Sản phẩm "Cà chua" đang có tồn kho: 10kg. Khách vừa mua: 2kg ở TC-12.	B1: Admin truy cập trang quản lý sản phẩm. B2: Tìm sản phẩm "Cà chua". B3: Kiểm tra số lượng tồn.	Số lượng tồn kho giảm xuống còn 8kg (10 - 2).
TC-14	Hủy đơn hàng khi chưa giao	Đơn hàng vừa đặt ở TC-12 đang có trạng thái "Chờ xử lý".	B1: Vào đơn hàng trong trang tài khoản. B2: Chọn đơn hàng vừa đặt. B3: Nhấn nút "Hủy đơn hàng". B4: Xác nhận hủy.	Trạng thái đơn hàng chuyển thành "Đã hủy". Số lượng sản phẩm được cộng lại vào kho (Hoàn kho).
TC-15	Thanh toán khi giỏ hàng rỗng	Giỏ hàng không có sản phẩm nào.	B1: Truy cập trang giỏ hàng. B2: Quan sát giao diện. B3: Cố tình truy cập đường dẫn trang thanh toán (URL)	Hệ thống chuyển hướng ngược lại trang chủ và báo lỗi.

4.1.5 Kịch bản thử nghiệm chức năng Kịch bản thử nghiệm chức năng Tìm kiếm và Sắp xếp

Bảng 4-5: Kịch bản thử nghiệm chức năng tìm kiếm và sắp xếp

Test Case ID	Tên kịch bản	Dữ liệu đầu vào	Bước thực hiện	Kết quả mong đợi
TC-16	Tìm kiếm sản phẩm theo tên	Từ khóa: “Cà chua”	B1: Tại trang chủ, nhập từ khóa vào ô tìm kiếm. B2: Nhấn Enter hoặc icon kính lúp.	Hiển thị danh sách các sản phẩm có chứa chữ cà chua.
TC-17	Lọc sản phẩm theo danh mục	Danh mục rau củ	B1: Truy cập trang danh sách sản phẩm. B2: Tại bộ lọc danh mục, chọn rau củ.	Danh sách chỉ hiển thị các loại củ (Cà rốt, Khoai tây, Củ dền...).
TC-18	Sắp xếp giá tăng dần	Danh sách sản phẩm hỗn hợp	B1: Tại trang danh sách sản phẩm. B2:Nhấn vào drop down sắp xếp. B3: Chọn "Giá: Thấp đến Cao".	Danh sách được sắp xếp lại, sản phẩm rẻ nhất nằm đầu tiên, sản phẩm đắt nhất nằm cuối cùng.

4.1.6 Kịch bản thử nghiệm chức năng Thêm sản phẩm (Admin)

Bảng 4-6: Kịch bản thử nghiệm chức năng thêm sản phẩm

Test Case ID	Tên kịch bản	Dữ liệu đầu vào	Bước thực hiện	Kết quả mong đợi
TC-19	Thêm sản phẩm thành công	Tên: Bí đỏ hồ lô Giá: 20.000 Ảnh: bido.jpg Danh mục: Củ quả	B1: Admin đăng nhập trang quản trị. B2: Vào menu Sản phẩm và chọn Thêm mới. B3: Nhập đầy đủ thông tin và chọn ảnh. B4: Nhấn "Lưu".	Thông báo "Thêm sản phẩm thành công". Chuyển về danh sách, thấy sản phẩm "Bí đỏ hồ lô" xuất hiện đầu tiên
TC-20	Nhập sai giá tiền	Nhập tiền bằng số âm	B1: Vào trang thêm mới. B2: Tại ô Giá, nhập số âm. B3: Các ô khác nhập đúng. B4: Nhấn "Lưu".	Hệ thống báo lỗi: "Giá sản phẩm phải là kiểu số nguyên dương"
TC-21	Thêm thiếu ảnh sản phẩm	Thông tin đầy đủ, nhưng không chọn file ảnh	B1: Vào trang thêm mới. B2: Nhập Tên, Giá, Mô tả. B3: Bỏ qua bước chọn ảnh. B4: Nhấn "Lưu".	Hệ thống báo lỗi: "Vui lòng chọn hình ảnh sản phẩm".
TC-22	Bỏ trống tên sản phẩm	Tên: (Để trống) Các trường khác: Đầy đủ	B1: Vào trang thêm mới. B2: Để trống ô Tên sản phẩm.	Hệ thống báo lỗi ngay dưới ô Tên: "Tên sản phẩm không được để

			B3: Nhập các thông tin còn lại. B4: Nhấn "Lưu".	trống". Dữ liệu không được lưu.
--	--	--	--	---------------------------------

4.2 KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CÁC KỊCH BẢN

4.2.1 Kết quả thử nghiệm chức năng đăng nhập

Bảng 4-7: Kết quả thử nghiệm chức năng đăng nhập

Test Case ID	Tên kịch bản	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC-1	Đăng nhập thành công	Hệ thống hiển thị thông báo "Đăng nhập thành công" và chuyển hướng ngay lập tức về Trang chủ.	Đạt
TC-2	Đăng nhập sai mật khẩu	Hệ thống giữ nguyên tại trang đăng nhập và hiển thị lỗi "Mật khẩu không chính xác" màu đỏ dưới ô mật khẩu.	Đạt
TC-3	Đăng nhập email không tồn tại	Hệ thống báo lỗi "Email này chưa được đăng ký" hoặc không tìm thấy tài khoản.	Đạt

4.2.2 Kết quả thử nghiệm chức năng đăng ký

Bảng 4-8: Kết quả thử nghiệm chức năng đăng ký

Test Case ID	Tên kịch bản	Kết quả thực tế	Đánh giá
--------------	--------------	-----------------	----------

TC-4	Đăng ký thành công	Hệ thống thông báo tạo tài khoản thành công, tự động đăng nhập và chuyển về trang chủ.	Đạt
TC-5	Đăng ký với email đã tồn tại	Hệ thống hiển thị lỗi "Email đã tồn tại" ngay khi người dùng nhấn nút Đăng ký.	Đạt
TC-6	Đăng ký với mật khẩu ngắn	Hệ thống chặn và báo lỗi "Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự".	Đạt
TC-7	Mật khẩu nhập lại không khớp	Hệ thống báo lỗi "Mật khẩu nhập lại không khớp" dưới ô xác nhận mật khẩu.	Đạt
TC-8	Bỏ trống thông tin bắt buộc	Hệ thống hiển thị thông báo "Trường này không được để trống" tại các ô chưa nhập liệu.	Đạt

4.2.3 Kết quả thử nghiệm chức năng Giỏ hàng

Bảng 4-9: Kết quả thử nghiệm chức năng giỏ hàng

Test Case ID	Tên kịch bản	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC-9	Thêm sản phẩm vào giỏ	Hiển thị thông báo "Thêm thành công". Icon giỏ hàng cập nhật số lượng lên 1. Sản phẩm "Bắp cải xanh" xuất hiện trong giỏ.	Đạt

TC-10	Cập nhật số lượng	Số lượng sản phẩm tăng lên 5. Tổng tiền đơn hàng được tính toán lại chính xác theo đơn giá mới.	Đạt
TC-11	Xóa sản phẩm khỏi giỏ	Sản phẩm "Bắp cải xanh" biến mất khỏi danh sách. Tổng tiền giảm xuống tương ứng.	Đạt

4.2.4 Kết quả thử nghiệm chức năng Thanh toán

Bảng 4-10: Kết quả thử nghiệm chức năng thanh toán

Test Case ID	Tên kịch bản	Kết quả mong đợi	Đánh giá
TC-12	Thanh toán thành công (COD)	Hệ thống thông báo "Đặt hàng thành công", chuyển hướng về trang Lịch sử đơn hàng. Giỏ hàng trở về trạng thái trống.	Đạt
TC-13	Kiểm tra tồn kho sau khi đặt	Số lượng sản phẩm "Cà chua" trong trang quản trị giảm đúng số lượng khách đã mua (10kg xuống còn 8kg).	Đạt
TC-14	Hủy đơn hàng khi chưa giao	Trạng thái đơn hàng chuyển sang "Đã hủy". Số lượng sản phẩm được hệ thống tự động cộng trả lại vào kho.	Đạt
TC-15	Thanh toán khi giỏ hàng rỗng	Khi truy cập đường dẫn thanh toán, hệ thống tự động chuyển hướng về	Đạt

		trang chủ và báo lỗi "Giỏ hàng trống".	
--	--	--	--

4.2.5 Kết quả thử nghiệm chức năng Tìm kiếm và sắp xếp

Bảng 4-11: Kết quả thử nghiệm chức năng tìm kiếm và sắp xếp

Test Case ID	Tên kịch bản	Kết quả mong đợi	Đánh giá
TC-16	Tìm kiếm sản phẩm theo tên	Danh sách trả về chính xác các sản phẩm có chứa từ khóa "Cà chua" trong tên gọi.	Đạt
TC-17	Lọc sản phẩm theo danh mục	Hệ thống chỉ hiển thị các sản phẩm thuộc nhóm "Củ quả" (Cà rốt, Khoai tây...), ẩn các nhóm khác.	Đạt
TC-18	Sắp xếp giá tăng dần	Danh sách sản phẩm hiển thị theo thứ tự giá từ thấp đến cao (Rẻ nhất xếp trước).	Đạt

4.2.6 Kết quả thử nghiệm chức năng Thêm sản phẩm (Admin)

Bảng 4-12: Kết quả thử nghiệm chức năng thêm sản phẩm

Test Case ID	Tên kịch bản	Kết quả mong đợi	Đánh giá
TC-19	Thêm sản phẩm thành công	Thông báo "Thêm mới thành công". Sản phẩm "Bí đỏ hồ lô" xuất hiện ngay đầu danh sách quản lý.	Đạt

TC-20	Nhập sai giá tiền (Số âm)	Hệ thống báo lỗi "Giá sản phẩm phải là số dương" và không cho phép lưu.	Đạt
TC-21	Thêm thiếu ảnh sản phẩm	Hệ thống hiển thị cảnh báo "Vui lòng chọn hình ảnh đại diện cho sản phẩm".	Đạt
TC-22	Bỏ trống tên sản phẩm	Hệ thống báo lỗi "Tên sản phẩm là bắt buộc" ngay dưới ô nhập liệu.	Đạt

4.3 XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ

Trong quá trình vận hành website, người dùng có thể thực hiện những thao tác không hợp lệ hoặc phát sinh các tình huống bất thường do yếu tố khách quan. Để đảm bảo tính ổn định và trải nghiệm người dùng, hệ thống đã được thiết kế nhằm phát hiện và xử lý các trường hợp ngoại lệ này một cách an toàn, rõ ràng và thân thiện.

Bảng dưới đây trình bày một số tình huống ngoại lệ tiêu biểu cùng với hành vi xử lý mà hệ thống đã thực hiện nhằm giảm thiểu lỗi, tránh gây đóng website và cung cấp thông báo dễ hiểu cho người dùng.

Bảng 4-13: Các trường hợp ngoại lệ và cách xử lý

Tình huống ngoại lệ	Cách xử lý của hệ thống
Nhập sai mật khẩu khi đăng nhập	Hiển thị thông báo: “Thông tin đăng nhập không chính xác”, giữ nguyên email đã nhập để người dùng thử lại nhanh.
Nhập email sai định dạng	Hiển thị lỗi trực tiếp dưới trường nhập (Client-side validation): “Email không đúng định dạng”, hệ thống chặn không gửi request đến server.

Email đã tồn tại khi đăng ký	Hiện thị lỗi trực tiếp dưới trường nhập: “Email này đã được sử dụng”, yêu cầu người dùng sử dụng email khác hoặc tính năng Quên mật khẩu.
Mật khẩu nhập lại không khớp	Chặn thao tác đăng ký, hiện thị lỗi màu đỏ: “Mật khẩu xác nhận không khớp” ngay dưới ô nhập liệu.
Số điện thoại sai định dạng	Hiện thị lỗi: “Số điện thoại không hợp lệ” (nếu nhập chữ cái hoặc không đủ 10 số), yêu cầu nhập lại đúng định dạng số.
Thêm sản phẩm thiếu ảnh (Admin)	Hệ thống không lưu dữ liệu, hiện thị cảnh báo: “Vui lòng chọn ảnh đại diện cho sản phẩm” để đảm bảo giao diện hiển thị đẹp mắt.
Bỏ trống các trường bắt buộc	Nút "Lưu" hoặc "Đăng ký" bị vô hiệu hóa (disabled) hoặc hiện thị thông báo "Trường này không được để trống" ngay khi người dùng rời chuột khỏi ô nhập liệu.
Truy cập trang Admin không quyền	Khi tài khoản thường cố tình truy cập đường dẫn /admin, hệ thống tự động chuyển hướng về Trang chủ và thông báo: “Bạn không có quyền truy cập khu vực này”.
Thanh toán khi giỏ hàng trống	Nếu người dùng cố tình truy cập URL thanh toán khi chưa mua hàng, hệ thống chuyển hướng về trang Giỏ hàng và thông báo: “Giỏ hàng của bạn đang trống”.

Chương 5. KẾT LUẬN

4.4 KẾT QUẢ ĐỐI CHIẾU VỚI MỤC TIÊU

STT	Kết quả cần đạt	Kết quả đánh giá
1	Đăng ký tài khoản	Đạt
2	Đăng nhập	Đạt
3	Đăng xuất	Đạt
4	Quên mật khẩu	Đạt
5	Đổi mật khẩu	Đạt
6	Cập nhật thông tin cá nhân	Đạt
7	Quản lý sổ địa chỉ giao hàng	Đạt
8	Xem chi tiết sản phẩm	Đạt
9	Tìm kiếm sản phẩm theo tên	Đạt
10	Lọc sản phẩm theo danh mục	Đạt
11	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng	Đạt
12	Cập nhật giỏ hàng (Tăng/Giảm số lượng, Xóa)	Đạt
13	Đặt hàng và chọn phương thức thanh toán	Đạt
14	Xem lịch sử đơn hàng đã mua	Đạt
15	Theo dõi trạng thái đơn hàng	Đạt
16	Hủy đơn hàng	Đạt
17	Đánh giá sản phẩm	Đạt
18	Đăng nhập trang quản trị (Admin Dashboard)	Đạt
19	Thêm mới sản phẩm (Upload ảnh, nhập giá)	Đạt
20	Cập nhật thông tin sản phẩm	Đạt
21	Quản lý trạng thái sản phẩm (Còn hàng/Hết hàng)	Đạt
22	Xem danh sách và chi tiết đơn hàng	Đạt

23	Duyệt đơn hàng (Chuyển trạng thái giao hàng)	Đạt
24	Hủy đơn hàng phía Admin (Hoàn kho)	Đạt
25	Gửi hóa đơn điện tử qua Email	Đạt
26	Thống kê doanh thu theo thời gian	Đạt

4.5 CÁC VẤN ĐỀ TỒN TẠI

Trong quá trình triển khai đề tài, do gặp phải một số thách thức kỹ thuật và hạn chế về thời gian, còn tồn tại các điểm chưa hoàn thiện như sau:

- Hạn chế phương thức thanh toán: Hiện tại hệ thống chủ yếu hỗ trợ thanh toán tiền mặt (COD) hoặc chuyển khoản thủ công. Chưa tích hợp cổng thanh toán tự động (Payment Gateway) như VNPAY, MoMo, ZaloPay để xử lý giao dịch tức thời.
- Tối ưu hiệu năng tải trang: Do website chứa nhiều hình ảnh sản phẩm, tốc độ tải trang đôi khi còn chậm. Cần cải thiện cơ chế lưu đệm và nén ảnh để trải nghiệm mượt mà hơn.
- Giao diện quản trị (Admin UI) còn đơn giản: Phần Dashboard thống kê doanh thu còn sơ sài, chưa hỗ trợ xuất báo cáo ra file Excel/PDF và các bộ lọc dữ liệu đơn hàng chưa chuyên sâu.
- Hạn chế phương thức đăng nhập: Chỉ hỗ trợ đăng nhập bằng tài khoản email-mật khẩu nội bộ, chưa có tùy chọn đăng nhập nhanh qua Google hoặc Facebook.

Những hạn chế này sẽ được khắc phục và hoàn thiện trong giai đoạn phát triển tiếp theo của dự án.

4.6 MỞ RỘNG (HƯỚNG PHÁT TRIỂN)

Trong giai đoạn tiếp theo, dự án có thể được mở rộng và hoàn thiện theo các hướng đề xuất sau đây:

- Đa dạng hóa phương thức thanh toán:
 - Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến (VNPAY, MoMo, Stripe...) cho phép khách hàng thanh toán qua thẻ ATM/Visa hoặc ví điện tử, giúp quy trình chốt đơn nhanh chóng và giảm tỷ lệ hủy đơn ảo.

- Cá nhân hóa trải nghiệm người dùng:
 - Xây dựng chức năng "Sản phẩm yêu thích" (Wishlist) và hệ thống "Gợi ý sản phẩm liên quan" (ví dụ: Mua rau muống gợi ý thêm tỏi, mua thịt gợi ý gia vị ướp).
 - Tích hợp Email Marketing tự động: Gửi thông báo khi có sản phẩm mới, chương trình khuyến mãi hoặc nhắc nhở khách hàng khi họ bỏ quên sản phẩm trong giỏ hàng.
- Nâng cấp Giao diện và Trải nghiệm (UI/UX):
 - Cải thiện giao diện Mobile (Responsive) để tối ưu thao tác mua hàng trên điện thoại.
 - Thêm các hiệu ứng chuyển động nhẹ nhàng khi thêm vào giỏ hàng hoặc thanh toán để tăng tính tương tác.
- Hoàn thiện chức năng Quản trị (Admin):
 - Xây dựng hệ thống quản lý kho hàng nâng cao (Cảnh báo khi sản phẩm sắp hết hạn sử dụng hoặc tồn kho thấp).

PHỤ LỤC

Phụ lục A. Hướng dẫn sử dụng quy trình “Đặt hàng trực tuyến”.

Phần phụ lục này minh họa cách thức sử dụng quy trình chính yếu nhất trên website: “Người dùng tìm kiếm và thực hiện đặt mua rau củ trên hệ thống”.

A.1. Mục đích:

Hướng dẫn chi tiết từng bước để người dùng hoàn thành việc mua một đơn hàng trên website, bao gồm các thao tác:

- Đăng nhập vào hệ thống (để lưu lịch sử mua hàng).
- Tìm kiếm và chọn sản phẩm rau củ vào giỏ hàng.
- Kiểm tra thông tin giỏ hàng.
- Chọn thông tin giao hàng và xác nhận thanh toán.

A.2. Yêu cầu trước khi sử dụng

- Thiết bị có kết nối Internet.
- Đã có tài khoản thành viên (nếu chưa có thì thực hiện đăng ký trước).

A.3. Hướng dẫn chi tiết:

1. Bước 1: Đăng nhập hệ thống

- Tại trang chủ, nhấn vào nút "Đăng nhập" ở góc trên bên phải màn hình.
- Nhập email và mật khẩu đã đăng ký và nhấn nút Đăng nhập.
- Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống chuyển về trang chủ với tên người dùng hiển thị trên thanh menu.

2. Bước 2: Tìm kiếm và chọn mua sản phẩm

- Người dùng có thể nhập tên loại rau cần mua vào ô tìm kiếm hoặc chọn từ danh mục sản phẩm (Rau củ, Trái cây...).
- Tại trang chi tiết sản phẩm (ví dụ: Cải xanh) và chọn Số lượng mong muốn.
- Nhấn nút "Thêm vào giỏ hàng". Hệ thống sẽ thông báo thêm thành công và cập nhật số lượng trên biểu tượng giỏ hàng.

3. Bước 3: Kiểm tra giỏ hàng

- Nhấn vào biểu tượng giỏ hàng để xem lại các sản phẩm đã chọn.
- Tại đây, người dùng có thể tăng/giảm số lượng hoặc xóa bớt sản phẩm nếu không muốn mua nữa.
- Nhấn nút "Tiến hành thanh toán" để chuyển sang bước tiếp theo.

4. Bước 4: Chọn thông tin và thanh toán.

- Chọn địa chỉ giao hàng: Người dùng chọn một trong các địa chỉ đã lưu trong sổ địa chỉ (hoặc nhập địa chỉ mới).
- Chọn phương thức thanh toán khi nhận hàng.
- Kiểm tra lại tổng tiền đơn hàng bao gồm phí vận chuyển.
- Nhấn nút đặt hàng.

5. Bước 5: Hoàn tất.

- Hệ thống hiển thị thông báo "Đặt hàng thành công".
- Người dùng có thể vào tài khoản cá nhân và nhấn vào mục đơn hàng để theo dõi trạng thái đơn vừa đặt.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Laravel LLC, “Laravel 10.x Documentation”. Từ: <https://laravel.com/docs/10.x> (Truy cập ngày 15/06/2025)

[2] The PHP Group, “PHP Manual”. Từ: <https://www.php.net/manual/en/> (Truy cập ngày 20/10/2025).

[3] VNPAY, “VNPAY Payment Gateway Integration Guide”. Từ: <https://sandbox.vnpayment.vn/apis/docs> (Truy cập ngày 12/12/2025).

[4] Google Developers, “Google Maps Platform: Distance Matrix API”. Từ: <https://developers.google.com/maps/documentation/distance-matrix> (Truy cập ngày 08/07/2025).

[5] Oracle Corporation, “MySQL 8.0 Reference Manual”. Từ: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/> (Truy cập ngày 28/11/2025).

[6] Bootstrap Team, “Bootstrap 5.2 Documentation”. Từ: <https://getbootstrap.com/docs/5.2/getting-started/introduction/> (Truy cập ngày 01/11/2025).

[7] W3Schools, “jQuery Tutorial & References”. Từ: <https://www.w3schools.com/jquery/> (Truy cập ngày 29/05/2025)

